KHOA TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

TOÁN HỌC & Sinh viên

13
THÁNG 3
2025

TẠP CHÍ DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

TOÁN HỌC & Sinh viên

TỔNG BIÊN TẬP

TS. TRẦN VĂN BẰNG

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGUYỄN VĂN TUYÊN

TS. NGUYỄN THỊ KIỀU NGA

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

ThS. HÀ TUẤN DŨNG

Phó Trưởng ban

ThS. NGUYỄN QUANG CHUYÊN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Trung Dũng

TS. Đào Thị Hoa

TS. Đỗ Văn Kiên

TS. Bùi Ngọc Mười

CN. Nguyễn Tiến Mạnh

ThS. Phan Văn Lộc

TS. Phạm Thanh Tâm

TS. Trần Văn Tuấn

TRONG SỐ NÀY

LỊCH SỬ TOÁN HỌC Tr 1

Lê Quang Ánh - *David Hilbert - Nhà Toán học thông thái cuối cùng của thế kỷ 20.....Trang 1*

DÀNH CHO TOÁN SƠ CẤP Tr 6

Nguyễn Văn Xá, Nguyễn Thị Hiền Giang - *Về phương trình hàm Cauchy.....Trang 6*

Nguyễn Lan Hương, Hoàng Thùy Linh, Nguyễn Thị Nguyệt Nhi - *Ứng dụng của nguyên lý Dirichlet trong một số dạng toán sơ cấp.....Trang 31*

Đỗ Khánh Vân, Đỗ Kim Anh, Đỗ Thị Kim Anh - *Số Fermat.....Trang 44*

CHUYÊN ĐỀ TOÁN CAO CẤP Tr 54

Kim Thị Thu Hà, Nguyễn Bình Minh Anh, Trương Thị Khánh Chi - *Đôi nét về bất đẳng thức ma trận tuyến tính.....Trang 54*

Nguyễn Thùy Linh, Kiều Thu Lan, Trần Thị Kiều Trang - *Bài toán trò chơi ma trận.....Trang 73*

Nguyễn Đào Quỳnh Anh, Trịnh Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Minh Huyền - *Ứng dụng nguyên lý ánh xạ co cho sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân và tích phân..Trang 91*

DIỄN ĐÀN DẠY HỌC TOÁN Tr 112

Trần Tuấn Anh, Lê Thu Hương, Nguyễn Thị Châu Anh, Nguyễn Thị Phượng - *Sử dụng trò chơi kĩ thuật số trong dạy học toán Trung học cơ sở.....Trang 112*

NEWS Bìa 3, 4

ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI

KHOA TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Phòng 5.01 - Nhà A1, số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0965.174.594 - Email: hatuandung@hpu2.edu.vn - Website: https://maths.hpu2.edu.vn/

TẠP CHÍ LƯU HÀNH NỘI BỘ KHOA TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

TOÁN HỌC LỊCH SỬ

DAVID HILBERT - NHÀ TOÁN HỌC THÔNG THÁI CUỐI CÙNG CỦA THẾ KỶ 20

Lê Quang Ánh
Theo Tạp chí Tia sáng

"David Hilbert là nhà Toán học lớn nhất của nhân loại trong nửa đầu của thế kỷ 20," Hermann Weyl *.

1. DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN CỦA NHÀ TOÁN HỌC TƯƠNG LAI

David Hilbert sinh ngày 23 tháng 1 năm 1862 tại Wehlau, gần thành phố Königsberg, thủ đô của Đông Phổ.Cha của David là một luật gia làm việc tại tòa hành chánh thành phố này. Ở trường, David học tiếng La tinh, tiếng Hy Lạp, toán học, và nhiều kiến thức xã hội nhưng không hứng thú mấy với hai môn ngoại ngữ bởi vì phải nhớ nhiều và không có chỗ cho suy nghĩ độc lập. Chỉ có môn toán là chàng thích nhất vì nó không đòi phải học thuộc lòng và "dễ học và không cần cố gắng mấy." Trong khi "mẹ chàng giúp chàng làm bài luận văn đem về nhà, thì tại lớp học, David giúp thầy giáo giảng giải những bài toán khó." Các thầy giáo nhận xét "David ham thích toán học và tỏ ra có hiểu biết rất sâu sắc về bộ môn này" . Đây là dấu hiệu đầu tiên của một nhà toán học tương lai.

Mùa Thu năm 1880, David Hilbert vào ĐH Königsberg, trường khá tốt về các ngành khoa học của Đức thời bấy giờ. Đối với David Hilbert, điều tốt nhất trong thời gian ở đây là được gặp gỡ, kết thân với hai nhà Toán học trẻ tài năng Hermann Minkowski (1864-1909) và Adolf Hurwitz (1859-1919). Mùa Xuân năm 1882, một chàng trai 17 tuổi rụt rè nhút nhát tên là Hermann Minkowski chuyển về trường ĐH Königsberg sau khi học xong năm thứ nhất tại ĐH Berlin. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Minkowski đã có một giải thưởng về Toán tại ĐH Berlin và có một số thành quả trong nghiên cứu Lý thuyết số. Vừa mới về Königsberg, Minkowski lại được công bố thắng giải thưởng lớn của Hàn lâm Viện khoa học Paris năm 1883 (cùng chia giải thưởng với nhà Toán học người Anh Henry Smith). Tin tức về Minkowski làm chấn động Königsberg. Tài năng toán học của Hilbert cũng vừa ló dạng tại đây, lại xấp xỉ tuổi nhau (Hilbert lớn hơn Minkowski hai tuổi), cho nên hai chàng trai dễ dàng thân thiết, mặc dù cha Hilbert khuyên "không nên quá gần gũi người nổi tiếng."

Mùa Xuân năm 1884, một giảng viên 25 tuổi tên là Adolf Hurwitz mới được tuyển vào trường. Vừa mới gặp gỡ, Hilbert nhìn thấy ở thầy giáo trẻ này sự khiêm tốn dễ mến và một sự thông minh không lẫn được qua cặp mắt xanh xám long lanh. Hai chàng sinh viên Hilbert và Minkowski mau chóng làm quen với Hurwitz, rồi cả ba trở nên thân thiết. Họ trao đổi, bàn luận gần như đủ khắp các ngõ ngách của toán học. Cuối Đông năm 1885, Hilbert tốt nghiệp tiến sĩ với luận án về Lý thuyết hàm bất biến. Hurwitz gợi ý Hilbert nên về trường

ĐH Leipzig làm việc dưới sự hướng dẫn của nhà Toán học nổi tiếng Felix Klein (1849-1925). Sau này Klein kể lại: "Chỉ nghe chàng trai trẻ này giảng bài cho sinh viên là tôi nhận ra ngay đây chính là con người mà toán học đang mong đợi."

David Hilbert (1862-1943) (Archives of P. Roquette, Heidelberg).

2. PHƯƠNG PHÁP CÓ TÍNH CÁCH MẠNG

Paul Gordan (1837-1912), nhà Toán học Đức, từng được mệnh danh là "vua các bất biến" đã chứng minh được định lý về tính hữu hạn của các bộ sinh cho các dạng tuyến tính (the finiteness of generators for linear forms), nhưng ông không thể mở rộng bài toán của mình cho những hàm có hơn hai biến. Người ta gọi đây là bài toán Gordan. Hilbert bắt tay vào nghiên cứu bài toán nổi tiếng này và tháng 12 năm 1888 công bố đầy đủ lời giải. Phương pháp mà Hibert sử dụng hoàn toàn xa lạ, không theo con đường thông thường nên ngay sau đó có nhiều người cho rằng phương pháp "kỳ cục", "thảm họa", nhưng sau họ từ từ nhận ra rằng chứng minh của Hilbert không những đúng mà còn có tính cách mạng.

Trong hai năm sau đó, Hilbert tiếp tục làm việc trên Lý thuyết bất biến. Năm 1892, những đóng góp của ông có thể xem như kết thúc cho việc nghiên cứu lý thuyết này. Ông viết cho Minkowski – khi ấy đang giảng dạy tại ĐH Bonn: "*Tôi tin rằng những vấn đề lớn của lý thuyết trường hàm sinh ra bởi những bất biến đã giải quyết xong. Từ nay tôi sẽ từ giã lĩnh vực này.*" Nhà toán học trẻ tuổi của chúng ta vừa mới hoàn tất một chủ đề của Toán học mà đã có ngay một vị trí trong cộng đồng toán học Đức và của cả châu Âu. Mục tiêu kế tiếp của ông sẽ là Lý thuyết số đại số (Algebraic number theory).

Ba năm tiếp theo có một số thay đổi quan trọng trong cuộc đời của Hilbert. Năm 1892, ông lập gia đình nhưng bất hạnh là đứa con duy nhất bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Adolf Hurwitz, người thầy và cũng là người bạn thân của Hilbert rời khỏi ĐH Königsberg để nhận chức giáo sư thực thụ tại Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ (ETH), bỏ trống ghế giáo sư thực thụ tại ĐH Königsberg. Hermann Minkowski cũng rời Königsberg để trở thành giáo sư thực thụ tại ĐH Bonn. Bỗng nhiên chỉ còn một mình Hilbert trong bộ ba thân thiết ở lại.

Năm 1893, Hội Toán học Đức (DMV = Deutsche Mathematiker-Vereinigung) giao cho Hilbert và Minkowski viết một báo cáo về Lý thuyết số, công việc phải hoàn tất trong hai

năm. Hilbert rất sung sướng nhận công việc này vì đây là cơ hội để ông đặt lại nền tảng cho Lý thuyết số mà tới thời gian ấy vẫn còn một số vấn đề tồn đọng trong cách sử dụng ký hiệu cũng như trong một số chứng minh. Hơn thế, Hilbert còn thấy củng cố Lý thuyết số sẽ là tiền đề để phát triển Lý thuyết số đại số một cách sâu rộng hơn.

Thời gian ấy, nhà toán học 31 tuổi của chúng ta được phong giáo sư thực thụ. ĐH Königsberg mặc dù có truyền thống nghiên cứu khoa học rất tốt nhưng vẫn còn nằm ngoài các trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc dòng chính của Đức. Hilbert vẫn chờ cơ hội. Mùa Thu năm 1894, tiếng gọi từ Göttingen đã vọng về tới Hilbert. Giáo sư Heinrich Weber (1842-1913) sẽ rời Göttingen để đến Strasburg. Giáo sư Felix Klein, đứng đầu khoa toán tại Göttingen đề nghị cho Hilbert về thế chỗ này. Klein gửi thư cho Hilbert: "Tôi tin anh sẽ đem về thêm sức mạnh vốn có sẵn tại Göttingen này. Toán học ở đây từ trước tới giờ vẫn phát triển, nhưng nó sẽ phát triển nhanh và rộng thêm nữa khi có anh về." Giấc mơ của Hilbert nay đã thành sự thực.

3. MỘT BƯỚC DÀI TRONG LÝ THUYẾT TOÁN HỌC

Trường ĐH Göttingen, một trong số ít trung tâm toán học của thế giới của thế giới cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đón chào David Hilbert vào mùa Xuân năm 1895.

David Hilbert (ngoài cùng bên phải) bên gia đình và bạn bè.

Ta còn nhớ năm 1893, Hội Toán học Đức (DMV) giao cho Hilbert và Minkowski viết một báo cáo về Lý thuyết số. Công việc của Minkowski có vẻ như bị chậm lại vì một lí do nào đó, trong khi Hilbert đã hoàn tất phần việc của mình và DMV công bố phần Hilbert đã viết xong vào năm 1897. Đó chính là cuốn sách danh tiếng Die Theorie der algebraischen Zahlkörper (Lý thuyết trường các số đại số). Hermann Weyl viết về tác phẩm này như sau: "*Đây là một hạt ngọc trong tài liệu sách vở toán học. Thậm chí cho tới ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, việc nghiên cứu cuốn sách này vẫn cần thiết cho những ai muốn thấu hiểu lý thuyết về các số đại số.*"

Suốt trong hai năm kế tiếp, Hilbert chỉ nói và viết về các trường số. Bài báo cuối cùng và cũng là bài báo quan trọng nhất của Hilbert về lĩnh vực này công bố năm 1899 nói về

lý thuyết mở rộng Abel của các trường số, nền tảng của lớp trường (class fields). Nếu như trước đây Hilbert nói kết thúc việc nghiên cứu Lý thuyết bất biến (đóng vấn đề lại), thì nay với việc nghiên cứu Lý thuyết trường các số đại số, Hilbert đã mở tung cánh cửa này ra.

Thời gian từ 1898 đến 1902, Hilbert chuyển sang nghiên cứu nền tảng của hình học. Ông bị thu hút bởi ý tưởng tiên đề hóa. Với cách tiếp cận tiên đề hóa, hình học trở thành một hệ thống suy diễn giả định (*hypothetico-deductive system*). Không cần thiết phải biết điểm, đường thẳng và mặt phẳng là gì. Những gì cần là thiết lập một hệ thống tiên đề thỏa mãn những điều kiện phi mâu thuẫn (consistency), độc lập (independence) và đầy đủ (completeness). Rồi từ đó người ta có thể lý luận thuần túy hình thức, dẫn ra được những định lý và chứng minh được chúng, chúng có thể áp dụng cho tập hợp những cái ghế, những cái bàn, những hàm số,... Dùng hệ thống lý luận như thế, Hilbert cho thấy Hình học phi Euclid cũng chặt chẽ như Hình học Euclid và cũng chặt chẽ như Lý thuyết số vậy.

Năm 1899, Hilbert xuất bản cuốn *Grundlagen der Geometrie* (*Nền tảng của Hình học*). Tác phẩm nhanh chóng nổi tiếng. Henri Poincaré bình luận: "Hilbert đã bước một bước dài trong lĩnh vực lý luận Toán học." Thật vậy, không những Hilbert đóng góp lý luận chặt chẽ qua phương pháp tiên đề vào lĩnh vực hình học, mà phương pháp tiên đề hóa này và tính chặt chẽ của nó có ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác của toán học sau này nữa: *Đại số* (*Nhóm, Vành, Trường*), *Giải tích* (*Không gian Hilbert, Không gian Banach*),...

Cuối năm 1899, Hilbert mở lớp về phép tính biến phân (Calculus of variations). Nhà Toán học 37 tuổi của chúng ta lúc này thật chín chắn nhưng vẫn còn tràn đầy sinh động như thời ở Königsberg. Ông đã để lại nhiều ấn tượng và sự ngưỡng mộ của học viên. Max von Laue (1879-1960), một nhà Vật lý Đức, giải Nobel năm 1914, học trò của Hilbert thời gian này, nói: "*Trong tâm trí tôi, con người này là một thiên tài vĩ đại nhất mà tôi từng biết.*"

4. TƯƠNG LAI CỦA TOÁN HỌC

Một trong những danh dự lớn nhất của một nhà Toán học trong suốt cuộc đời là được mời đọc bài diễn văn chính thức trong Đại hội Các nhà Toán học thế giới (ICM) mỗi bốn năm họp một lần. Đại hội đầu tiên (1896) danh dự ấy dành cho Henri Poincaré. Đại hội lần thứ hai (1900), danh dự ấy thuộc về David Hilbert, đây là cách mà thế giới công nhận những thành tựu to lớn trong lĩnh vực toán học của David Hilbert. Bài diễn văn của Hibert nổi tiếng trong lịch sử toán học như là một lời tiên tri và khắc họa những gì các nhà toán học sẽ phải làm trong tương lai.

"*Lịch sử đã cho ta thấy sự phát triển của khoa học là liên tục. Chúng ta biết rằng mỗi thời kỳ có những bài toán mà thời kỳ kế tiếp phải giải, hoặc là để chúng qua một bên, thay thế bằng những bài toán khác. Nếu chúng ta muốn hình dung sự phát triển của toán học trong tương lai gần, chúng ta phải bỏ qua những bài toán còn tồn đọng trong trí và chú ý vào những bài toán mà toán học hôm nay đặt ra cho tương lai phải giải.*

Chúng ta đang bước vào thế kỷ 20, đúng là lúc chúng ta phải nhìn ra những bài toán này. Thật vậy, sự phân chia thế kỷ không những cho phép chúng ta nhìn lại quá khứ mà còn đưa

tư tưởng chúng ta vào tương lai.

Vai trò to lớn của các bài toán đối với sự phát triển của toán học và ảnh hưởng của một số bài trên sự nghiên cứu của các nhà toán học là không thể chối cãi được. Khi mà một ngành toán học nào đó nảy sinh ra nhiều vấn đề thì rõ ràng là ngành toán học đó đang phát triển phong phú. Ngược lại, ngành toán học nào thiếu vấn đề mới thì, hoặc là nó phát triển chậm, hoặc là nó đang dừng lại (chết). Cũng như trong cuộc sống, con người cần phải có mục đích để theo đuổi, các nhà toán học cũng cần phải có những bài toán để giải. Sức mạnh của nhà toán học thể hiện qua việc nghiên cứu tìm ra lời giải. Rồi sẽ phải có những phương pháp mới, những cách nhìn mới, và các nhà toán học sẽ tìm ra những chân trời mới."

Hai mươi ba bài toán được Hilbert nêu ra trong dịp này, nay thường gọi là hai mươi ba bài toán Hilbert có một vai trò quan trọng – là những khúc quanh có tính chất bản lề cho sự phát triển toán hiện đại. "Các nhà toán học chúng tôi thường đo lường sự tiến bộ của mình bằng cách xem xét những gì mình đã làm được đối chiếu với những vấn đề Hilbert đã đặt ra" – Hermann Weyl. Danh sách các nhà Toán học đóng góp công sức tìm cách giải các bài toán này hầu hết là những nhà toán học hàng đầu.

Đầu thế kỷ 20, Hilbert giảng dạy về *phương trình tích phân và lý thuyết thế vị* (*potential theory*). Bây giờ ông nổi tiếng đến nỗi sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới, kể cả Mỹ, nhiều nhà toán học đã và sẽ thành danh, tìm về Göttingen nghe ông giảng. Tạp chí *Bulletin of the American Mathematical Society* (tạp chí của Hội Toán học Mỹ) vừa mới thành lập, thường xuyên đăng bài giảng mới nhất của Hilbert. Một số Hàn lâm Viện có tiếng bầu ông vào làm thành viên. Năm 1902, do sự vận động của Hilbert, Minkowski từ Zurich chuyển về Göttingen. Theo gợi ý của Minkowski, Hilbert bắt đầu chuyển sang nghiên cứu Toán-Vật lý, bộ môn ông cũng rất thích thú và có nhiều khả năng, chỉ sau Lý thuyết số. Riêng Minkowski, từ ngày sang Zurich giảng dạy, ông đã chuyển hẳn sang bộ môn này, và chính Minkowski là người đã đưa thêm chiều thời gian vào không gian ba chiều thông thường của chúng ta thành *không-thời-gian* (space time) (bốn chiều), làm bệ phóng cho người học trò tên là Albert Einstein, vài năm sau bay vút lên bằng Lý thuyết tương đối (rộng) của mình.

Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, Hilbert tiếp tục nghiên cứu về Toán-Vật lý. Sau Thế chiến thứ nhất, Hilbert chuyển sang nghiên cứu về *Nền tảng của toán học* (The foundations of Mathematics). Nhưng sức khỏe của Hilbert xấu dần giữa những năm 1920. Từ năm 1928 trở đi, hoạt động nghiên cứu của Hilbert coi như chấm dứt. Hilbert bắt đầu cuộc sống cô đơn. Trí nhớ của ông kém dần. Khi có khách tới thăm, ông lắng nghe một cách chăm chú, lịch sự, nhưng trả lời vô hồn, không dính dáng gì tới câu hỏi. Mùa Xuân năm 1943, Hilbert qua đời, thọ tuổi 81. Ánh sáng đã tỏa sáng từ ĐH Göttingen suốt trong gần nửa thế kỷ, nay đã tắt, và Göttingen chìm trong bầu trời đen tối của Đức Quốc xã.

---

*Hermann Weyl (1885-1955), nhà Toán học Mỹ gốc Đức, , một trong những người sáng lập nên Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton (IAS).

Độc giả có thể đọc thêm bài viết chi tiết về nhà toán học Hilbert tại trang của TS. Lê Quang Ánh: Rosetta.vn/lequanganh.

VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY

Nguyễn Văn Xá
Trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hiền Giang - K47A SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

1. MỞ ĐẦU

Trong $\mathbb{R}$, hàm số tuyến tính $f(x) = ax$ có tính chất bảo toàn phép cộng, tức là

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Câu hỏi đặt ra là còn có hàm số nào khác cũng có tính chất đó hay không. Bài toán tìm các hàm số có tính chất bảo toàn phép cộng được gọi là bài toán phương trình hàm Cauchy. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu bài toán phương trình hàm Cauchy với giả thiết liên tục, khả vi, đơn điệu, bị chặn... và một số bài toán mà khi giải quyết quy về bài toán phương trình hàm Cauchy.

Trước hết, ta nhắc lại một số định nghĩa.

Định nghĩa 1.1. Cho tập con khác rỗng $A \subset \mathbb{R}$. Hàm số $f : A \to \mathbb{R}$ được gọi là hàm tuyến tính nếu tồn tại hằng số thực a sao cho $f(x) = ax$, $\forall x \in A$.

Khi $A = \mathbb{R}$ thì đồ thị hàm tuyến tính là đường thẳng đi qua gốc tọa độ trong $\mathbb{R}^2$.

Định nghĩa 1.2. Cho tập con khác rỗng $A \subset \mathbb{R}$. Hàm số $f : A \to \mathbb{R}$ được gọi là thỏa mãn điều kiện phương trình hàm Cauchy (điều kiện CFE) nếu

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \tag{1}$$

với mọi $x, y \in A,\ x + y \in A$.

Những hàm số thỏa mãn điều kiện phương trình hàm Cauchy (điều kiện CFE) (1) còn được gọi là hàm cộng tính. Ta thấy rằng, hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$f(x_1 + ... + x_n) = f(x_1) + \ldots + f(x_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Bài toán phương trình hàm Cauchy là bài toán tìm tất cả các hàm số có tính chất cộng tính.

Định lý 1.1. *Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là một hàm số thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Khi đó, hàm f thỏa mãn các tính chất sau.*

a) $f(qx) = q \cdot f(x),\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{Q}$.

b) *f liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi f liên tục tại một điểm $x_0 \in \mathbb{R}$ nào đó.*

c) *Nếu hàm f liên tục trên $\mathbb{R}$ thì f là hàm tuyến tính trên $\mathbb{R}$.*

d) *f là hàm phi tuyến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi nó có đồ thị trù mật khắp nơi trong $\mathbb{R}^2$.*

Chứng minh.

a) Giả sử hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, ta có

$$f(2x) = 2f(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Điều này suy ra $f(0) = 0$. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}.$$

Hiển nhiên khẳng định trên đúng với $n = 0$. Giả sử khẳng định trên đúng với $n = k \geq 1$ ($k \in \mathbb{N}$), tức là

$$f(kx) = kf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, ta được

$$f\left((k+1)x\right) = f(kx + x) = f(kx) + f(x) = kf(x) + f(x) = (k+1)f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Theo nguyên lí quy nạp toán học, ta có

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}.$$

Chú ý rằng $0 = f(0) = f(x - x) = f(x) + f(-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Vì vậy, ta được

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó, ta có

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{Z}.$$

Với $q \in \mathbb{Q}$ thì tồn tại $n \in \mathbb{Z},\ m \in \mathbb{N}^*$ sao cho $q = \frac{n}{m}$. Từ đây, ta được

$$m \cdot f(qx) = f(mqx) = f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

hay ta được

$$f(qx) = \frac{n}{m} f(x) = qf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Như vậy,

$$f(qx) = qf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q}.$$

b) Nếu hàm f liên tục trên $\mathbb{R}$ thì f liên tục tại mọi điểm $x_0 \in \mathbb{R}$. Ngược lại, giả sử f là hàm liên tục tại một điểm $x_0 \in \mathbb{R}$, ta sẽ chứng minh f liên tục trên $\mathbb{R}$.
Thật vậy, lấy tùy ý $t \in \mathbb{R}$. Ta có

$$\begin{aligned} f(u) &= f\left(u - t + x_0 + t - x_0\right) \\ &= f\left(u - t + x_0\right) + f\left(t - x_0\right) \\ &= f\left(u - t + x_0\right) + f(t) + f\left(-x_0\right) \\ &= f\left(u - t - x_0\right) + f(t) - f\left(x_0\right). \end{aligned}$$

Do f liên tục tại x_0 nên $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f\left(x_0\right)$. Điều này suy ra $\lim\limits_{u \to t} f\left(u - t + x_0\right) = f\left(x_0\right)$.
Từ đây, ta được

$$\lim_{u \to t} f(u) = \lim_{u \to t} \left[f\left(u - t + x_0\right) + f(t) - f\left(x_0\right)\right] = f\left(x_0\right) + f(t) - f\left(x_0\right) = f(t).$$

Điều này chứng tỏ hàm f liên tục tại mọi điểm $t \in \mathbb{R}$, hay f liên tục trên $\mathbb{R}$. Vậy hàm f liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi f liên tục tại một điểm $x_0 \in \mathbb{R}$.

c) Ta sẽ sử dụng tính trù mật của $\mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$ để chứng minh ý này. Theo chứng minh phần a), ta có

$$f(qx) = qf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q}.$$

Đặt $a = f(1)$ thì $f(q) = aq$, $\forall q \in \mathbb{Q}$. Lấy tùy ý $x \in \mathbb{R}$. Vì $\mathbb{Q}$ trù mật trong $\mathbb{R}$ nên tồn tại dãy số $\{r_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset \mathbb{Q}$ sao cho $\lim\limits_{n \to +\infty} r_n = x$. Vì f là hàm liên tục nên ta có

$$f(x) = f\left(\lim_{n \to +\infty} r_n\right) = \lim_{n \to +\infty} (a \cdot r_n) = a \cdot \left(\lim_{n \to +\infty} r_n\right) = ax.$$

Điều này chứng tỏ $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ngược lại, ta thấy hàm tuyến tính $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$ (trong đó a là hằng số) thỏa mãn tính chất cộng tính và tính chất liên tục. Vậy mọi hàm cộng tính liên tục trên $\mathbb{R}$ đều là hàm tuyến tính.

d) Đồ thị của hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là tập con G của không gian $\mathbb{R}^2$, được xác định như sau

$$G = \left\{(x;\ y) \in \mathbb{R}^2 | y = f(x)\right\}.$$

Chú ý rằng nếu

$$\frac{f\left(x_1\right)}{x_1} = \frac{f\left(x_2\right)}{x_2},\ \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R},\ x_1 \neq 0,\ x_2 \neq 0$$

thì $f(x) = ax,\ \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ (trong đó a là hằng số). Do f là hàm cộng tính nên $f(0) = 0$ nên $f(x) = ax,\ x \in \mathbb{R}$. Vì vậy, f là hàm tuyến tính, trái với giả thiết phi tuyến. Như vậy, tồn tại $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 \neq 0,\ x_2 \neq 0$ sao cho

$$\frac{f\left(x_1\right)}{x_1} \neq \frac{f\left(x_2\right)}{x_2}.$$

Mặt khác, ta thấy

$$\overrightarrow{u} = (x_1; f(x_1)); \ \overrightarrow{v} = (x_2; f(x_2))$$

độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^2$. Lấy tùy ý $\overrightarrow{w} = (x; f(x))$ trong $\mathbb{R}^2$, khi đó luôn có các số thực r_1, r_2 để $\overrightarrow{w} = r_1 \cdot \overrightarrow{u} + r_2 \cdot \overrightarrow{v}$. Nếu ta cố định các số hữu tỉ p_1, p_2 thì bằng phép chọn x_1, x_2 thích hợp, ta có $\{p_1 \cdot \overrightarrow{u} + p_2 \cdot \overrightarrow{v}\}$ là tập đóng trong không gian vectơ G. Ta có $\mathbb{Q}$ là tập trù mật trong $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}^2$ trù mật trong $\mathbb{R}^2$. Nhờ kết quả của ý a định lí này, ta có

$$p_1.\overrightarrow{u} + p_2.\overrightarrow{v} = (p_1x + p_2x_2; f(p_1x_1 + p_2x_2)).$$

Vì vậy, tập $\widehat{G} = \{(x; y) | x = p_1x_1 + p_2x_2; y = f(p_1x_1 + p_2x_2); \ p_1, p_2 \in \mathbb{Q}\}$ là trù mật khắp nơi trong $\mathbb{R}^2$. Từ đó và $\widehat{G} \subset G$ suy ra G trù mật khắp nơi trong $\mathbb{R}^2$.

Như vậy, định lý 1.1 được chứng minh. □

Nhận xét. Định lí 1.1 nói lên rằng, trên $\mathbb{R}$, mọi hàm cộng tính đều là hàm thuần nhất hữu tỉ, hàm cộng tính liên tục tại một điểm thì liên tục tại mọi điểm (và hiển nhiên nếu nó liên tục tại mọi điểm thì nó liên tục tại mỗi điểm), hơn nữa, hàm cộng tính liên tục luôn là hàm tuyến tính. Một hàm cộng tính liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (trong $\mathbb{R}^2$). Một hàm cộng tính phi tuyến trên $\mathbb{R}$ có đồ thị trù mật hầu khắp nơi trong $\mathbb{R}^2$. Lớp các hàm cộng tính phi tuyến phô diễn một dáng điệu rất kì lạ.

Bài toán 1.1 (Đề thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 1992, môn Toán, bảng B)**.** *Cho hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(x + 2xy) = f(x) + 2f(xy), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Biết rằng $f(1991) = a$. Tính $f(1992)$.

Lời giải. Với giả thiết ở đề bài cho, ta chưa thấy tính chất cộng tính của hàm f. Tuy nhiên, nhờ một số biến đổi, có thể nhận ra f thỏa mãn điều kiện CFE (1).

Từ đẳng thức ở đề bài, cho $x = 0$ ta được $f(0) = 0$, cho $y = -1$ ta nhận được

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

tức là f là hàm lẻ trên $\mathbb{R}$. Cũng từ đẳng thức ở đề bài, cho $y = -\dfrac{1}{2}$ thì

$$f(0) = f(x) + 2f\left(-\frac{1}{2}x\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Điều này suy ra

$$f(x) = 2f\left(\frac{1}{2}x\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Với $\forall x \neq 0$ và $\forall y \in \mathbb{R}$, ta có

$$f(x+y) = f\left(x + 2 \cdot x \cdot \frac{y}{2x}\right) = f(x) + 2f\left(x \cdot \frac{y}{2x}\right) = f(x) + 2f\left(\frac{1}{2}y\right) = f(x) + f(y).$$

Hơn nữa, do $f(0) = 0$ nên đẳng thức $f(x+y) = f(x) + f(y)$ cũng đúng với $x = 0$, $y \in \mathbb{R}$. Điều này chứng tỏ

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Theo Định lí 1.1, ta có

$$f(qx) = qf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q}.$$

Đặt $k = f(1)$ thì $f(q) = k \cdot q$, $\forall q \in \mathbb{Q}$. Vì $f(1991) = a$ nên $1991 \cdot k = a$ hay $k = \frac{a}{1991}$. Ta thu được

$$f(q) = \frac{a}{1991} \cdot q, \quad \forall q \in \mathbb{Q}.$$

Vậy $f(1992) = \frac{1992}{1991}a$.

Bài toán 1.2 (Đề dự tuyển Olympic Toán Quốc tế 1979)**.** *Chứng minh rằng hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi*

$$f(xy + x + y) = f(xy) + f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải.

Điều kiện cần. Giả sử hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1)

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, với mọi số thực x, y, ta có

$$f(xy + x + y) = f(xy) + f(x+y) = f(xy) + f(x) + f(y).$$

Như vậy, điều kiện cần được chứng minh.

Điều kiện đủ. Giả sử hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(xy + x + y) = f(xy) + f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bây giờ ta đặt $y = u + v + uv$ thì từ đẳng thức trên, ta thu được

$$\begin{aligned} &f(x + u + v + uv + xu + xv + xuv) \\ &\quad = f(x) + f(u + v + uv) + f(xu + xv + xuv), \quad \forall x, u, v \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Từ đây, đổi vai trò của x và u trong đẳng thức vừa thu được, ta suy ra

$$\begin{aligned} &f(x + u + v + uv + xu + xv + xuv) \\ &\quad = f(u) + f(x + v + xv) + f(xu + uv + xuv), \quad \forall x, u, v \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Do đó, với mọi $x, u, v \in \mathbb{R}$ thì

$$f(x) + f(u + v + uv) + f(xu + xv + xuv) = f(u) + f(x + v + xv) + f(xu + uv + xuv),$$

hay ta có

$$\begin{aligned} &f(x) + f(u) + f(v) + f(uv) + f(xu + xv + xuv) \\ &\qquad = f(u) + f(x) + f(v) + f(xv) + f(xu + uv + xuv). \end{aligned}$$

Từ đây, ta có

$$f(uv) + f(xu + xv + xuv) = f(xv) + f(xu + uv + xuv), \quad \forall x, u, v \in \mathbb{R}.$$

Cho $x = 1$ trong đẳng thức trên, ta được

$$f(uv) + f(u + v + uv) = f(v) + f(u + 2uv), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Điều này suy ra

$$f(uv) + f(u) + f(v) + f(uv) = f(v) + f(u + 2uv), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Từ đây, ta có

$$f(u) + 2f(uv) = f(u + 2uv), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Đến đây, lập luận tương tự Bài toán 1.1, ta được

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Như vậy, ta được điều phải chứng minh.

Bài toán 1.3 (Bài T11/469, Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ)**.** *Tìm tất cả các hàm số* $f : (0; +\infty) \to \mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\frac{x + y}{2016}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2015}, \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Ta thấy rằng

$$f\left(\frac{x}{2016}\right) = f\left(\frac{\frac{x}{2} + \frac{x}{2}}{2016}\right) = \frac{f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x}{2}\right)}{2015} = \frac{2f\left(\frac{x}{2}\right)}{2015}, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Do đó, ta được

$$\frac{f(x) + f(y)}{2015} = f\left(\frac{x + y}{2016}\right) = \frac{2f\left(\frac{x + y}{2}\right)}{2015}, \quad \forall x \in (0; +\infty),$$

hay

$$f(x) + f(y) = 2f\left(\frac{x + y}{2}\right), \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Với mọi $x, y \in (0; +\infty)$, ta có

$$f(x) + f(2y) = 2f\left(\frac{x}{2} + y\right), \quad f(x+y) + f(y) = 2f\left(\frac{x}{2} + y\right),$$

nên $f(x) + f(2y) = f(x+y) + f(y)$. Điều này dẫn tới

$$2f(x) + 2f(2y) = 2f(x+y) + 2f(y) = f(2x) + f(2y) + 2f(y), \quad \forall x, y \in (0; +\infty),$$

hay

$$f(2x) - 2f(x) = f(2y) - 2f(y), \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Từ đẳng thức trên, ta thấy rằng tồn tại hằng số $c \in \mathbb{R}$ để

$$f(2x) - 2f(x) = c, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Từ đây, ta được

$$f(x+y) + f(y) = f(x) + f(2y) = f(x) + 2f(y) + c,$$

hay

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + c, \quad \forall x, y \in (0; +\infty). \tag{2}$$

Xét hàm số

$$g(x) = f(x) + c, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Từ (2), ta có

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Chứng minh tương tự như trong Định lý 1.1, ta được

$$g(nx) = ng(x), \quad \forall x \in (0; +\infty), \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Điều này suy ra

$$f(nx) = nf(x) + (n-1)c, \quad \forall x \in (0; +\infty), \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Sử dụng kết quả trên, ta được

$$\begin{aligned} f(x) = f\left(\frac{x + 2015x}{2016}\right) &= \frac{f(x) + f(2015x)}{2015} \\ &= \frac{f(x) + 2015f(x) + 2014c}{2015} \\ &= \frac{2016f(x) + 2014c}{2015}, \end{aligned}$$

hay

$$f(x) = -2014c, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Thay hàm số này vào đẳng thức đề bài, ta được $c = 0$. Vậy hàm số cần tìm là hay

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

2. PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY TRÊN TẬP RỜI RẠC

Bây giờ, chúng ta xét một số bài toán phương trình hàm Cauchy trên tập rời rạc.

Bài toán 2.1. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi số tự nhiên x, y.*

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Theo giả thiết của bài toán, ta có

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{N}.$$

Điều này suy ra

$$f(2x) = 2f(x), \quad \forall x \in \mathbb{N}.$$

Ta sẽ chứng minh

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

bằng phương pháp quy nạp toán học. Thật vậy, với $n = 1$ thì khẳng định trên đúng. Giả sử khẳng định đó đúng với số nguyên dương $n > 1$. Lúc này, ta có

$$f\left((n+1)x\right) = f(nx + x) = f(nx) + f(x) = nf(x) + f(x) = (n+1)f(x).$$

Vì vậy, theo nguyên lý quy nạp toán học, ta có

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

Từ đây, cho $x = 1$ trong đẳng thức trên, ta được

$$f(n) = an, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

và $a = f(1)$. Hơn nữa, từ đề bài với $f(0) = 0$. Như vậy,

$$f(n) = an, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

Thử lại, ta thấy $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{N}$, là hàm số cần tìm, trong đó a là hằng số tùy ý.

Bài toán 2.2. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi số nguyên x, y.*

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Từ kết quả của Bài toán 2.1, ta được

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{N},$$

với $a = f(1)$. Hơn nữa, từ đề bài ta có

$$0 = f(0) = f(x - x) = f(x) + f(-x), \quad \forall x \in \mathbb{Z},$$

hay

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Do đó, ta thu được

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Thử lại, ta thấy đây là các hàm số thỏa mãn Bài toán 2.2, với a là hằng số tùy ý.

3. PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY VỚI GIẢ THIẾT LIÊN TỤC

Tiếp theo, ta xét đến bài toán phương trình hàm Cauchy và một số bài toán phương trình hàm có giả thiết liên tục.

Bài toán 3.1. *Tìm tất cả các hàm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x,y\in\mathbb{R}$.*

Lời giải. Từ Định lí 1.1, ta thấy rằng những hàm cần tìm là

$$f(x)=ax,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số thực tùy ý. Tiếp theo, ta sẽ trình bày hai cách tiếp cận khác cho Bài toán 3.1.

Cách 1. Ta biết rằng một hàm liên tục trên một đoạn thì luôn có tích phân trên đoạn đó. Để ý rằng

$$f(x)=f(x)\cdot 1=f(x)\int_0^1 \mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}y=\int_0^1 [f(x+y)-f(y)]\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^1 f(x+y)\mathrm{d}y-\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y=\int_x^{x+1} f(t)\mathrm{d}t-\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Theo tính chất của tích phân phụ thuộc tham số, ta thấy rằng hàm

$$g(x)=\int_x^{x+1} f(t)\mathrm{d}t$$

khả vi và

$$g'(x)=f(x+1)-f(x).$$

Chú ý rằng, hàm số

$$h(x)=\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y$$

là hàm hằng với $h'(x)=0$. Từ đây ta suy ra f khả vi trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x)=f(x+1)-f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Từ (1), ta có

$$f(x+1)=f(x)+f(1),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Kết hợp hai kết quả trên, ta được

$$f'(x)=f(1),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Đặt $a = f(1)$ thì

$$f'(x) = a, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Điều này dẫn tới

$$f(x) = ax + b, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó a, b là hằng số. Thay $f(x) = ax + b$ vào (1), ta tìm được $b = 0$. Vậy những hàm cần tìm là

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số thực tùy ý.

Cách 2. Tương tự như trên, $\forall x, y$, ta có

$$\begin{aligned} yf(x) &= \int_0^y f(x)\mathrm{d}t = \int_0^y [f(x+t) - f(t)]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^y f(x+t)\mathrm{d}t - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(u)\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

Thay x bởi y và thay y bởi x trong đẳng thức trên, ta được

$$xf(y) = \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(u)\mathrm{d}u.$$

Vì vậy, ta có

$$xf(y) = yf(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Với mọi $x, y \neq 0$ thì

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(y)}{y}.$$

Điều này suy ra $\frac{f(x)}{x} = a$, hay $f(x) = ax$, $\forall x \neq 0$, trong đó a là hằng số. Vì f là hàm liên tục nên ta có

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số thực tùy ý. Thử lại, ta thấy các hàm số $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó a là hằng số thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.1.

Bài toán 3.2. *Cho $x_0 \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ liên tục tại điểm x_0 và thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.*

Lời giải. Theo Định lí 1.1, hàm f thỏa mãn điều kiện (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$ và f liên tục tại một điểm x_0 thuộc $\mathbb{R}$ thì f liên tục trên $\mathbb{R}$. Do đó theo kết quả của Bài toán 3.1, ta được

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số thực tùy ý.

Bài toán 3.3. *Cho hằng số $c \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : [c; +\infty) \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in [c; +\infty), x + y \in [c; +\infty)$.*

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Chọn số nguyên dương d sao cho $d > c$. Khi đó, ta có

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in [d; +\infty).$$

Với mọi số nguyên dương n, ta được $f(nd) = nf(d)$. Tiếp theo, ta lấy số nguyên dương m sao cho $\frac{n}{m} \geq 1$, lúc này $\frac{n}{m}d \geq d > c$ nên

$$mf\left(\frac{n}{m}d\right) = f\left(m \cdot \frac{n}{m}d\right) = f(nd) = nf(d).$$

Vì vậy

$$f\left(\frac{n}{m}d\right) = \frac{n}{m}f(d),$$

hay

$$f(qd) = qf(d), \quad \forall q \in \mathbb{Q},\ q \geq 1.$$

Với mỗi số thực tùy ý $x \in [d; +\infty)$, tồn tại dãy số hữu tỉ $\{q_n\}_{n=1}^{+\infty}$ sao cho $\lim\limits_{n\to+\infty} q_n = \frac{x}{d}$ và $q_n \geq \dfrac{x}{d} \geq 1$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, do tính liên tục của hàm f nên

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} f(q_n d) = \lim_{n\to+\infty} [q_n f(d)] = x \cdot \frac{f(d)}{d}.$$

Đặt $a = \frac{f(d)}{d}$, ta có

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in [d; +\infty).$$

Lấy tùy ý $x \in [c; d]$, ta có $x + kd > x \geq c$ và $kd \geq d > c$ với mọi $k \in \mathbb{N}^*$ nên

$$f(x + kd) = f(x) + f(kd), \quad \forall k \in \mathbb{N}^*.$$

Chọn k đủ lớn để $x + kd \geq d$, lúc này

$$a(x + kd) = f(x + kd) = f(x) + f(kd) = f(x) + akd.$$

Điều này suy ra $f(x) = ax$, $\forall x \in [c, d]$. Vậy $f(x) = ax$, $\forall x \in [c; +\infty)$. Thử lại ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.3.

Ta biết rằng, lũy thừa có tính chất $(x \cdot y)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$ với điều kiện cả hai vế đều có nghĩa. Hàm số lũy thừa $f(x) = x^\alpha$ (với α là hằng số) luôn thỏa mãn đẳng thức

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y).$$

Nhưng liệu còn có những hàm số nào khác cũng thỏa mãn đẳng thức đó hay không? Ta xét Bài toán 3.4 sau đây.

Bài toán 3.4. *Tìm tất cả các hàm liên tục* $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Từ đề bài, với $y = 1$, ta có

$$f(x) \cdot (1 - f(1)) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó, nếu $f(1) \neq 0$ thì $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Rõ ràng đâylà một nghiệm của Bài toán 3.4.

Nếu $f(1) = 1$ thì

$$f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f\left(x \cdot \frac{1}{x}\right) = f(1) = 1, \ \forall x \neq 0,$$

nên $f(x) \neq 0, \forall x \neq 0$. Do đó, ta được

$$f(x^2) = (f(x))^2 > 0, \quad \forall x \neq 0.$$

Điều này chứng tỏ

$$f(x) > 0, \quad \forall x > 0.$$

Với mỗi $x > 0, y > 0$ luôn tồn tại $u, v \in \mathbb{R}$ để $x = e^u$ và $y = e^v$. Ta xét hàm số

$$g(t) = \ln f(e^t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Rõ ràng hàm g liên tục trên $\mathbb{R}$ và

$$g(u + v) = g(u) + g(v), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, theo Bài toán 3.1, ta được $g(t) = at, \forall t \in \mathbb{R}$, trong đó a là hằng số. Từ đây, ta suy ra

$$f(x) = f(e^u) = e^{g(u)} = e^{au} = (e^u)^a = x^a, \quad \forall x > 0.$$

Tiếp theo, với $x < 0$ tùy ý thì $x^2 > 0$, sử dụng kết quả trên ta có

$$(f(x))^2 = f(x^2) = (x^2)^b = \left(|x|^b\right)^2, \quad \forall x < 0, \ b \in \mathbb{R}.$$

Do f là hàm lên tục nên

$$f(x) = \begin{cases} x^b, & \forall x > 0, \\ -|x|^b, & \forall x < 0. \end{cases}$$

Thử lại, ta thấy các nghiệm của Bài toán 3.4 là

$$f(x) = 0, \quad \forall x \neq 0,$$

hoặc

$$f(x) = |x|^a, \qquad \forall x \neq 0,$$

hoặc

$$f(x) = \begin{cases} x^b, & \forall x > 0, \\ -|x|^b, & \forall x < 0, \end{cases}$$

trong đó a, b là các hằng số tùy ý.

Ta có $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ với điều kiện cả hai vế đều có nghĩa. Hàm số mũ $f(x) = a^x$, với $a > 0$ là hằng số luôn thỏa mãn đẳng thức

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y).$$

Bài toán 3.5 sau đây đặt vấn đề tìm tất cả những hàm liên tục và thỏa mãn đẳng thức đặc trưng của hàm số mũ nói trên.

Bài toán 3.5. *Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Rõ ràng $f(x) \equiv 0$ là một nghiệm của bài toán. Xét trường hợp tồn tại $x_0 \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x_0) \neq 0$. Vì

$$f(x) f(x_0 - x) = f(x + (x_0 - x)) = f(x_0) \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

nên ta được

$$f(x) \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hơn nữa, ta có

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2 > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Từ đẳng thức ở đề bài ta có

$$\ln f(x+y) = \ln f(x) + \ln f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Đặt $g(x) = \ln f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó, $g(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Từ đây cùng kết quả của Bài toán 3.1, ta được $g(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Điều này suy ra

$$f(x) = e^{ax} = b^x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó $b > 0$ là hằng số.

Thử lại, ta thấy các nghiệm của Bài toán 3.5 là

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

hoặc

$$f(x) = b^x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó, $b > 0$ là hằng số.

Dưới đây, ta đề cập tới bài toán tìm tất cả các hàm liên tục và thỏa mãn đẳng thức đặc trưng của hàm logarith $f(xy) = f(x) + f(y)$.

Bài toán 3.6. *Tìm tất cả các hàm liên tục $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \tag{3}$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Thay $x = t, y = t$ vào (3), ta được

$$f\left(t^2\right) = 2f(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Thay $x = -t, y = -t$ vào (3), ta có

$$f\left(t^2\right) = 2f(-t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Từ các kết quả trên, ta suy ra

$$f(t) = f(-t), \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Với $x, y > 0$, ta đặt $x = e^u$, $y = e^v$. Từ đây, ta được $u = \ln x$, $v = \ln y$. Xét hàm số

$$g(t) = f\left(e^t\right), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, ta có

$$g(u + v) = g(u) + g(v), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Theo Bài toán 3.1 thì $g(t) = at$ và ta có

$$f(x) = a \ln x, \quad \forall x > 0,$$

trong đó a là hằng số tùy ý. Vì $f(t) = f(-t), \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ nên nghiệm tổng quát của Bài toán 3.6 là

$$f(x) = a \ln |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

trong đó a là hằng số tùy ý. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.6.

Ở Bài toán 3.5 và 3.6 có đề cập đến những đẳng thức đặc trưng quen thuộc của hai hàm mũ và logarith. Đẳng thức ở Bài toán 3.7 sau đây cũng là một đẳng thức đặc trưng của hàm số mũ. Tương tự như vậy, đẳng thức ở Bài toán 3.8 là một đẳng thức đặc trưng nữa của hàm số logarith.

Bài toán 3.7. *Tìm hàm liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(x) \neq 0 \text{ và } f(x - y) = \frac{f(x)}{f(y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Đặt $x-y=z$ thì $x=z+y$ và

$$f(z)=\frac{f(z+y)}{f(y)},\quad \forall y,z\in\mathbb{R}.$$

Do đó, ta được

$$f(z+y)=f(z)\cdot f(y),\quad \forall y,z\in\mathbb{R}.$$

Theo kết quả của Bài toán 3.5, ta suy ra

$$f(x)=a^x,\quad \forall x\in\mathbb{R}$$

trong đó, $a>0$ là hằng số. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.7.

Bài toán 3.8. *Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:(0;+\infty)\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\frac{x}{y}\right)=f(x)-f(y),\quad \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Đặt $\frac{x}{y}=t$. Khi đó $x=yt$ và

$$f(t)=f(yt)-f(y),\ \forall x,y\in(0;+\infty)$$

hay

$$f(yt)=f(y)+f(t),\ \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Lập luận tương tự Bài toán 3.6, ta được

$$f(x)=a\ln x,\quad \forall x\in(0;+\infty),$$

trong đó, a là hằng số. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn điều kiện của Bài toán 3.8.

Nhận xét. Từ hai số x,y (có thể kèm theo những điều kiện nhất định) ta có rất nhiều các đại lượng trung bình. Dựa theo cấu trúc của các đại lượng trung bình, người ta đưa ra lớp các bài toán phương trình hàm thỏa mãn tính chất chuyển đổi dạng trung bình. Chẳng hạn, bài toán tìm các hàm số f thỏa mãn một trong các tính chất

i) $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)=\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$,

ii) $f\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)=\dfrac{f(x)+f(y)+f(z)}{3}$,

iii) $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)=\sqrt{f(x)f(y)}$,

iv) $f\left(\sqrt{x\cdot y}\right)=\sqrt{f(x)f(y)}$,

v) $f\left(\sqrt{x\cdot y}\right)=\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$, ...

Các bài toán đó có thể biến đổi để đưa về bài toán phương trình hàm Cauchy. Sau đây là một bài toán đơn giản thuộc dạng đó.

Bài toán 3.9 (Phương trình hàm Jensen)**.** *Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Đặt $f(x)-f(0) = g(x)$. Ta thấy rằng $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ với $g(0) = 0$ và

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x)+g(y)}{2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lần lượt cho $y = 0$ và $x = 0$ trong đẳng thức trên, ta được

$$g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2},\ g\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{g(y)}{2} \text{ với mọi } x, y \in \mathbb{R}.$$

Từ ba đẳng thức trên, ta có

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = g\left(\frac{x}{2}\right) + g\left(\frac{y}{2}\right), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

hay

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Mà $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên theo Bài toán 3.1, ta có $g(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, ở đó $a = g(1) = f(1) - f(0)$. Đặt $b = f(0)$, ta được

$$f(x) = ax + b, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.9.

Nhận xét. Ở Bài toán 3.9 nói trên, giả thiết liên tục có vai trò rất quan trọng để tìm được hàm f. Tuy nhiên, với m và n là hai số nguyên dương phân biệt, bài toán tương tự sau đây có thể giải quyết mà không cần giả thiết liên tục (xem thêm Bài toán 1.3):

"*Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn*

$$f\left(\frac{x+y}{m}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{n}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}".$$

Bất đẳng thức Jensen đối với hàm lồi cho ta một đánh giá giữa các đại lượng trung bình. Nếu $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm lồi thì

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \le \frac{f(x)+f(y)}{2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Khi $x = y$ thì bất đẳng thức trên trở thành đẳng thức. Ta biết rằng một hàm lồi trên một khoảng thì liên tục trên khoảng đó. Vì thế, nhờ kết quả của Bài toán 3.9, ta thấy bất đẳng thức Jensen còn xảy ra dấu đẳng thức khi f là hàm có dạng $f(x) = ax + b$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó a, b là các hằng số thực.

Bài toán 3.10 (Đề thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc, năm 2010)**.** *Tìm tất cả các hàm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ có $f(1)=2010$ và thỏa mãn điều kiện*

$$f(x+y)=2010^y f(x)+2010^x f(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Đặt

$$g(x)=2010^{-x}f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

thì hàm $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Do đó, theo Bài toán 3.1, ta có $g(x)=ax$, $\forall x\in\mathbb{R}$, trong đó a là hằng số. Từ đây, ta suy ra

$$f(x)=a2010^x x,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Vì $f(1)=2010$ nên $a=1$. Do đó, ta có

$$f(x)=x2010^x,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.10.

Nhận xét. Ta thấy rằng, với $a>0$ cho trước, tất cả các hàm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x+y)=a^y f(x)+a^x f(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R},$$

là các hàm có dạng

$$f(x)=ba^x x,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

trong đó b là hằng số.

4. PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY VỚI GIẢ THIẾT KHẢ VI

Nếu hàm số khả vi tại x_0 thì nó liên tục tại x_0. Do đó, các bài toán phương trình hàm Cauchy với giả thiết khả vi có thể đưa về bài toán phương trình hàm Cauchy với giả thiết liên tục. Tuy nhiên, khi khai thác giả thiết khả vi một cách hợp lí thì ta có thể có các lời giải ngắn gọn hơn.

Bài toán 4.1. *Tìm tất cả các hàm khả vi $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x,y\in\mathbb{R}$.*

Lời giải. Do f khả vi trên $\mathbb{R}$ nên f liên tục trên $\mathbb{R}$. Từ đó, theo kết quả của Bài toán 3.1, ta thấy rằng

$$f(x)=ax,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

là nghiệm của bài toán, với a là hằng số tùy ý.

Tuy nhiên, ở đây, ta có thể sử dụng giả thiết khả vi để giải quyết bài toán một cách gọn gàng hơn so với các lời giải của Bài toán 3.1.

Vì f khả vi trên $\mathbb{R}$ và $f(x+y)=f(x)+f(y)$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$, nên khi lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức đó lần lượt theo biến x và biến y, ta thu được

$$f'(x+y)=f'(x),\quad \forall x,y\in\mathbb{R};$$
$$f'(x+y)=f'(x),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Điều này suy ra

$$f'(x)=f'(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Kết quả này chứng tỏ $f'(x)\equiv \text{const}$ hay

$$f(x)=ax+b,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

trong đó a,b là các hằng số. Thay hàm vừa tìm được trở lại đề bài ta thu được $b=0$. Vậy nghiệm của bài toán là

$$f(x)=ax,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 4.1.

Bài toán 4.2. *Tìm tất cả các hàm khả vi $f:(0;+\infty)\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\sqrt{xy}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{2},\quad \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Với $x>0$, $y>0$, ta đặt $x=e^u, y=e^v$ $(u,v\in\mathbb{R})$. Xét hàm số g xác định bởi

$$g(t)=f(e^t),\quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

Khi đó, g là hàm khả vi trên $\mathbb{R}$ và

$$g\left(\frac{u+v}{2}\right)=\frac{g(u)+g(v)}{2},\quad \forall u,v\in\mathbb{R}.$$

Lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức trên lần lượt theo biến u và biến v, ta thu được

$$\frac{1}{2}g'\left(\frac{u+v}{2}\right)=\frac{1}{2}g'(u),\quad \forall u,v\in\mathbb{R},$$
$$\frac{1}{2}g'\left(\frac{u+v}{2}\right)=\frac{1}{2}g'(v),\quad \forall u,v\in\mathbb{R}.$$

Kết quả này chứng tỏ

$$g'(u)=g'(v),\quad \forall u,v\in\mathbb{R}.$$

Do đó, ta được $g'(u)\equiv\text{const}$ hay

$$g(u)=au+b,\quad \forall u\in\mathbb{R},$$

trong đó a,b là các hằng số. Từ đây, ta có

$$f(x)=f(e^u)=g(u)=au+b=a\ln x+b,\quad \forall x\in(0,+\infty),$$

trong đó a,b là các hằng số.

Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 4.2.

5. PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY VỚI GIẢ THIẾT ĐƠN ĐIỆU HOẶC BỊ CHẶN

Ngoài các giả thiết quen thuộc về tính liên tục hay tính khả vi của hàm cần tìm, ta còn gặp những bài toán phương trình hàm đòi hỏi hàm số cần tìm có tính đơn điệu hoặc tính bị chặn (giới nội).

Bài toán 5.1. *Tìm tất cả các hàm số đồng biến $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x,y\in\mathbb{R}$.*

Lời giải.

Cách 1. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Từ giả thiết, ta có $f(0)=0$. Hơn nữa, theo Định lí 1.1, ta được

$$f(qx)=qf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R},\forall q\in\mathbb{Q}.$$

Điều này suy ra

$$f(q)=qf(1),\quad \forall q\in\mathbb{Q}.$$

Với mỗi số thực $x\neq 0$ ta đặt n là phần nguyên của $\frac{1}{|x|}$ (số nguyên lớn nhất không lớn hơn $\frac{1}{|x|}$), tức là

$$n=\left[\frac{1}{|x|}\right],\quad n\leq\frac{1}{|x|}<n+1.$$

Do đó, khi $x\to 0$ thì $n\to+\infty$. Vì $-\frac{1}{n}\leq x\leq\frac{1}{n}$ và hàm f đồng biến nên

$$-\frac{1}{n}f(1)=f\left(-\frac{1}{n}\right)\leq f(x)\leq f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}f(1).$$

Cho $x\to 0$ thì $n\to+\infty$ nên $\dfrac{1}{n}f(1)\to 0$, dẫn tới $f(x)\to 0$. Điều này chứng tỏ

$$\lim_{x\to 0}f(x)=0=f(0),$$

hay f là hàm liên tục tại điểm $x=0$. Đến đây, theo kết quả Bài toán 3.2, ta thu được

$$f(x)=ax,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số tùy ý. Do hàm f đồng biến nên $a>0$. Thử lại ta thấy hàm số $f(x)=ax$, $\forall x\in\mathbb{R}$, trong đó $a\in(0;+\infty)$ là hằng số thỏa mãn điều kiện của Bài toán 5.1.

Cách 2. Rõ ràng $f(1)=a>f(0)=0$ và

$$f(q)=aq,\quad \forall q\in\mathbb{Q}.$$

Lấy tùy ý số thực x. Khi đó, tồn tại hai dãy số hữu tỉ $\{u_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $\{v_n\}_{n=1}^{+\infty}$ cùng hội tụ về x và thỏa mãn

$$u_n\leq x\leq v_n,\quad \forall n\in\mathbb{N}^*.$$

Điều này suy ra

$$a \cdot u_n = f(u_n) \le f(x) \le f(v_n) = a \cdot v_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Cho $n \to +\infty$ ta được $f(x) = ax$. Thử lại, ta thấy hàm số $f(x) = ax$, với mọi $x \in \mathbb{R}$ (trong đó $a > 0$ là hằng số) thỏa mãn yêu cầu của Bài toán 5.1.

Bài toán 5.2. *Tìm tất cả các hàm số đồng biến $f : (0; +\infty) \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Với $x > 0$, $y > 0$, ta đặt $x = e^u, y = e^v$ $(u, v \in \mathbb{R})$ và Xét hàm số g xác định bởi

$$g(t) = f(e^t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, g đồng biến trên $\mathbb{R}$ và

$$g(u + v) = g(u) + g(v), \quad \forall u, v \in \mathbb{R}.$$

Theo Bài toán 5.1, ta có $g(t) = at$, $\forall t \in \mathbb{R}$, trong đó $a > 0$ là hằng số. Điều này suy ra

$$f(x) = f(e^u) = g(u) = au = a \ln x, \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Thử lại, ta thấy hàm có dạng $f(x) = a \ln x$, $\forall x \in (0; +\infty)$, trong đó $a > 0$ là hằng số thỏa mãn điều kiện của Bài toán 5.2.

Bài toán 5.3 (Bài T11/465, Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ)**.** *Tìm tất cả các hàm đơn điệu $f : (0; +\infty) \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f(x + y) = x^{2016} \cdot f\left(\frac{1}{x^{2015}}\right) + y^{2016} \cdot f\left(\frac{1}{y^{2015}}\right), \quad \forall x, y \in (0; +\infty). \tag{4}$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Thay y bởi x trong (4), ta được

$$f(2x) = 2x^{2016} f\left(\frac{1}{x^{2015}}\right), \quad \forall x \in (0; +\infty).$$

Ở đẳng thức trên, thay $x = 1$ ta được $f(2) = 2f(1)$. Hơn nữa, sử dụng đẳng thức này và (4), ta thấy rằng

$$f(x + y) = \frac{f(2x) + f(2y)}{2}, \quad \forall x, y \in (0; +\infty).$$

Do đó, ta có

$$\begin{aligned} f(x + y + z) &= \frac{f(2x + 2y) + f(2z)}{2} = \frac{\frac{f(4x)+f(4y)}{2} + f(2z)}{2} \\ &= \frac{f(4x) + f(4y) + 2f(2z)}{4}, \quad \forall x, y, z \in (0; +\infty). \end{aligned}$$

Chứng minh tương tự, ta được

$$f(x+y+z)=\frac{f(4x)+2f(2y)+f(4z)}{4},\quad \forall x,y,z\in(0;+\infty).$$

Từ các kết quả trên, ta suy ra

$$f(4y)-2f(2y)=f(4z)-2f(2z),\quad \forall y,z\in(0;+\infty).$$

Ta đây, ta được

$$f(2x)-2f(x)=f(2)-2f(1)=0,\quad \forall x\in(0;+\infty).$$

Như vậy

$$f(x+y)=\frac{f(2x)+f(2y)}{2}=f(x)+f(y),\quad \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Đến đây lập luận tương tự như trong Bài toán 5.1, ta thu được

$$f(x)=ax,\quad \forall x\in(0;+\infty),$$

trong đó a là hằng số. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 5.3.

Bài toán 5.4. *Cho hằng số $c>0$. Tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện*

$$\begin{cases} f(x+y)=f(x)+f(y), & \forall x,y\in\mathbb{R},\\ |f(x)|\le c, & \forall x\in[-1;1]. \end{cases}$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Từ giả thiết, ta có

$$f(qx)=qf(x),\quad \forall x\in\mathbb{R},\forall q\in\mathbb{Q}.$$

Lấy dãy số thực tùy ý $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}\subset\mathbb{R}\setminus\{0\}$ hội tụ về 0. Với mỗi số nguyên dương n, ta chọn số hữu tỉ q_n thỏa mãn

$$0<\frac{1}{\sqrt{|x_n|}}\le q_n\le\frac{1}{\sqrt[3]{|x_n|}}.$$

Từ bất đẳng thức trên, ta được $\lim\limits_{n\to+\infty}q_n=+\infty$. Vì $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$ nên tồn tại số nguyên dương k sao cho $|x_n|<1,\forall n\ge k$. Điều này suy ra

$$|q_n\cdot x_n|\le\frac{|x_n|}{\sqrt[3]{|x_n|}}=\sqrt[3]{x_n^2}<1,\quad \forall n\in\mathbb{N}^*,n\ge k.$$

Từ đây, ta được

$$|f(x_n)|=\frac{1}{q_n}|f(q_n\cdot x_n)|\le\frac{c}{q_n},\quad \forall n\in\mathbb{N}^*,n\ge k.$$

Cho $n\to+\infty$ thì $\frac{1}{q_n}\to0$ nên $f(x_n)\to0$. Như vậy, với mọi dãy $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}\subset\mathbb{R}\setminus\{0\}$ sao cho $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$ ta đều có

$$\lim_{n\to+\infty}f(x_n)=0=f(0).$$

Kết quả này chứng tỏ $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)$, hay f là hàm liên tục tại điểm $x=0$. Do đó, theo kết quả của Bài toán 3.2, ta được $f(x)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$, trong đó a là hằng số. Thử lại, ta thấy hàm số cần tìm là $f(x)=ax,\ x\in\mathbb{R}$, trong đó a là hằng số thỏa mãn $|a|\le c$.

Bài toán 5.5. *Cho hằng số $c > 0$. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện*

$$|f(x)| \leq c, \quad f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Vì $|f(x)| \leq c$, $\forall x \in \mathbb{R}$, nên $|f(x)| \leq c$, $\forall x \in [-1;1]$. Áp dụng kết quả của Bài toán 5.4, ta được $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó a là hằng số thỏa mãn $|a| \leq c$. Khi đó, ta có

$$|ax| \leq c, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

- Nếu $a \neq 0$ thì $\lim\limits_{x \to +\infty} |ax| = +\infty$ nên tồn tại số thực x_0 sao cho $|ax_0| > c$, mâu thuẫn với (5).
- Nếu $a = 0$ thì $f(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Thử lại ta thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của Bài toán 5.5.

6. PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY VỚI CÁC HÀM KHẢ TÍCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐO ĐƯỢC LEBESGUE

Định nghĩa 6.1. Hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ được gọi là hàm khả tích địa phương nếu nó có tích phân trên mọi đoạn $[a;b] \subset \mathbb{R}$.

Bài toán 6.1. *Tìm tất cả các hàm khả tích địa phương $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.*

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Vì $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm khả tích địa phương nên nó có tích phân trên mọi đoạn $[a;b] \subset \mathbb{R}$. Do đó, với mọi $x, y \in \mathbb{R}$ ta có

$$\begin{aligned} yf(x) &= f(x) \int_0^y \mathrm{d}t = \int_0^y f(x)\mathrm{d}t = \int_0^y [f(x+t) - f(t)]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^y f(x+t)\mathrm{d}t - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t = \int_x^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(u)\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

Thay x bởi y và thay y bởi x trong đẳng thức trên, ta được

$$xf(y) = \int_0^{x+y} f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^y f(u)\mathrm{d}u.$$

Do đó, ta có

$$xf(y) = yf(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Với mọi $x, y \neq 0$ thì

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(y)}{y}.$$

Điều này suy ra $\frac{f(x)}{x} = a$, hay $f(x) = ax$, $\forall x \neq 0$, trong đó a là hằng số. Vì f là hàm liên tục nên ta được

$$f(x) = ax, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

trong đó a là hằng số thực tùy ý. Thử lại, ta thấy các hàm số $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó a là hằng số thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 3.1.

Bài toán 6.2. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm đo được Lebesgue và thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.*

Lời giải. Giả sử f là một hàm số thỏa mãn các điều kiện của bài toán. Lấy tùy ý $\epsilon > 0$. Vì f là hàm đo được Lebesgue nên theo Định lí Lusin, tồn tại tập con đóng $F \subset [0; 1]$ sao cho $\mu(F) \geq \frac{2}{3}$ và f liên tục trên đó. Vì f liên tục đều trên F nên tồn tại $\delta \in \left(0; \frac{1}{3}\right)$ sao cho $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, $\forall x, y \in F$ và $|x - y| < \delta$. Lấy $h \in (0; \delta)$. Nếu hai tập F và $F - h = \{x - h \,|x \in F\}$ không giao nhau thì

$$1 + h = \mu([-h; 1]) \geq \mu(F \cup (F - h)) = \mu(F) + \mu(F - h) \geq \frac{4}{3},$$

mâu thuẫn với $h < \delta < \frac{1}{3}$. Điều này suy ra tồn tại $x_0 \in F \cap (F - h)$, và khi đó

$$|f(h)| = |f(x_0) - f(x_0 + h)| < \epsilon.$$

Kết quả trên chứng tỏ f là hàm liên tục tại điểm $x = 0$. Theo Định lí 1.1, ta có hàm f liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó $a = f(1)$ là hằng số. Rõ ràng hàm số này thỏa mãn các điều kiện của Bài toán 6.2.

7. MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN TỚI PHƯƠNG TRÌNH HÀM CAUCHY

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập liên quan tới phương trình hàm Cauchy.

Bài tập 7.1. *Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) với mọi $x, y \in \mathbb{Q}$.*

Bài tập 7.2. *Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện CFE (1) và điều kiện nhân tính $f(xy) = f(x)f(y)$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.*

Bài tập 7.3. *Tìm tất cả các hàm liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:*

1) $f(2x - y) = 2f(x) - f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

2) $f(x)+f(y)-f(x+y)=xy$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$.

3) $f(xyz)=f(x).f(y).f(z)$, $\forall x,y,z\in\mathbb{R}$

4) $f\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)=\dfrac{f(x)+f(y)+f(z)}{3}$, $\forall x,y,z\in\mathbb{R}$.

5) $f(a_1x+b_1y+c_1)=a_2f(x)+b_2f(y)+c_2$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$ (*trong đó* a_1,a_2,b_1,b_2,c_1,c_2 *là các hằng số thực cho trước,* $a_1\neq 0$, $b_1\neq 0$).

6) $f(x)\leq x$ *và* $f(x+y)\leq f(x)+f(y)$, $\forall x,y\in\mathbb{R}$.

Bài tập 7.4. *Cho hằng số* b. *Tìm tất cả các hàm liên tục* $f:(-\infty;b]\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện CFE* (1) *với mọi* $x,y\in(-\infty;b]$, $x+y\in(-\infty;b]$.

Bài tập 7.5. *Tìm tất cả các hàm khả vi* $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)=\sqrt{\frac{f^2(x)+f^2(y)}{2}},\quad \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Bài tập 7.6. *Tìm tất cả các hàm khả vi* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f(x+y)=f(x)\cdot f(y),\quad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

Bài tập 7.7. *Tìm tất cả các hàm khả vi* $f:(0;+\infty)\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\sqrt{xy}\right)=\sqrt{f(x)\cdot f(y)},\quad \forall x,y\in(0;+\infty).$$

Bài tập 7.8. *Tìm tất cả các hàm đồng biến* $f:[0;1]\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f(xy)=f(x)+f(y),\quad \forall x,y\in[0;1].$$

Bài tập 7.9. *Tìm tất cả các hàm* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\sqrt{f(x)\cdot f(y)},\quad \forall x,y\in\mathbb{R},$$

đồng thời f *bị chặn trên đoạn* $[a;b]$ *bất kì, với* $a<b$.

Bài tập 7.10. *Tìm tất cả các hàm số* $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ *thỏa mãn điều kiện*

$$f(2a)+2f(b)=f(f(a+b))$$

với mọi số nguyên a *và* b.

Bài tập 7.11. *Tìm tất cả các hàm số* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, *liên tục trên* $\mathbb{R}$ *và thỏa mãn điều kiện*

$$f(x-y)f(y-z)f(z-x)+8=0,\quad \forall x,y,z\in\mathbb{R}.$$

Bài tập 7.12. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện*

$$\{f(x+y)\} = \{f(x)\} + \{f(y)\}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Trong đó $[t]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá t và $\{t\} = t - [t]$.

Bài tập 7.13. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(x + y^2\right) = f(x) + |yf(y)|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 7.14. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(x^2 - y^2\right) = xf(x) - yf(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 7.15. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(x^2 + f(y)\right) = y + (f(x))^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 7.16. *Tìm tất cả các số thực a sao cho tồn tại duy nhất hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$f\left(x^2 + y + f(y)\right) = [f(x)]^2 + ay, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 7.17. *Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện*

$$(f(x) + f(z))(f(y) + f(t)) = f(xy - zt) + f(xt + yz), \quad \forall x, y, z, t \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 7.18. *Tìm tất cả các số thực a để tồn tại hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn hai điều kiện sau.*

(i) $f(1) = 2016$.

(ii) *Với mọi $x, y \in \mathbb{R}$,*

$$f(x + y + f(y)) = f(x) + ay.$$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. M. Hiền, *Phương trình hàm - Kĩ thuật giải và một số vấn đề liên quan*, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước, 2011.

[2] T. H. Nam (chủ biên), T. M. Hiền, C. M. Quang, N. T. Tiến, N. V. Xá, *Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 10 - Đại số, Thống kê Xác suất*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022.

[3] N. V. Mậu, *Phương trình hàm*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2002.

[4] *Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ* (*Toán học và Văn học trong nhà trường*), Viện nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam.

ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN LÝ DIRICHLET TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN SƠ CẤP

Nguyễn Lan Hương, Hoàng Thùy Linh - K47A SPT
Nguyễn Thị Nguyệt Nhi - K47D SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tóm tắt. *Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu về lịch sử phát triển của Nguyên lý Dirichlet cùng một số kết quả và phát biểu có liên quan. Tiếp theo, dựa trên các tài liệu [1, 4, 6], chúng tôi cũng giới thiệu tới bạn đọc một số dạng toán xuất hiện trong các kỳ thi mà có thể sử dụng Nguyên lý Dirichlet để giải quyết. Hơn nữa, chúng tôi tổng quát hóa một số bài toán và đưa ra các nhận xét, lưu ý khi sử dụng các kết quả của Nguyên lý Dirichlet. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một số bài tập để bạn đọc luyện tập và tham khảo thêm.*

1. MỞ ĐẦU

Năm 1622, trong cuốn sách *SelectæProposition* (xem [3]) của mình, J. Leurechon[1] viết một phát biểu rất ngắn gọn mà không kèm theo một giải thích nào (tạm dịch):

"*Chắc chắn sẽ có hai người có cùng số lượng tóc, vàng, hay những thứ khác.*"

Hiển nhiên số lượng người trên trái đất sẽ *lớn hơn* số lượng tóc của người nhiều tóc nhất hay nhiều hơn số lượng vàng của người nhiều vàng nhất; song, không ai biết chính xác số lượng cụ thể. Vậy nên để minh họa cho phát biểu trên, ta sẽ lấy ví dụ với các con số hữu hạn. Giả sử có $n > 1$ (hữu hạn) người, trong đó, người nhiều tóc nhất có $n-1$ sợi tóc. Ta xét $n-1$ người trong nhóm này, khi đó có hai trường hợp xảy ra:

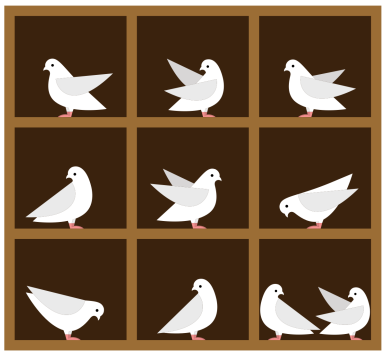
- Một vài người có số lượng tóc giống nhau, khi đó phát biểu ở trên của J. Leurechon đúng.
- Tất cả $n-1$ người này có $n-1$ số lượng tóc khác nhau.

Nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì $n-1$ người này phải có số sợi tóc lần lượt là $1, 2, \ldots, n-1$. Nhưng do người nhiều tóc nhất cũng chỉ có $n-1$ chiếc tóc, vậy nên chắc chắn sẽ có hai người có cùng số lượng tóc, hay phát biểu vẫn chính xác.

Phát biểu trên của Leurechon được cho là lần xuất hiện đầu tiên của "*Nguyên lý ngăn kéo*" hay "*Nguyên lý chuồng bồ câu*". Trải qua nhiều tên gọi cho đến giữa thế kỷ 19, khi P. Dirichlet[2] áp dụng nguyên lý này vào trong các ngữ cảnh thuần Toán học hơn, nó mới được đổi tên thành "*Nguyên lý ngăn kéo Dirichlet*", hay ngắn gọn và thông dụng nhất: "*Nguyên lý Dirichlet*".

Ngày nay, nguyên lý Dirichlet vẫn là một kết quả được áp dụng để giải quyết nhiều bài toán trong các đề thi học sinh giỏi hay Olympic. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp và giới thiệu một số dạng toán liên quan đến nguyên lý Dirichlet cũng như một số lưu ý khi sử dụng kết quả này.

[1] Jean Leurechon (1591 - 1670): nhà Toán học, nhà Thiên văn học người Pháp.
[2] Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 - 1859): nhà Toán học người Đức.



Minh họa cho Nguyên lý Dirichlet (nguồn: [5]).

2. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Để sử dụng hiệu quả định lý Dirichlet, ta cần nắm chắc một số kiến thức sau (chi tiết hơn về chứng minh của các kết quả, bạn đọc có thể tham khảo trong các tài liệu [1, 8]).

2.1. Phần nguyên của một số

Định nghĩa 2.1. Cho số thực x.

(i) (Phần nguyên nhỏ hơn - Floor) Số nguyên lớn nhất không vượt quá x được gọi là *phần nguyên nhỏ hơn* hay *phần nguyên* của x và được ký hiệu bởi $\lfloor x \rfloor$. Nói cách khác,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}.$$

(ii) (Phần nguyên lớn hơn - Ceiling) Số nguyên bé nhất không nhỏ hơn x được gọi là *phần nguyên lớn hơn* hay *trần* của x và được ký hiệu bởi $\lceil x \rceil$. Nói cách khác,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \lceil x \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq x\}.$$

Ví dụ 2.1. Dưới đây là một phần nguyên của một vài số thực

$$\lfloor 8 \rfloor = 8, \qquad \lfloor 5.7 \rfloor = 5, \qquad \lfloor -25.1 \rfloor = -26,$$
$$\left\lfloor \frac{6}{5} \right\rfloor = 1, \qquad \left\lfloor \frac{27}{4} \right\rfloor = 6, \qquad \lfloor \pi \rfloor = 3.$$

Tương tự, ta cũng có một số ví dụ về trần

$$\lceil 4 \rceil = 4, \qquad \lceil 2.3 \rceil = 3, \qquad \lceil -3.9 \rceil = -3,$$
$$\left\lceil \frac{4}{5} \right\rceil = 1, \qquad \left\lceil \frac{27}{4} \right\rceil = 7, \qquad \lceil \pi \rceil = 4.$$

2.2. Nguyên lý Dirichlet

Nguyên lý Dirichlet cơ bản. Nếu $k+1$ chú chim bồ câu được đặt vào k chuồng thì khi đó phải có một chuồng chứa nhiều hơn một chú chim bồ câu. Tổng quát hơn, nguyên lý Dirichlet có thể được phát biểu như sau:

Nguyên lý Dirichlet tổng quát. Nếu n vật được xếp đều vào $k (k < n)$ tập hợp thì khi đó có ít nhất một tập chứa từ $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ vật trở lên.

Trong quá trình giải quyết các bài toán, phiên bản mở rộng của nguyên lý cũng có thể được sử dụng:

Nguyên lý Dirichlet mở rộng. Nếu n vật được xếp đều vào q tập hợp $(2 \leq q < n)$ tập thì khi đó có ít nhất một tập chứa ít nhất $\left\lfloor \frac{n+q-1}{q} \right\rfloor$ vật.

Bạn đọc có thể dễ dàng chứng minh các kết quả trên theo phương pháp phản chứng, tham khảo các bước để chứng minh kết quả thứ hai như sau:

(i) Giả sử rằng không có tập nào trong k tập hợp chứa nhiều hơn $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1$ vật.

(ii) Khi đó tổng số vật nhiều nhất có thể là

$$k\left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1\right) < k\left(\frac{n}{k} + 1 - 1\right) = n,$$

trái với giả thiết cho n vật.

Hai kết quả còn lại có thể được chứng minh tương tự. Để dễ hình dung hơn, chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc một số ví dụ

Ví dụ 2.2.

(i) Giả sử trong ngăn bàn có 10 đôi tất, khi đó nếu ta chọn ngẫu nhiên 11 chiếc tất chắc chắn sẽ thu được 1 đôi.

(ii) Một năm có 12 tháng, chính vì thế nếu một lớp học có 40 học sinh thì sẽ có ít nhất $\left\lceil \frac{40}{12} \right\rceil = 4$ học sinh có sinh nhật vào cùng một tháng nào đó.

Qua phát biểu cũng như các ví dụ trên, ta có thể đưa ra nhận xét sau.

Nhận xét.

Khi sử dụng nguyên lý Dirichlet ta phải làm xuất hiện hành động "nhốt *chim bồ câu* vào *chuồng*", hay "xếp các *vật* vào các tập hợp", thỏa mãn các điều kiện:

(i) Số *vật* (Số *chim bồ câu*) phải nhiều hơn số tập hợp (số *chuồng*).

(ii) Số *vật* (Số *chim bồ câu*) phải được xếp hết vào các tập hợp, nhưng có thể xuất hiện tập rỗng (tập không được xếp vật vào, hay *chuồng* không có chim).

Vậy mấu chốt để sử dụng nguyên lý Dirichlet khi làm bài là xác định chính xác được *vật* - *chim bồ câu* và *tập hợp* - *chuồng* trong bài toán.

3. MỘT SỐ DẠNG TOÁN

3.1. Một số bài toán liên quan đến tính chia hết

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu một số bài toán liên quan tới tính chia hết có sử dụng tới nguyên lý Dirichlet. Đối với dạng toán này, ta thường coi m số đã cho là số "chim bồ câu", các số dư trong phép chia m số kia cho n là n "chuồng" i, với $0 \leq i < n$.

Ta bắt đầu với một bài toán cơ bản trong số học về tính chia hết mà tại đó nguyên lý Dirichlet đóng vai trò then chốt trong lời giải của bài toán.

Bài toán 3.1. *Chứng minh rằng*

(i) *Trong 2025 số tự nhiên bất kỳ luôn tìm được hai số chia cho 2024 có cùng số dư (hay hiệu của chúng chia hết cho 2024).*

(ii) *Trong 2025 số tự nhiên bất kỳ luôn tồn tại: hoặc một số chia hết cho 2025, hoặc hai số chia cho 2025 có cùng số dư.*

Lời giải.

(i) Trước hết, ta gọi tập R_i là tập gồm các số chia cho 2024 dư i $(0 \leq i \leq 2023)$ thì ta sẽ có 2024 tập: tập $R_1, R_2, \ldots, R_{2024}$. Lúc này, nếu ta coi 2024 tập R_i như các "chuồng" và 2025 số như những "chú chim bồ câu" thì theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại ít nhất một chuồng chứa nhiều hơn một chú chim bồ câu. Điều này có nghĩa là tồn tại $k \in \{1, 2, \ldots, 2024\}$ sao cho tập R_k chứa ít nhất hai số trong 2025 số đã cho. Do đó, ta luôn tìm được hai số tự nhiên chia cho 2024 có cùng số dư.

(ii) Nếu có ít nhất một số chia hết cho 2025 trong 2025 số đã cho thì ta chọn luôn số này và thu được kết quả. Trong trường hợp còn lại, ta biết rằng khi chia 2025 số này cho 2025, ta thu được tối đa 2024 số dư khác nhau (do không có số nào chia hết cho 2025) là $1, 2, \ldots, 2024$. Theo nguyên lý Dirichlet thì trong 2025 số đã cho ít phải tồn tại hai số chia cho 2025 có cùng số dư.

Tổng quát hóa bài toán: Dễ dàng nhận thấy rằng ta có thể thay 2025 và 2024 bởi $n+1$ và n và thu được các kết quả:

- Cho trước $n+1$ số tự nhiên, khi đó luôn tồn tại hai số chia cho n có cùng số dư.
- Trong n số tự nhiên bất kỳ, luôn tồn tại: hoặc một số chia hết cho n, hoặc hai số có cùng số dư khi chia cho n.

Ta cũng có thể phát biểu lại kết quả này theo ngôn ngữ đồng dư như sau:

- Luôn tồn tại 2 số đồng dư với nhau theo modulo n trong $n+1$ số bất kỳ.
- Cho trước n số, luôn tồn tại: hoặc một số đồng dư với 0 hoặc hai số đồng dư với nhau theo modulo n.

Tuy không góp mặt nhiều do chưa có nhiều sức nặng, các bài toán liên quan đến tính chia hết mà sử dụng nguyên lý Dirichlet cũng có xuất hiện trong các đề thi Chuyên, đề thi HSG, Olympic.

Bài toán 3.2 (Đề thi vào 10 Chuyên Lạng Sơn năm 2013-2014)**.** *Chứng minh trong các số có dạng 20142014...2014 có số chia hết cho 2013.*

Nhận xét. Thoạt nhìn, ta thấy giả thiết chỉ cho đặc trưng của số, chứ không cho số lượng số, hay thậm chí là số lượng chữ cái của số. Song, nếu nắm được kết quả trong Bài toán 3.1 và lựa chọn n khéo léo một chút thì ta hoàn toàn có thể giải quyết bài toán này.

Lời giải. Xét 2014 số x_i khác nhau có dạng $20142014\ldots2014$, trong đó x_i là số có i số 2014 ($i \in \mathbb{Z}^+$) viết liền nhau. Khi đó trong 2014 số này có ít nhất hai số có cùng số dư khi chia cho 2013. Không mất tính tổng quát, ta giả sử hai số có tính chất này là x_m và x_n với $m > n$. Khi đó ta có $(x_m - x_n) \vdots 2013$ hay

$$\begin{aligned} &\underbrace{20142014\ldots2014}_{m \text{ số } 2014} - \underbrace{20142014\ldots2014}_{n \text{ số } 2014} \\ =&\underbrace{20142014\ldots2014}_{m-n \text{ số } 2014}\underbrace{0000\ldots0000}_{4m \text{ số } 0} \\ =&\left(\underbrace{20142014\ldots2014}_{m-n \text{ số } 2014}\cdot 10^{4m}\right) \vdots 2013. \end{aligned}$$

Mặt khác ta biết rằng 10 và 2013 là hai số nguyên tố cùng nhau, do đó ước chung lớn nhất của 10^k và 2013 là 1 với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$. Điều này chỉ ra rằng

$$\left(\underbrace{20142014\ldots2014}_{m-n \text{ số } 2014}\cdot 10^{4m}\right) \vdots 2013$$

sẽ tương đương với việc

$$\underbrace{20142014\ldots2014}_{m-n \text{ số } 2014} \vdots 2013.$$

Vậy tồn tại số có dạng $20142014\ldots2014$ chia hết cho 2013. Ta thu được điều phải chứng minh!

Nhận xét. Như vậy, ta thấy mấu chốt ở bài toán trên thật ra chỉ là phải chọn 2014 ($= 2013+1$) số có dạng đặc trưng mà đề bài nhắc đến (chẳng hạn - số tạo bởi các chữ số/các số viết liên tục). Tuy nhiên, số mà đề bài yêu cầu chia hết cũng phải được lựa chọn khéo léo, thường là số nguyên tố p nào đó (ở ví dụ này là để 10 và p nguyên tố cùng nhau). Từ nhận xét này, ta cũng có thể tạo ra ngay một ví dụ đơn giản khác, chẳng hạn như: "Chứng minh tồn tại số có dạng $686868\ldots68$ chia hết cho 41."

Bài toán 3.3 (Đề thi Olympic Toán Manhattan năm 2003)**.** *Chứng minh rằng từ 100 số nguyên, ta có thể chọn ra một số chia hết cho 100 hoặc chọn ra một bộ số sao cho tổng của chúng chia hết cho 100.*

Lời giải. Ta giả sử các số đã cho là $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$. Nếu tồn tại số $a_j, 1 \le j \le 100$ thỏa mãn $a_j \vdots 100$ thì ta thu được điều phải chứng minh. Nếu số a_j như vậy không tồn tại, ta xét 100 tập con

$$A_1 = \{a_1\}, A_2 = \{a_1, a_2\}, \ldots, A_{100} = \{a_1, a_2, \ldots, a_{100}\}$$

và gọi S_i là tổng của tất cả phần tử trong tập A_i, với $1 \leq i \leq 100$. Lúc này nếu có một tổng $S_i (1 \leq i \leq 100)$ thỏa mãn $S_i \vdots 100$ thì ta cũng thu được điều phải chứng minh. Nếu tổng S_i này không tồn tại thì khi đó có 100 tổng $S_1, S_2, \ldots, S_{100}$ mà lại chỉ có 99 số dư khả thi khi chia cho 100 là $1, 2, \ldots 99$. Do đó theo nguyên lý Dirichlet phải có tồn tại ít nhất hai tổng (không mất tính tổng quát) $S_m = a_1 + a_2 + \cdots a_m$ và $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ (với $m < n$) có cùng số dư khi chia cho 100. Khi đó, ta có $S_n - S_m = (a_{m+1} + \cdots + a_n) \vdots 100$. Vậy ta tìm được bộ số thỏa mãn tổng của chúng chia hết cho 100 là $\{a_{m+1}, \ldots, a_n\}$.
Ta kết thúc chứng minh!

Nhận xét. Hiển nhiên trong bài toán trên ta có thể thay 100 bằng bất kỳ số nào và thu được kết quả tổng quát rằng:

> "Trong n số cho trước, luôn tồn tại: hoặc một số chia hết cho n, hoặc một dãy con liên tiếp có có tổng chia hết cho n."

Sử dụng kết quả của Bài toán 3.1, kết hợp một vài kiến thức cơ bản về tính chia hết, ta cũng có thể giải quyết bài toán sau:

Bài toán 3.4. *Cho 4 số nguyên phân biệt x, y, z, t. Chứng minh rằng*

$$S = (x-y)(x-z)(x-t)(y-z)(y-t)(z-t) \vdots 12.$$

Lời giải. Theo kết quả của bài toán 3.1, trong bốn số nguyên bất kỳ, luôn có ít nhất hai số nguyên có cùng số dư khi chia cho 3, tức là hiệu của hai số này chia hết cho 3. Điều này chỉ ra rằng S phải chia hết cho 3.

Lúc này, ta có các trường hợp sau

- Trường hợp 1: cả bốn số x, y, z, t đều chẵn, khi đó hiệu của của hai số bất kỳ trong chúng đều chẵn và S là tích của sáu hiệu chia hết cho 2.
- Trường hợp 2: cả bốn số x, y, z, t đều lẻ, khi đó hiệu của hai số bất kỳ trong chúng đều chẵn và S là tích của sáu hiệu chia hết cho 2.
- Trường hợp 3: Trong x, y, z, t có hai số lẻ, hai số chẵn, khi đó S là tích của bốn hiệu chia hết cho 2 (gồm hai cặp "lẻ − lẻ" và hai cặp "chẵn − chẵn").
- Trường hợp 4: Trong x, y, z, t có ba số lẻ, một số chẵn, khi đó S là tích của ba hiệu chia hết cho 2 (gồm ba cặp "lẻ − lẻ").
- Trường hợp 5: Trong x, y, z, t có ba số chẵn, một số lẻ, khi đó S là tích của ba hiệu chia hết cho 2 (gồm ba cặp "chẵn − chẵn").

Mặt khác, ta dễ dàng chứng minh rằng nếu S là tích của sáu, bốn hay ba số chia hết cho 2 thì $S \vdots 4$. Tức là trong cả 5 trường hợp thì ta đều thu được $S \vdots 4$. Mặt khác, ta có 3 và 4 là hai số nguyên tố cùng nhau nên kết hợp với việc $S \vdots 3$, ta suy ra rằng $S \vdots (3 \times 4)$ hay $S \vdots 12$.

Tổng quát hóa bài toán: Trong bài toán trên, ta thấy vai trò của x, y, z, t có thể hoán đổi cho nhau. Chính vì thế ta nghĩ đến việc có thể tổng quát hóa kết quả của bài toán trên lên thành n số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra là nếu mở rộng bài toán thành:

"Với n số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \ldots, a_n$, chứng minh

$$S = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i - a_j) \vdots k,"$$

thì khi đó giá trị ta nên chọn giá trị k nào?

Trong Bài toán ta hoàn toàn có thể thay 12 bởi $6, 4, 3$ hoặc 2 hay trường hợp hiển nhiên là 1. Do đó một phỏng đoán rất tự nhiên là có nhiều giá trị của k có thể tồn tại, tuy nhiên chọn k thế nào để *đảm bảo* bất đẳng thức dạng trên luôn đúng với n tùy ý?

Mở rộng ý tưởng trong đoạn đầu lời giải của Bài toán , theo nguyên lý Dirichlet, với mỗi $1 \le t \le n-1$ ta luôn tìm được $i \ne j$ sao cho $(a_i - a_j) \vdots t$. Do đó

$$S = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i - a_j) \vdots t,$$

suy ra S là bội của $1, 2, \ldots, n-1$ và do đó là bội của $\mathrm{LCM}(1, 2, 3, \ldots, n-1)$. (Ở đây, $\mathrm{LCM}(1, 2, 3, \ldots, n-1)$ ký hiệu cho bội chung nhỏ nhất của n số $1, 2, 3, \ldots, n-1$.)

Vậy nên để tổng quát hóa bài toán và đảm bảo mệnh đề luôn đúng với mọi n, ta sẽ chọn $k = \mathrm{LCM}(1, 2, 3, \ldots, n-1)$.

Ta thu được kết quả tổng quát:

"Với n số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \ldots, a_n$, ta có

$$S = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i - a_j) \vdots \mathrm{LCM}(1, 2, 3, \ldots, n-1)."$$

Trong một số trường hợp đặc biệt của n (chẳng hạn như trong Bài toán) ta có thể chọn số $k > \mathrm{LCM}(1, 2, \ldots, n-1)$. Tuy nhiên, người ta còn chứng minh được rằng $k = \mathrm{LCM}(1, 2, 3, \ldots, n-1)$ là số lớn nhất mà đảm bảo rằng mệnh đề trong kết quả tổng quát là chính xác với n tùy ý.

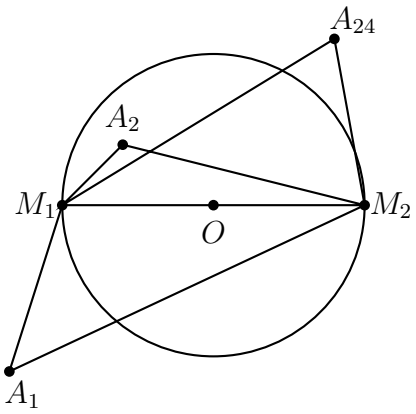
3.2. Một số bài toán liên quan đến hình học

Ta bắt đầu với một kết quả cơ bản bằng việc kết hợp bất đẳng thức tam giác với nguyên lý Dirichlet.

Bài toán 3.5. *Cho 24 điểm $A_1, A_2, \ldots, A_{24}$ trên mặt phẳng cùng với đường tròn (C) bán kính bằng 1 tùy ý. Chứng minh rằng tồn tại điểm M trên đường tròn đã cho sao cho*

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{24} \ge 24.$$

trong đó a_i là độ dài đoạn thẳng MA_i, với $i = 1, 2, \ldots, 24$.



Lời giải. Giả sử M_1 là một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn (C), gọi M_2 là điểm thuộc (C) sao cho M_1M_2 là đường kính. Khi đó độ dài đoạn $M_1M_2 = 2$. Ta có hệ bất phương trình độ dài sau

$$\begin{cases} M_1A_1 + M_2A_1 & \geq M_1M_2 = 2, \\ M_1A_2 + M_2A_2 & \geq M_1M_2 = 2, \\ & \vdots \\ M_1A_{24} + M_2A_{24} & \geq M_1M_2 = 2. \end{cases}$$

Cộng từng vế của 24 bất đẳng thức trên ta thu được

$$(M_1A_1 + M_1A_2 + \cdots + M_1A_{24}) + (M_2A_1 + M_2A_2 + \cdots + M_2A_{24}) \geq 2 \cdot 24.$$

Theo nguyên lý Dirichlet, ta suy ra trong hai tổng

$$M_1A_1 + M_1A_2 + \cdots + M_1A_{24} \text{ và } M_2A_1 + M_2A_2 + \cdots + M_2A_{24}$$

có ít nhất một tổng lớn hơn hoặc bằng 24. Không mất tính tổng quát, giả sử $M_1A_1 + M_1A_2 + \cdots M_1A_{24} \geq 24$. Khi đó lấy $M \equiv M_1$ thì ta thu được

$$MA_1 + MA_2 + \cdots MA_{24} \geq 24$$

hay

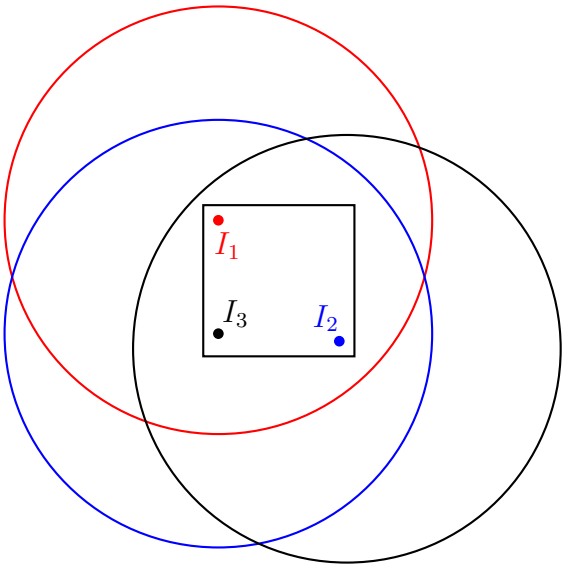
$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{24} \geq 24.$$

Ta thu được điều phải chứng minh.

Tổng quát hóa bài toán: Ta dễ dàng mở rộng kết quả của bài toán trên thành: Cho n điểm $A_1, A_2, \ldots, A_n$ trên mặt phẳng và đường tròn bán kính R tùy ý. Khi đó tồn tại điểm M trên đường tròn sao thỏa mãn

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq R \cdot n.$$

với a_i là độ dài đoạn thẳng MA_i, với $i = 1, 2, \ldots, n$.



Bài toán 3.6 (Đề thi chọn HSG lớp 9 Quốc Gia năm 1995-1996, Bảng A)**.** *Trong hình vuông có độ dài cạnh bằng 4, cho trước 33 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, Người ta vẽ các đường tròn có bán kính đều bằng $\sqrt{2}$, có tâm là các điểm đã cho. Hỏi có hay không 3 điểm trong số các điểm nói trên sao cho chúng đều thuộc vào phần chung của 3 hình tròn có các tâm cũng chính là 3 điểm đó?*

Lời giải. Trước tiên, ta thấy bán kính của đường tròn mà ta vẽ là $\sqrt{2}$, bằng với độ dài đường chéo của các hình vuông có độ dài cạnh bằng 1. Chính vì thế, ta nghĩ tới việc chia hình vuông ban đầu thành 16 hình vuông nhỏ có cạnh là 1. Do có 33 điểm chứa trong 16 hình vuông nhỏ, theo nguyên lý Dirichlet chắc chắn phải có một hình vuông nhỏ chứa không ít hơn $\left\lceil \frac{33}{16} \right\rceil = 3$ điểm.

Không mất tính tổng quát, gọi ba điểm cùng nằm trong hình vuông nhỏ này là I_1, I_2 và I_3. Ta vẽ các đường tròn có tâm I_1, I_2 và I_3 với cùng bán kính bằng $\sqrt{2}$ như yêu cầu bài toán. Mặt khác, khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trong hình vuông không thể vượt quá độ dài đường chéo. Do đó các đoạn I_1I_2, I_2I_3 và I_3I_1 đều có độ dài nhỏ hơn $\sqrt{2}$, suy ra

$$\begin{cases} I_1 \text{ nằm trong } (I_2;\sqrt{2}), I_1 \text{ nằm trong } (I_3;\sqrt{2}), \\ I_2 \text{ nằm trong } (I_1;\sqrt{2}), I_2 \text{ nằm trong } (I_3;\sqrt{2}), \\ I_3 \text{ nằm trong } (I_1;\sqrt{2}), I_3 \text{ nằm trong } (I_2;\sqrt{2}). \end{cases}$$

Điều này chứng tỏ rằng cả 3 điểm I_1, I_2 và I_3 đều nằm trong phần chung của ba hình tròn có tâm tại chính các điểm I_1, I_2, I_3 với cùng bán kính là $\sqrt{2}$. Ta thu được điều phải chứng minh. Cũng với ý tưởng sử dụng việc khoảng cách giữa hai điểm trong một hình vuông không thể vượt quá độ dài đường chéo của nó, ta cũng có thể giải quyết bài toán tương tự như sau.

Bài toán 3.7 (Olympic Toán Sinh viên năm 2023 - Bài đề xuất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)**.** *Cho trước hình vuông có cạnh bằng* 1*. Đặt trong đó 2023 điểm phân biệt,*

chứng minh rằng có ít nhất 25 điểm trong số 2023 điểm đó nằm trong một hình tròn bán kính $\frac{\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải. Đầu tiên, ta chia hình vuông đã cho thành 81 hình vuông con bằng nhau có cạnh bằng $\frac{1}{9}$. Theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại ít nhất một hình vuông nhỏ chứa ít nhất $25 = \left\lceil \frac{2023}{81} \right\rceil$ điểm trong số 2023 điểm đã cho. Gọi hình vuông đó là C, khi đó đường chéo của C là $\frac{\sqrt{2}}{9}$. Điều này chỉ ra rằng đường tròn (C) ngoại tiếp hình vuông nhỏ có bán kính là $\frac{1}{9\sqrt{2}}$. Do đó, 25 điểm ở trên luôn nằm trong hình tròn đồng tâm với đường tròn ngoại tiếp hình vuông C và có bán kính $\frac{1}{9\sqrt{2}}$.

Tổng quát hóa bài toán: Qua lời giải của bài toán, ta có thể tổng quát hóa bài toán trên như sau:

> "Cho hình vuông cạnh a, m điểm phân biệt nằm trong hình vuông. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính R chứa ít nhất n điểm trong số m điểm đã cho; trong đó $R \geq \frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{\left\lfloor \frac{m}{n-1} \right\rfloor}}$."

Lúc này, ta chia hình vuông đã cho thành $\left\lfloor \frac{m}{n-1} \right\rfloor$ hình vuông con bằng nhau có cạnh bằng $\frac{a}{\sqrt{\left\lfloor \frac{m}{n-1} \right\rfloor}}$. Lúc này theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại ít nhất một hình vuông nhỏ chứa ít nhất n điểm trong số m điểm đó. Hơn nữa, n điểm này nằm trong hình tròn đồng tâm với đường tròn ngoại tiếp hình vuông nhỏ và có bán kính không bé hơn $\frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{\left\lfloor \frac{m}{n-1} \right\rfloor}}$ (bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông nhỏ).

Bài toán tiếp theo có thể coi như một phiên bản 3 chiều của Bài toán 3.6.

Bài toán 3.8 (Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học Mỹ - USAMTS, Vòng 2 - năm thứ 14)**.** *Trong hệ trục tọa độ Oxy, gọi các "điểm nguyên" là các điểm có cả hoành độ và tung độ đều là các số nguyên. Cho trước 9 điểm nguyên và thỏa mãn điều kiện không có bộ 3 điểm nào nằm trên cùng một đường thẳng. Các đoạn thẳng tạo được từ 9 điểm này có thể chứa (đi qua) các điểm nguyên khác (ngoài 9 điểm nguyên đã cho ban đầu). Cần ít nhất bao nhiêu đoạn thẳng từ những đoạn thẳng trên để ta luôn tìm được một điểm nguyên khác 9 điểm ban đầu nằm trên chúng?*

Lời giải. Để thuận tiện cho việc trình bày, ta gọi các đoạn thẳng chỉ chứa hai điểm nguyên (với vai trò là hai đầu mút) là các "*đoạn đẹp*", các đoạn chứa thêm các điểm nguyên ngoài hai đầu mút của nó là các "*đoạn xấu*".

Ta có số đoạn thẳng được tạo ra từ 9 điểm đã cho (do không có điểm nào thẳng hàng) là $C_2^9 = 36$ đoạn.

Trước hết, ta để ý rằng tọa độ của các điểm nguyên chỉ có thể là các số chẵn hoặc lẻ. Lúc này, nếu tọa độ của hai điểm nguyên bất kỳ có cùng tính chất chẵn lẻ - chẳng hạn 2 điểm A và B đều có dạng (chẵn, lẻ) - thì đoạn thẳng nối hai điểm này là đoạn xấu. Lý do là vì $x_A + x_B$ và $y_A + y_B$ lúc này đều chẵn, dẫn đến việc đoạn AB chứa một điểm nguyên là trung điểm của nó.

Mặt khác, trong 9 điểm nguyên bất kỳ, ta có các trường hợp sau

- Trường hợp 1: Nếu tồn tại một nhóm có nhiều hơn hoặc bằng 4 điểm bất kỳ nào với tọa độ cùng tính chẵn, lẻ thì phải có ít nhất (do chỉ riêng 4 điểm này đã sinh ra) $C_2^4 = 6$ đoạn xấu được tạo thành từ các điểm trong nhóm này.

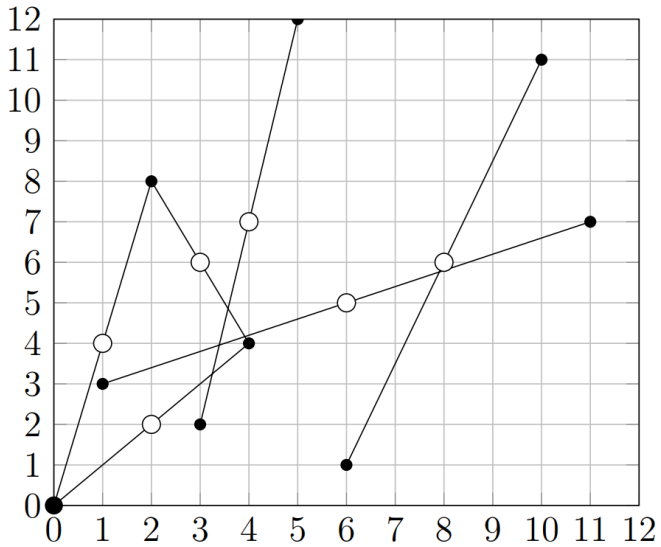
- Trường hợp 2: Tương tự như trường hợp trên, nếu có hai nhóm, mỗi nhóm gồm ba điểm với tọa độ cùng tính chẵn lẻ thì phải có ít nhất $2 \times C_2^3 = 6$ đoạn xấu được tạo thành từ các điểm trong hai nhóm này.

- Trường hợp 3: Cuối cùng, do chỉ có bốn trường hợp cho tính chẵn, lẻ của tọa độ các điểm: (chẵn, chẵn), (chẵn, lẻ), (lẻ, chẵn) và (lẻ, lẻ); mà ta lại có 9 điểm nên theo nguyên lý Dirichlet phải có ít nhất một nhóm gồm $\lceil \frac{9}{4} \rceil = 3$ điểm có tọa độ cùng tính chẵn lẻ. Nếu như chỉ có một nhóm với tính chất như vậy thì 3 nhóm còn lại mỗi nhóm sẽ chứa 2 điểm nguyên cùng tính chẵn lẻ. Do đó, số lượng đoạn xấu sẽ là $C_2^3 + 3 \times C_2^2 = 6$.

Vậy sau khi xem xét, ta thấy rằng nếu muốn giảm số lượng đoạn xấu thì phải cố gắng "*trải rộng*" tính chẵn lẻ tọa độ điểm. Nói cách khác, trường hợp 3 chính là trường hợp có ít số lượng đoạn xấu nhất. Một ví dụ cho trường hợp này là:

Nhóm 1	Điểm 1: (chẵn, chẵn)	Điểm 5: (chẵn, chẵn)	Điểm 9: (chẵn, chẵn)
Nhóm 2	Điểm 2: (chẵn, lẻ)	Điểm 6: (chẵn, lẻ)	
Nhóm 3	Điểm 3: (lẻ, chẵn)	Điểm 7: (lẻ, chẵn)	
Nhóm 4	Điểm 4: (lẻ, lẻ)	Điểm 8: (lẻ, lẻ)	

Lúc này ta có 6 đoạn xấu, trong đó 3 đoạn từ nhóm 1 và 3 nhóm còn lại mỗi nhóm sinh ra 1 đoạn. Điều này chỉ trong bất cứ trường hợp nào cũng phải có *ít nhất* 6 đoạn xấu và số lượng này cũng không phụ thuộc vào cách ta chọn 9 điểm.



Ta dễ dàng chọn được các điểm nguyên để chỉ ra rằng chặn dưới 6 ở trên có thể đạt được, chẳng hạn như bộ 9 điểm

$$\{(0,0),(6,1),(3,2),(1,3),(4,4),(10,11),(5,12),(11,7),(2,8)\}$$

thỏa mãn việc không có bộ 3 điểm nào thẳng hàng và có đúng 6 đường (như minh họa bên dưới) chứa các điểm nguyên khác (các điểm chấm trắng) ngoài 9 điểm đã cho (các điểm chấm đen).

Vậy trong 36 đoạn thẳng tạo được từ 9 điểm nguyên, ta cần ít nhất 6 đoạn thẳng để đảm bảo luôn tìm được một điểm nguyên khác 9 điểm ban đầu nằm trên chúng.

4. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

4.1. Bài tập về tính chia hết

Bài tập 4.1. *Chứng minh rằng trong các số có dạng* $20282028\ldots2028$ *(số gồm các số 2028 viết liền nhau) thì tồn tại số chia hết cho 2027.*

Bài tập 4.2 (Đề thi Olympic Toán Manhattan năm 2005)**.** *Chứng minh rằng từ 100 số nguyên, ta có thể chọn ra 15 số sao cho hiệu của 2 số bất kỳ trong 15 số này chia hết cho 7.*

Bài tập 4.3. *Cho các số tự nhiên từ* 1 *đến* 2012*. Hỏi có thể chọn ra được nhiều nhất bao nhiêu số sao cho tổng của hai số bất kì trong chúng không chia hết cho hiệu của nó?*

Bài tập 4.4. *Cho sáu số tự nhiên* a, b, c, d, e, g*. Chứng minh rằng trong sáu số ấy, tồn tại một số chia hết cho* 6 *hoặc tồn tại một vài số có tổng chia hết cho* 6*.*

Bài tập 4.5. *Chứng minh rằng nếu* $(n, 2010) = 1$ *thì luôn tồn tại một số* k *nguyên dương sao cho* $n^k - 1$ *chia hết cho* 2010*.*

4.2. Bài tập về hình học

Bài tập 4.6. *Cho trước hình vuông có cạnh bằng* 6*. Đặt trong đó 217 điểm phân biệt, chứng minh rằng có ít nhất 7 điểm trong số 217 điểm đó nằm trong một hình tròn bán kính* $\frac{4}{5}$*.*

Bài tập 4.7 (Đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học Mỹ - USAMTS, Vòng 1 - năm thứ 18)**.** *Mỗi điểm trên mặt phẳng được tô một trong ba màu: đỏ, vàng hoặc xanh. Chứng minh rằng tồn tại một hình chữ nhật trong mặt phẳng này sao cho tất cả đỉnh của chúng đều có cùng một màu.*

Bài tập 4.8 (Olympic Toán Sinh viên năm 2023 - Bài đề xuất của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội)**.** *Trong không gian cho tập* $A = \{A_1; A_2; \ldots; A_{64}\}$ *gồm 64 điểm phân biệt sao cho khi lấy 4 điểm bất kì của tập A luôn tồn tại 2 điểm có khoảng cách nhỏ hoặc bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại một tập con E có ít nhất 22 điểm phân biệt của tập A sao cho khoảng cách giữa 2 điểm bất kì của tập E đều nhỏ hơn hoặc bằng 2.*
Gợi ý: Chỉ ra tồn tại một khối cầu có bán kính là 1 chứa ít nhất 22 điểm của tập A.

Bài tập 4.9. *Cho hình vuông $ABCD$ và chín đường thẳng phân biệt thỏa mãn mỗi một đường thẳng đều chia hình vuông thành hai tứ giác có diện tích tỷ lệ với 2 và 3. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất là ba đường thẳng đồng qui tại một điểm.*

Bài tập 4.10. *Trong hình chữ nhật kích thước 1.2 ta lấy $6n^2+1$ điểm với n là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại 1 hình tròn có bán kính $\frac{1}{n}$ chứa không ít hơn 4 trong số các điểm đã cho.*

KẾT LUẬN

Trong bài viết này, bên cạnh việc điểm lại về lịch sử của nguyên lý Dirichlet trong phần đầu, chúng tôi đã tổng hợp lại một số kiến thức và kết quả cơ bản cũng như ví dụ minh họa liên quan nguyên lý này ở phần đầu bài báo.

Trong mục tiếp theo, chúng tôi đã cung cấp một bài toán theo dạng, đi kèm cùng với lời giải chi tiết để bạn đọc có thể hiểu thêm về cách sử dụng nguyên lý Dirichlet trong một vài dạng toán sơ cấp. Thêm vào đó, ở một số bài toán chúng tôi cũng đã mở rộng kết quả lên thành bài toán tổng quát để bạn đọc có thể sử dụng, tự đặt ra các bài toán của riêng mình. Cuối cùng, chúng tôi tổng hợp một số bài tập để bạn đọc luyện tập.

Ngoài hai dạng toán được nhắc đến trong bài, nguyên lý Dirichlet còn có thể được sử dụng để giải quyết một số bài toán thực tế, bài toán liên quan tới dãy số, số học hay bảng ô vuông. Bạn đọc có thể tham khảo thêm về các dạng toán này trong các tài liệu [1, 8].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. N. Dũng (Chủ biên), V. Q. B. Cẩn và L. P. Lữ, *Các phương pháp giải toán qua các kỳ thi Olympic*, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

[2] J. Leurechon, *SelectæPropositiones in Tota Sparsim Mathematica Pulcherrimæ*, Gasparem Bernardum, 1622.

[3] N. T. Lâm, D. M. Khôi, *Một số Chuyên đề Tổ hợp (dành cho Trung học Cơ sở)*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2023.

[4] Kỷ yếu Olympic Toán Sinh viên Việt Nam, https://www.vms.org.vn/category/olympic-toan-sinh-vien

[5] https://gonitsora.com/certainty-problems-pigeonhole-principle/.

[6] USA Mathematical Talent Search, www.usamts.org.

[7] P. M. Phương, *Một số chuyên đề Toán Tổ hợp - Bồi dưỡng Học sinh giỏi Trung học Phổ thông*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020.

[8] N. Đ. Tân, *Lý thuyết tổ hợp và đồ thị*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2003.

SỐ FERMAT

Đỗ Khánh Vân, Đỗ Kim Anh, Đỗ Thị Kim Anh - K47D SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tóm tắt. *Fermat là một nhà toán học vĩ đại người Pháp, tên đầy đủ là Pierre de Fermat. Ông được biết đến nhiều nhất với công việc của mình trong lĩnh vực lý thuyết số và phương trình đại số. Một trong những công trình quan trọng nhất của Fermat là về số Fermat. Dãy các số Fermat là một dãy các số nguyên dương được tạo ra bằng cách sử dụng một công thức đơn giản. Dây là một dãy số rất đặc biệt và nổi tiếng trong toán học. Đặc điểm quan trọng của dãy số Fermat là chúng tạo ra một loạt các số nguyên tố khi n tăng lên. Số Fermat có nhiều tính chất thú vị liên quan đến số nguyên tố. Tuy nhiên, không phải tất cả các số Fermat đều là số nguyên tố. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về số Fermat, tính nguyên tố và một số tính chất khác của số Fermat.*

1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1.1. Lý thuyết đồng dư

Định nghĩa 1.1. Cho n là số nguyên dương, hai số nguyên a và b được gọi là đồng dư với nhau theo modulo n nếu $n \mid (a-b)$ hay $(a-b) = k\cdot n$ (với $k \in \mathbb{Z}$), ký hiệu là $a \equiv b \,(\mathrm{mod}\ n)$. Khi $n \nmid (a-b)$, ta nói a không đồng dư với b modulo n, kí hiệu là $a \not\equiv b \,(\mathrm{mod}\ n)$.

Ví dụ 1.1.

a) $3 \equiv 24 \,(\mathrm{mod}\ 7)$ vì $3 - 24 = (-3)\cdot 7$.

b) $25 \not\equiv 12 \,(\mathrm{mod}\ 7)$ vì $7 \nmid (25 - 12)$.

Định lý 1.1. *Cho n là số nghuyên dương lớn hơn 1 và a, b, c, d là các số nguyên tùy ý, ta có các tính chất sau:*

(1) $a \equiv a \,(\mathrm{mod}\ n)$,

(2) *Nếu* $a \equiv b \,(\mathrm{mod}\ n)$ *thì* $b \equiv a \ (\mathrm{mod}\ n)$,

(3) *Nếu* $a \equiv b \,(\mathrm{mod}\ n)$ *và* $b \equiv c \,(\mathrm{mod}\ n)$ *thì* $a \equiv c \,(\mathrm{mod}\ n)$,

(4) *Nếu* $a \equiv b \ (\mathrm{mod}\ n)$ *và* $c \equiv d \ (\mathrm{mod}\ n)$ *thì* $a + c \equiv b + d \ (\mathrm{mod}\ n)$ *và* $a \cdot c \equiv b \cdot d \,(\mathrm{mod}\ n)$,

(5) *Nếu* $a \equiv b \ (\mathrm{mod}\ n)$ *thì* $a + c \equiv b + c \ (\mathrm{mod}\ n)$ *và* $a \cdot c \equiv b \cdot c \ (\mathrm{mod}\ n)$,

(6) *Nếu* $a \equiv b \pmod{n}$ *thì* $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ *với* k *là số nguyên dương.*

Về chứng minh chi tiết của Định lý 1.1, độc giả có thể tham khảo trong tài liệu [2].

1.2. Hàm Euler

Định nghĩa 1.2. Cho số nguyên dương n, khi đó hàm Euler của n ký hiệu là $\varphi(n)$, được định nghĩa là số các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n.

Ví dụ 1.2. $\varphi(9) = 6$ *vì có* 6 *số là* $1, 2, 4, 5, 7, 8$ *nguyên tố cùng nhau với* 9.

Định lý 1.2. *Nếu* p *là số nguyên tố thì mọi số nguyên dương nhỏ hơn* p *đều nguyên tố cùng nhau với* p. *Do đó,*

$$\varphi(p) = p - 1.$$

Định lý 1.3 (Định lý Euler)**.** *Cho* n *là số nguyên lớn hơn* 1, a *là một số nguyên thỏa mãn* $(a, n) = 1$. *Khi đó*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Về chứng minh chi tiết của Định lý 1.2 và Định lý 1.3, độc giả có thể tham khảo trong tài liệu [2].

Hệ quả 1.1. Nếu p là số nguyên tố và a là số nguyên thỏa mãn $p \nmid a$ thì

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Chứng minh. Vì p là số nguyên tố nên theo Định lý 1.2, ta có $\varphi(p) = p - 1$. Vì $p \nmid a$ nên theo Định lý 1.3, ta được điều phải chứng minh. □

1.3. Bậc của a modulo n

Định nghĩa 1.3. Cho số nguyên dương $n > 1$, a là số nguyên thoản mãn $\gcd(a, n) = 1$. Bậc của a mod n là số nguyên dương nhỏ nhất k sao cho $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Kí hiệu $k = \mathrm{ord}_n a$.

Ví dụ 1.3. Xét các lũy thừa liên tiếp của 2 mod n, ta có

$$2^1 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^2 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7},$$
$$2^4 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^5 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Từ đó, ta suy ra 3 là bậc của 2 mod 7.

Định lý 1.4. *Với* n *là số nguyên tố,* $\gcd(a, n) = 1$. *Khi đó, ta có* $\mathrm{ord}_n a \mid \varphi(n)$.

Chứng minh. Theo Hệ quả 1.1, ta có $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Gọi k là bậc của a mod n. Khi đó, k là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Điều này suy ra $k \mid \varphi(n)$, hay $\mathrm{ord}_n a \mid \varphi(n)$. □

1.4. Thặng dư bậc hai

Định nghĩa 1.4. Giả sử p là số nguyên dương, a được gọi là thặng dư bậc hai (bình phương) modulo p nếu$(a,p)=1$ và tồn tại x thỏa mãn $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Nếu không tồn tại x thỏa mãn $x^2 \equiv a \pmod{p}$ thì ta nói a không thặng dư bậc hai (bình phương) của mod p.

Ví dụ 1.4.

1. Số 1 là thặng dư bình phương modulo 11 do $10^2 \equiv 1 \pmod{11}$.
2. Số 2 không là thặng dư bình phương modulo 11 do không có x để $x^2 \equiv (\mod 11)$. Như vậy các không thặng dư bình phương của 11 là $1,3,4,5,9$. Các thặng dư bình phương của 11 là $2,6,7,8,10$.

Định nghĩa 1.5. Cho p là số nguyên tố, a là một số nguyên thỏa mãn $(a,b)=1$. Kí hiệu Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$ được xác định như sau

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 \text{ nếu } a \text{ là thặng dư bậc hai của } p, \\ -1 \text{ nếu } a \text{ không là thặng dư bậc hai của } p. \end{cases}$$

Kí hiệu: $\left(\frac{a}{p}\right)$ hoặc (a/p).

Ví dụ 1.5.

1. Vì $1,3,4,5,9$ là thặng dư bình phương của 11 nên
$$\left(\frac{1}{11}\right) = \left(\frac{3}{11}\right) = \left(\frac{4}{11}\right) = \left(\frac{5}{11}\right) = \left(\frac{9}{11}\right) = 1.$$
2. Vì $2,6,7,8,10$ là thặng dư bình phương của 11 nên
$$\left(\frac{2}{11}\right) = \left(\frac{6}{11}\right) = \left(\frac{7}{11}\right) = \left(\frac{8}{11}\right) = \left(\frac{10}{11}\right) = -1.$$

Định lý 1.5 (Tiêu chuẩn Euler). *Nếu p là số nguyên tố lẻ và $p \nmid a$ thì $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.*

Chứng minh. Ta xét hai trường hợp.

Trường hợp 1. Với $\left(\frac{a}{p}\right)=1$, khi đó phương trình $x^2 \equiv a \pmod{p}$ có nghiệm. Giả sử x_0 là một nghiệm của phương trình này. Từ đây, ta có

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x_0^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Trường hợp 2. Với $\left(\frac{a}{p}\right)=-1$, khi đó phương trình $x^2 \equiv a \pmod{p}$ không có nghiệm. Với mọi i thỏa mãn $1 \le i \le p-1$ đều có duy nhất $1 \le j \le p-1$ để

$$i \cdot j \equiv a \pmod{p}.$$

Do phương trình $x^2 \equiv a \pmod{p}$ vô nghiệm nên $i \neq j$. Như vậy ta có thể nhóm các số $1; 2; \ldots; p-1$ thành $\frac{p-1}{2}$ cặp có tính đồng dư với $a \bmod p$. Do đó, ta được

$$(p-1)! \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Chú ý rằng

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Kết hợp hai kết quả trên, ta suy ra

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Như vậy, Định lý 1.5 được chứng minh. □

Sau đây là một số tính chất của kí hiệu Legendre.

Định lý 1.6. *Cho p là số nguyên tố lẻ và a, b là các số nguyên sao cho $p \nmid a$, $p \nmid b$.*

1. *Nếu $a \equiv b \pmod{p}$ thì $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$.*
2. $\left(\frac{a \cdot b}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right)$.
3. $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$.

Chứng minh.

1. Nếu $a \equiv b \pmod{p}$ thì $x^2 \equiv a \pmod{p}$ có nghiệm khi và chỉ khi $x^2 \equiv b \pmod{p}$ có nghiệm. Điều này chứng tỏ $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$.
2. heo tiêu chuẩn Euler, ta có

$$\left(\frac{a \cdot b}{p}\right) \equiv (a \cdot b)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \cdot b^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right).$$

3. Do $\left(\frac{a}{p}\right) = \pm 1$ nên ta có

$$\left(\frac{a^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

Do đó, Định lý 1.6 được chứng minh. □

Bổ đề 1.1 (Bổ đề Gauss)**.** Cho p là số nguyên tố lẻ và $\gcd(a, p) = 1$ và n là các thặng dư nhỏ nhất lớn hơn $\frac{p}{2}$ của các số $a, 2a, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right) \cdot a$ thì

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n.$$

Định lý 1.7. *Nếu p là số nguyên tố lẻ thì*

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 \text{ nếu } p \equiv 1 \pmod 8 \text{ hoặc } p \equiv 7 \pmod 8, \\ -1 \text{ nếu } p \equiv 3 \pmod 8 \text{ hoặc } p \equiv 5 \pmod 8. \end{cases}$$

Định lý 1.8 (Luật tương hỗ bậc hai của Gauss)**.** *Giả sử p và q là các số nguyên tố lẻ khác nhau. Khi đó*

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1) \cdot a^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \cdot \left(\frac{q}{p}\right).$$

Về chứng minh chi tiết của Định lý 1.7 và Định lý 1.8, độc giả có thể tham khảo trong tài liệu [2].

2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VỀ TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA SỐ FERMAT

Số Fermat có thể được coi là trường hợp đặc biệt của các số nguyên dạng $2^m + 1$. Chúng ta thấy rằng nếu $2^m + 1$ là số nguyên tố lẻ thì $m = 2^n$ với $n \geq 0$. Giả sử ngược lại m có ước số lẻ $2k + 1 > 1$, khi đó $m = (2k + 1) \cdot r$. Ta có

$$2^m + 1 = 2^{(2k+1)\cdot r} + 1 = (2^r)^{2k+1} + 1 = (2^r + 1) \cdot \left(2^{2k\cdot r} - 2^{(2k-1)\cdot r} + \ldots + 2^{2r} - 2^r + 1\right).$$

Khi đó, $2^m + 1$ không là số nguyên tố. Như vậy, $2^m + 1$ là số nguyên tố thì m là lũy thừa của 2.

Định nghĩa 2.1. Số Fermat là số nguyên có dạng

$$F_n = 2^{2^n} + 1 \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

Nếu F_n là số nguyên tố thì nó được gọi là số nguyên tố Fermat.

Fermat nhận ra 5 số Fermat đầu tiên là $F_0 = 3$, $F_1 = 5$; $F_2 = 17$, $F_3 = 257$, $F_4 = 65537$ đều là số nguyên tố và ông đã nhận định rằng F_n là số nguyên tố với mọi giá trị của n. Tuy nhiên, đến năm 1732, Euler đã tìm thấy F_5 là hợp số.

Định lý 2.1. *Số Fermat F_5 là hợp số.*

Chứng minh. Ta thấy rằng

$$\begin{aligned} F_5 &= 2^{32} + 1 \\ &= 2^4 \cdot 2^{28} + 1 \\ &= (641 - 625) \cdot 2^{28} + 1 \\ &= \left(641 - 5^4\right) \cdot 2^{28} + 1 \\ &= 641 \cdot 2^{28} - \left(5 \cdot 2^7\right)^4 + 1 \\ &= 641 \cdot 2^{28} - \left(640^4 - 1\right) \\ &= 641 \cdot 2^{28} - \left[\left(641^4 - 4 \cdot 641^3 + 4^2 \cdot 641^2 - 4^3 \cdot 641 + 1\right) - 1\right] \\ &= 641 \cdot 2^{28} - 641^4 - 4 \cdot 641^3 + 4^2 \cdot 641^2 - 4^3 \cdot 641. \end{aligned}$$

Kết quả này chứng tỏ $F_5 \vdots 641$. Vậy F_5 là hợp số. □

Định lý 2.2. *Với $n \geq 1$, số Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ là số nguyên tố nếu và chỉ nếu*

$$3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv -1 \,(\text{mod } F_n)\,.$$

Chứng minh.

Điều kiện cần. Giả sử

$$3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv -1 \,(\text{mod } F_n)\,. \tag{1}$$

Ta sẽ chứng minh rằng F_n là số nguyên tố. Từ kết quả trên, ta được

$$3^{F_n-1} \equiv 1 \,(\text{mod } F_n)\,.$$

Với mọi ước nguyên tố $p \neq 3$ của F_n, ta có

$$3^{F_n-1} \equiv 1 \,(\text{mod } p).$$

Gọi δ là bậc của 3 modulo p. Khi đó, ta được $\delta \mid F_n - 1$ hay $\delta \mid 2^{2^n}$. Nếu $\delta < 2^{2^n}$ thì $\delta = 2^k$ với $k < 2^n$ là một số nguyên không âm. Từ đây, ta được

$$\delta = 2^k \mid 2^{2^{n-1}} = \frac{F_n - 1}{2}.$$

Kết hợp điều này với kết quả $3^\delta \equiv 1(\text{mod}\, p)$, ta được

$$3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv 1 \,(\text{mod } p)\,.$$

Do p là một ước nguyên tố của F_n nên từ (1), ta suy ra

$$3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv -1 \,(\text{mod } p)\,.$$

Từ hai kết quả trên, ta suy ra $2 \mid p$. Vì p là số nguyên tố nên $p = 2$. Tuy nhiên, điều này là vô lí vì p là ước của F_n và F_n là một số nguyên tố lẻ. Như vậy, ta có $\delta = 2^{2^n}$.

Mặt khác, vì $p \neq 3$ là một số nguyên tố nên theo Hệ quả 1.1, ta được $3^{p-1} \equiv 1 \,(\text{mod } p)$. Do δ là bậc của 3 modulo p nên $\delta \mid p - 1$. Kết quả này chứng tỏ $p = 2^{2^n} \cdot k + 1$ với $k \in \mathbb{N}$. Từ đây, ta được $p \geq 2^{2^n} + 1 = F_n$ mà p là một ước nguyên tố của F_n nên $F_n = p$. Do đó, F_n là số nguyên tố và điều kiện cần được chứng minh.

Điều kiện đủ. Giả sử với $n \geq 1$, số Fermat $F_n = 2^{2^n} + 1$ là số nguyên tố. Với $n \geq 1$, ta đặt $2^n = 2m$ với $m \geq 1$ là số tự nhiên. Khi đó, ta có

$$F_n = 2^{2^n} + 1 = 2^{2m} + 1 = 4^m + 1. \tag{2}$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng

$$4^m \equiv 4 \,(\text{mod} 12), \quad \forall m \in \mathbb{N}, m \geq 1, \tag{3}$$

bằng phương pháp quy nạp toán học theo m. Rõ ràng mệnh đề (3) đúng với $m = 1$. Giả sử mệnh đề (3) đúng với $m = l \in \mathbb{N}$, $l \geq 2$. Khi đó, ta được

$$4^{l+1} = 4 \cdot 4^l \equiv 16 \equiv 4 \,(\mathrm{mod} 12).$$

Do đó, mệnh đề (3) đúng với $l = m + 1$. Theo nguyên lý quy nạp toán học, mệnh đề (2) đúng $\forall m \in \mathbb{N}, m \geq 1$. Từ (2) và (3), ta suy ra $F_n = 12k + 5$ với k là số tự nhiên. Vì F_n là số nguyên tố nên theo tính chất của ký hiệu Legendre, ta có

$$\left(\frac{F_n}{3}\right) = \left(\frac{-1}{3}\right) = -1.$$

Hơn nữa, ta cũng có

$$\left(\frac{3}{F_n}\right) \cdot \left(\frac{F_n}{3}\right) = 1.$$

Từ các kết quả trên, ta được

$$\left(\frac{3}{F_n}\right) = -1.$$

Do đó, ta có

$$3^{\frac{F_n - 1}{2}} \equiv -1 \,(\mathrm{mod}\ F_n)\,.$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Ví dụ 2.1. F_3 là số nguyên tố. Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 3^{\frac{F_3 - 1}{2}} &= 3^{128} = 3^3 \cdot \left(3^5\right)^{25} \\ &\equiv 27 \cdot (-14)^{25} \\ &\equiv 27 \cdot 14^{24} \cdot (-14) \\ &\equiv 27 \cdot 19 \equiv 513 \equiv -1 \,(\mathrm{mod}\ 257) \\ &\equiv 27 \cdot 19 \equiv 513 \equiv -1 \,(\mathrm{mod}\ 257). \end{aligned}$$

Như vậy, không phải số Fermat nào cũng là số nguyên tố. Sau đây chúng ta cùng đến với một tính chất về ước của số Fermat không phải số nguyên tố.

Bổ đề 2.1. Mọi ước nguyên tố của $F_n = 2^{2^n} + 1 \,(n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$ đều có dạng

$$p = k \cdot 2^{n+1} + 1 \,(k \in \mathbb{N}, k \geq 1).$$

Chứng minh. Gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$. Ta sẽ chứng minh rằng $p \equiv 1 \,(\mathrm{mod}\ 2^{n+1})$. Ta có

$$2^{2^{n+1}} - 1 = 2^{2^n \cdot 2} - 1 = \left(2^{2^n}\right)^2 - 1 = \left(2^{2^n} - 1\right)\left(2^{2^n} + 1\right) \vdots p.$$

Giả sử $p \mid 2^{2^n} - 1$. Khi đó, ta được

$$p \mid \left(2^{2^n} - 1\right) + \left(2^{2^n} + 1\right) = 2.$$

Do p là số nguyên tố nên từ kết quả trên, ta có $p = 2$. Điều này là vô lý do $(p, 2) = 1$. Vì vậy, điều giả sử là sai và ta có $p \not| 2^{2^n} - 1$. Gọi h là bậc của 2 mod p. Vì $2^{2^{n+1}} \equiv 1 \,(\mathrm{mod} p)$ nên $h \mid 2^{n+1}$. Do $p \not| 2^{2^n} - 1$ nên ta không thể có $h \mid 2^n$. Kết quả này suy ra $h = 2^{n+1}$. Mặt khác, theo Định lý 1.3, ta có $p \mid a^{p-1} - 1$. Từ đây, ta được $h \mid p - 1$ và do đó

$$p = k \cdot 2^{n+1} + 1 \,(k \in \mathbb{N}, k \geq 1).$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Ví dụ 2.2. Với F_5 không là số nguyên tố, ta chứng minh được F_5 chia hết cho 641 là số nguyên được viết dưới dạng

$$641 = 10 \cdot 2^{5+1} + 1.$$

Định lý 2.3. *Mọi ước nguyên tố của $F_n = 2^{2^n} + 1 (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ đều có dạng*

$$p = k \cdot 2^{n+2} + 1 \,(k \in \mathbb{N}, k \geq 1).$$

Chứng minh. Gọi p là một ước nguyên tố của F_n và h là bậc của 2 modulo p. Theo chứng minh của Bổ đề 2.1, ta có $h \mid 2^{n+1}$ và $p = k \cdot 2^{n+1} + 1$. Với $n \geq 2$ nên từ đây ta thấy rằng p có dạng $p = 8k + 1$. Hơn nữa, ta cũng có $(2 \mid p) = 1$. Sử dụng tiêu chuẩn Euler, ta được

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (2 \mid p) = 1 (\mathrm{mod}\ p).$$

Điều này dẫn đến $h \mid \frac{p-1}{2}$, hoặc tương đương với $2^{n+1} \mid \frac{p-1}{2}$. Từ đây, ta được $2^{n+2} \mid p - 1$ hay ta có

$$p = k \cdot 2^{n+2} + 1 \,(k \in \mathbb{N}, k \geq 1).$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Hệ quả 2.1. Số các ước nguyên tố của $F_n = 2^{2^n} + 1 \,(n \in \mathbb{N}; n \geq 3)$ nhiều nhất là $\left[\frac{2^n}{n+3}\right]$.

Chứng minh. Giả sử F_n có s ước nguyên tố phân biệt. Từ đây, ta được

$$\begin{aligned} F_n &= (k_1 \cdot 2^{n+2} + 1)^{\alpha_1} \cdot (k_2 \cdot 2^{n+2} + 1)^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot (k_s \cdot 2^{n+2} + 1)^{\alpha_s} \\ &\geq (k_1 \cdot 2^{n+2} + 1) \cdot (k_2 \cdot 2^{n+2} + 1) \cdot \ldots \cdot (k_s \cdot 2^{n+2} + 1) \\ &> 2 \cdot 2^{n+2} + 1. \end{aligned}$$

Kết quả trên chứng tỏ

$$2^{2^n} + 1 > 2^{s(n+3)} + 1,$$

hay $s < \frac{2^n}{n+3}$. Ta được điều phải chứng minh. □

Hệ quả 2.2. $(F_n, n) = 1$ với mọi số tự nhiên n.

Chứng minh. Với $n = 0, 1, 2$, ta thấy rằng Hệ quả 2.2 luôn đúng. Với $n \geq 3$ thì mọi ước nguyên tố của F_n có dạng $k \cdot 2^{n+2} + 1 > n \;\; (k \geq 2)$. Chú ý rằng $k \cdot 2^{n+2} + 1 > n \,(k \geq 2)$. Do vậy $(F_n, n) = 1$ với mọi số tự nhiên n. □

Hệ quả 2.3. Nếu p là ước của F_n có dạng $k \cdot 2^{2^n} + 1$ ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$), với $n \in \mathbb{N}$ thì

$$2^{p-1} \equiv 1 \,(\mathrm{mod}\, F_0 \cdot F_1 \ldots \cdot F_n \cdot F_{n+1})$$

Chứng minh. Vì $p = k \cdot 2^{2^n} + 1$ ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$) nên

$$2^{p-1} - 1 = 2^{k \cdot 2^{n+2}} - 1 \vdots (2^{2^{n+2}} - 1). \tag{4}$$

Ta có

$$\begin{aligned}
2^{2^{n+2}} - 1 &= (2^{2^{n+1}} + 1) \cdot (2^{2^{n+1}} - 1) \\
&= (2^{2^{n+1}} + 1) \cdot (2^{2^n} + 1) \cdot (2^{2^n} - 1) \\
&= (2^{2^{n+1}} + 1) \cdot (2^{2^n} + 1) \cdot (2^{2^{n-1}} + 1) \cdot (2^{2^{n-1}} - 1) \\
&= \ldots \\
&= (2^{2^{n+1}} + 1) \cdot (2^{2^n} + 1) \cdot (2^{2^{n-1}} + 1) \ldots (2^{2^0} + 1) \cdot (2^{2^0} - 1) \\
&= (2^{2^{n+1}} + 1) \cdot (2^{2^n} + 1) \cdot (2^{2^{n-1}} + 1) \ldots \cdot (2^{2^0} + 1) \\
&= F_{n+1} \cdot F_n \cdot F_{n-1} \cdot \ldots \cdot F_0.
\end{aligned} \tag{5}$$

Theo (4) và (5), ta suy ra

$$2^{p-1} - 1 \vdots (F_{n+1} \cdot F_n \cdot F_{n-1} \cdot \ldots \cdot F_0).$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Tính chất 2.1. Với $n \in \mathbb{N}$, ta có $F_{n+1} - 2 = F_0 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \ldots \cdot F_n$.

Chứng minh. Từ $2^{2^0} - 1 = 1$, ta được

$$\begin{aligned}
F_0 \cdot F_1 \cdot F_2 \ldots \cdot F_n &= 1 \cdot F_0 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \ldots \cdot F_n \\
&= \left(2^{2^0} - 1\right) \cdot \left(2^{2^0} + 1\right) \cdot \left(2^{2^1} + 1\right) \cdot \left(2^{2^2} + 1\right) \cdot \ldots \cdot \left(2^{2^n} + 1\right) \\
&= \left(2^{2^1} - 1\right) \cdot \left(2^{2^1} + 1\right) \cdot \left(2^{2^2} + 1\right) \cdot \ldots \cdot \left(2^{2^n} + 1\right) \\
&= \left(2^{2^2} - 1\right) \cdot \left(2^{2^2} + 1\right) \cdot \ldots \cdot \left(2^{2^n} + 1\right) \\
&= \ldots \\
&= \left(2^{2^n} - 1\right) \cdot \left(2^{2^n} + 1\right) \\
&= 2^{2^{n+1}} + 1 - 2 = F_{n+1} - 2 = 2^{2^{n+1}} - 1.
\end{aligned}$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Tính chất 2.2. *Với $n \in \mathbb{N}$, ta có $F_{n+1} - F_n = F_n + 2^{2^n} \cdot F_0 \cdot F_1 \cdot \ldots \cdot F_{n-1}$.*

Chứng minh. Theo Tính chất 2.1, ta được

$$F_{n+1} - F_n = 2^{2^n} \cdot \left(2^{2^n} - 1\right) = 2^{2^n} \cdot (F_n - 2) = 2^{2^n} \cdot F_0 \cdot F_1 \cdot \ldots \cdot F_{n-1}.$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Tính chất 2.3. $F_n - 1 = (F_{n-1} - 1)^2$ và $F_n = F_{n-1}^2 - 2(F_{n-1} - 1)^2$ với mọi $n \geq 2$.

Chứng minh. Ta có

$$(F_{n-1} - 1)^2 + 1 = (2^{2^{n-1}} - 1)^2 + 1 = 2^{2^n} + 1 = F_n.$$

Chú ý rằng $(F_{n-2} - 1)^2 = F_{n-1} - 1$, điều này suy ra

$$F_{n-1}^2 - 2(F_{n-2} - 1)^2 = F_{n-1}^2 - 2(F_{n-1} - 1) = F_{n-1}^2 - 2F_{n-1} + 2 = (F_{n-1} - 1)^2 + 1 = F_n.$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Định lý 2.4. *Với mọi số Fermat F_n và F_m, trong đó $m, n \in \mathbb{N}$ và $m > n$, ta có $(F_m; F_n) = 1$.*

Chứng minh. Đặt $d = \gcd(F_m; F_n)$. Vì F_m và F_n không chia hết cho 2 nên $d \not\vdots 2$. Tiếp theo, ta đặt $x = 2^{2^n}$ và $k = 2^{m-n}$. Khi đó, ta có

$$\frac{F_m - 2}{F_n} = \frac{2^{2^n} \cdot \left(2^{2^n}\right)^{2^{m-n}} - 1}{2^{2^n} + 1} = \frac{x^k - 1}{x + 1} = x^{k-1} + x^{k-2} + \ldots - 1.$$

Điều này suy ra $F_n \mid F_m - 2$ và $d \mid F_n$. Từ đây, ta được $d \mid F_m - 2$ hay $d \mid F_m$. Điều này chứng tỏ $d \mid 2$ và do đó $d = 1$. Vậy $(F_m; F_n) = 1$. □

Tính chất 2.4. Với $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, ta có $H_n = (F_{n-1}^2 - 3 \cdot F_{n-1} + 3) \cdot H_{n-1}$, trong đó $H_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{2^n} + 1$.

Chứng minh. Đặt $x = 2^{2^{n-1}}$ khi đó $F_{n-1} = x + 1$ và $H_{n-1} = x^2 + x + 1, H_n = x^4 + x^2 + 1$. Từ đây, ta được

$$\begin{aligned}(F_{n-1}^2 - 3 \cdot F_{n-1} + 3) \cdot H_{n-1} &= (x^2 + x + 1) \cdot [(x + 1)^2 - 3(x + 1) + 3] \\ &= (x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 2x + 1 - 3x) \\ &= (x^2 + 1)^2 - x^2 = x^4 + x^2 + 1 = H_n.\end{aligned}$$

Ta được điều phải chứng minh. □

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn ThS. Lê Minh Thuận, người đã trực tiếp và tận tình hướng dẫn nhóm tác giả trong quá trình viết bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] D. Burton, Ebook: *Elementary Number Theory*, McGraw Hill, 2010.

[2] B. V. Thông, *Giáo trình Lý thuyết số*, Trường Đại học Đà Lạt, 2014.

[3] B. C. Tuấn, *Số đặc biệt: Số Fermat, số Mersenne, số Hoàn hảo*, Trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước, 2020.

ĐÔI NÉT VỀ BẤT ĐẲNG THỨC MA TRẬN TUYẾN TÍNH

Kim Thị Thu Hà, Nguyễn Bình Minh Anh, Trương Thị Khánh Chi - K47A SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

1. MỞ ĐẦU

Bất đẳng thức ma trận là một khái niệm quan trọng trong toán học, đặc biệt trong lĩnh vực đại số tuyến tính và lý thuyết điều khiển các hệ động lực. Mặc dù, khái niệm ma trận đã được phát triển từ thế kỷ XVII với kết quả nổi bật là các nghiên cứu độc lập về định thức của G. Leibniz (1646-1716) và S. Takakazu (1642-1708) cùng các ứng dụng trong giải hệ phương trình tuyến tính nhưng bất đẳng thức ma trận chỉ được nghiên cứu và phát triển sau này. Một trong những bước tiến quan trọng là công trình của nhà toán học người Pháp A.L. Cauchy (1789-1857) vào năm 1845, khi ông đã chứng minh được một số bất đẳng thức cơ bản liên quan đến ma trận như bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Sau đó, nhiều nhà toán học khác như Hadamard, Schur, Weyl và Horn đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý thuyết bất đẳng thức ma trận, mở rộng và hoàn thiện các kết quả trước đó. Các bất đẳng thức ma trận đã trở thành một công cụ toán học quan trọng, với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như vật lý, kỹ thuật, kinh tế,... Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số bất đẳng thức ma trận quan trọng

- **Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho ma trận:** Đây là một mở rộng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cổ điển từ trường hợp vectơ lên không gian ma trận và thường được sử dụng trong lý thuyết xác suất và thống kê. Bất đẳng thức này được phát biểu như sau: "Cho A, B là các ma trận cùng cỡ. Khi đó, $|\text{trace}(AB)| \leq \sqrt{\text{trace}(A^\top A)\text{trace}(B^\top B)}$."

- **Bất đẳng thức Hadamard:** Bất đẳng thức này cung cấp một cận trên của định thức ma trận và được ứng dụng trong lý thuyết mã hóa và xử lý tín hiệu. Bất đẳng thức này được phát biểu như sau: "Cho A là ma trận cỡ $n \times n$. Khi đó, $|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^{n} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2}$."

- **Bất đẳng thức Golden-Thompson:** Đây là bất đẳng thức ma trận liên quan đến hàm mũ của tổng hai ma trận với ứng dụng quan trọng trong vật lý thống kê và lý thuyết lượng tử. Bất đẳng thức này được phát biểu như sau: "Cho A, B là các ma trận Hermitian cỡ $n \times n$. Khi đó, $\text{trace}\left(e^{A+B}\right) \leq \text{trace}\left(e^A e^B\right)$."

- **Bất đẳng thức Lyapunov:** Đây là bất đẳng thức ma trận liên quan lớp các ma trận xác định dấu với ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực lý thuyết ổn định và lý thuyết

điều khiển toán học. Bất đẳng thức này được phát biểu như sau: "Cho A là các ma trận cỡ $n \times n$. Khi đó, hệ phương trình vi phân tuyến tính $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ là ổn định tiệm cận khi và chỉ khi tồn tại ma trận $P = P^\top > 0$ sao cho $A^\top P + PA < 0$."

Trong các lớp bất đẳng thức ma trận, các bất đẳng thức ma trận tuyến tính ("Linear matrix inequalities"-LMIs) luôn có một vị trí và vai trò quan trọng. Bất đẳng thức ma trận tuyến tính có nguồn gốc từ cuối thế kỷ XIX và phát triển mạnh mẽ qua các thập kỷ 30, 40 của thế kỷ XX với những đóng góp nổi bật của các nhà toán học như H. Minkowski, J. von Neumann, A.M. Lyapunov hay E. Wigner. Sự ra đời của bất đẳng thức ma trận có vai trò then chốt trong giải quyết nhiều lớp bài toán phức tạp trong lý thuyết điều khiển và tối ưu toán học. Bất đẳng thức ma trận tuyến tính cho thấy khả năng biểu diễn đa dạng và xử lý hiệu quả các ràng buộc và điều kiện nảy sinh trong các lớp bài toán về tính ổn định, ổn định hóa của hệ thống, thiết kế bộ điều khiển, hay các lớp bài toán tối ưu lồi. Sự phát triển của công cụ bất đẳng thức ma trận tuyến tính đã hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều ứng dụng quan trọng trong kỹ thuật, khoa học máy tính và vật lý, và được xem là cầu nối giữa toán học lý thuyết và toán học tính toán. Song song với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của bất đẳng thức ma trận tuyến tính, các phương pháp giải tích và thuật toán số được ứng dụng và phát triển để giải gần đúng các lớp bất đẳng thức ma trận. Một số nét chính trong lịch sử phát triển của các thuật toán giải bất đẳng thức ma trận có thể tổng quát hóa ở sơ đồ sau:

TIMELINE 1: *Sự phát triển trong giải thuật của LMIs*

- **1890** – Bất đẳng thức ma trận Lyapunov - bất đẳng thức ma trận tuyến tính đầu tiên xuất hiện;
- **1940s** – Nghiệm giải tích của một số LMIs đơn giản được xây dựng và ứng dụng cho các bài toán điều khiển;
- **Early 1960s** – Bổ đề PR (positive-real) được áp dụng rộng rãi, cung cấp phương pháp đồ thị giải nhiều lớp LMIs;
- **Late 1960s** – Các lớp LMIs được giải nhờ sử dụng phương trình Riccati đại số;
- **Early 1980s** – Các lớp LMIs được giải nhờ sử dụng thuật toán quy hoạch lồi trên máy tính;
- **Late 1980s** – Sự phát triển của thuật toán điểm trong (interior-point) để giải số các lớp LMIs.

Trong bài viết này, chúng tôi tập trung giới thiệu một số khái niệm cơ bản về bất đẳng thức ma trận tuyến tính và giới thiệu tổng quan tới bạn đọc một số bài toán có thể quy về các bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, bố cục của bài viết gồm các mục như sau:

Mục 2. Một số kiến thức bổ trợ cho các thảo luận trong bài viết.

Mục 3. Các khái niệm về bất đẳng thức ma trận.

Mục 4. Một số bài toán quy về bất đẳng thức ma trận.

2. MỘT SỐ KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Để thuận tiện cho việc theo dõi của bạn đọc, chúng tôi giới thiệu bảng các ký hiệu và từ viết tắt trong bài báo (xem Bảng 1).

Bảng 1. Các ký hiệu và từ viết tắt

Ký hiệu		Ý nghĩa
$\mathbb{R}^n$		Không gian vectơ thực n chiều
$M_{m\times n}(\mathbb{R})$		Tập hợp các ma trận thực cỡ $m \times n$
$\mathbb{S}^n$		Tập hợp các ma trận đối xứng cấp n
$A \succeq 0$		Ma trận A nửa xác định dương
$A \succ 0$		Ma trận A xác định dương
$\mathbb{S}^n_+$		Tập hợp ma trận đối xứng nửa xác định dương cấp n
$\mathbb{S}^n_{++}$		Tập hợp ma trận đối xứng cấp n xác định dương
$A^\top$		Ma trận chuyển vị của ma trận A
LMI		Bất đẳng thức ma trận tuyến tính
diag		Ma trận đường chéo
$\|\mathbf{x}\|_2$		Chuẩn Eulide của $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ cho bởi $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^2}$
$\lambda_{\max}(A)$		$\max\{\text{Re } \lambda\text{: } \lambda \text{ là giá trị riêng của } A\}$

Tiếp theo, chúng ta nhắc lại các khái niệm về tập lồi, tập affine cùng các tính chất liên quan.

Định nghĩa 2.1 ([3], Định nghĩa 1.1)**.** Một tập $C \subset X$ được gọi là một tập lồi nếu C chứa mọi đoạn thẳng đi qua hai điểm bất kì thuộc nó, tức là với mọi $x, y \in C$ và với mọi $\lambda \in [0, 1]$, ta có

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

Định lý 2.1 ([3], trang 4)**.** *Cho A, B là các tập lồi trong X và C là tập lồi trong Y. Khi đó, ta có*

(i) $A \cap B = \{x : x \in A, x \in B\}$ *là tập lồi.*

(ii) $\lambda A + \beta B = \{x = \lambda a + \beta b : a \in A, b \in B, \lambda, \beta \in \mathbb{R}\}$ *là tập lồi.*

(iii) $A \times C = \{x = (a, c) \in X \times Y : a \in A, c \in C\}$ *là tập lồi.*

(iv) *Cho $I \subset \mathbb{N}$ là một tập chỉ số. Khi đó, nếu $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$ là họ các tập lồi trong X thì tập $A = \bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha$ cũng là tập lồi.*

Ví dụ 2.1. Nửa mặt phẳng $C_1 = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0\}$ là tập lồi trong $\mathbb{R}^2$. Thật vậy, lấy $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $\overline{\mathbf{x}} = (\overline{x}_1, \overline{x}_2) \in C_1$ tùy ý và $\lambda \in [0, 1]$ bất kỳ. Khi đó, do $\lambda x_i + (1-\lambda)\overline{x}_i \geq 0$ với $i = 1, 2$ nên chúng ta suy ra $\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\overline{\mathbf{x}} \in C_1$.

Ví dụ 2.2. Tập hợp $B(x_0; r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\} \subset \mathbb{R}^n$ được biết tới là hình cầu mở tâm x_0, bán kính r. Dễ thấy rằng tập hợp này là một tập lồi.

Định nghĩa 2.2 ([3], Định nghĩa 1.3)**.** Điểm $\mathbf{x} \in X$ được gọi là một tổ hợp lồi của các điểm $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_m \in X$ nếu tồn tại $\lambda_i \geq 0$ $(i = 1, \ldots, m)$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$ sao cho $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \mathbf{x}_i$.

Dựa trên [3, Định nghĩa 2.4], chúng ta có

Định nghĩa 2.3. Hàm số $f : C \subseteq X \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ được gọi là lồi trên C nếu tập trên đồ thị $\text{epi} f = \{(\mathbf{x}, r) \in C \times \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) \leq r\}$ là tập lồi trong $X \times \mathbb{R}$.

Mệnh đề 2.1 ([3], Định lý 2.1)**.** *Cho C là tập lồi trong X. Khi đó, $f : C \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ là lồi trên C nếu và chỉ nếu với mọi $x, y \in C$ và $\lambda \in [0, 1]$, ta có*

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

Ví dụ 2.3. Chuẩn Euclide $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ cho bởi $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$ là một hàm lồi trong $\mathbb{R}^n$. Minh họa trong trường hợp $n = 2$, chúng ta thấy rằng tập trên đồ thị $\text{epi} f = \{(x_1, x_2, r) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq r\}$ là tập hợp các điểm nằm phía trên và nằm trên mặt nón $z = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$. Mặt khác, với mỗi $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ và $\lambda \in [0, 1]$, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dẫn tới

$$\begin{aligned}
[f(\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y})]^2 &= |\lambda x_1 + (1-\lambda)y_1|^2 + |\lambda x_2 + (1-\lambda)y_2|^2 \\
&= \lambda^2(x_1^2 + x_2^2) + 2\lambda(1-\lambda)\left(|x_1||y_1| + |x_2||y_2|\right) + (1-\lambda)^2(y_1^2 + y_2^2) \\
&\leq \lambda^2(x_1^2 + x_2^2) + 2\lambda\sqrt{x_1^2 + x_2^2}(1-\lambda)\sqrt{y_1^2 + y_2^2} + (1-\lambda)^2(y_1^2 + y_2^2) \\
&= \left[\lambda f(\mathbf{x}) + (1-\lambda) f(\mathbf{y})\right]^2.
\end{aligned}$$

Do đó, chúng ta suy ra $f(\mathbf{x})$ là hàm lồi trên $\mathbb{R}^2$.

Định nghĩa 2.4 ([3], Định nghĩa 1.13)**.** Một tập $A \subset X$ được gọi là một tập affine nếu với mọi $x, y \in A$ và $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có $(1-\lambda)x + \lambda y \in A$.

Mệnh đề 2.2 ([3], Định lý 1.11)**.** Giả sử $B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ và $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Khi đó, tập hợp $M = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : B\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$ là affine trong $\mathbb{R}^n$. Hơn nữa, mọi tập affine đều có thể biểu diễn theo dạng này.

Định nghĩa 2.5 ([3], Định nghĩa 1.18)**.** Điểm $\mathbf{x} \in X$ được gọi là một tổ hợp affine của các điểm $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_m \in X$ nếu tồn tại $\lambda_i \in \mathbb{R}$ $(i = 1, \ldots, m)$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$ sao cho

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \mathbf{x}_i.$$

Định nghĩa 2.6 ([3], Định nghĩa 1.6)**.** Một tập $K \subset X$ được gọi là nón có đỉnh tại 0_X nếu với mọi $x \in K$ và với mọi $\lambda > 0$, ta có $\lambda x \in K$. Nón có đỉnh tại 0_X được gọi là nón lồi nếu K là tập lồi.

Ví dụ 2.4. Hai tập hợp sau đây là các nón lồi quan trọng trong $\mathbb{R}^n$:

- (Orthant không âm) $K^+ = \{\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, i = 1, \ldots, n\}$.
- (Orthant dương) $K^{++} = \{\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i > 0, i = 1, \ldots, n\}$.

Tiếp theo, chúng ta nhắc lại về tính chất của ma trận xác định dấu:

Định nghĩa 2.7 ([7], tr. 12)**.** Cho $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Khi đó, ma trận A được gọi là

(i) đối xứng nếu $A = A^\top$.

(ii) nửa xác định dương nếu $\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} \geq 0$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Kí hiệu bởi $A \geq 0$.

(iii) xác định dương nếu $\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} > 0$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$. Kí hiệu bởi $A > 0$.

Theo một số kết quả về ma trận, chúng ta có tính chất xác định dương của ma trận $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tương đương với các điều kiện sau:

(i) Tất cả các giá trị riêng của A đều dương.

(ii) Tồn tại $c > 0$ sao cho

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle \geq c\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle$$

với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, trong đó $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là tích vô hướng trong $\mathbb{R}^n$ (tham khảo [7, tr. 12]).

(iii) (Định lý dấu Sylvester, tham khảo [7, tr. 12]) Với mọi $i = 1, \ldots, n$, các định thức $\det D_i > 0$ trong đó

$$D_1 = a_{11}, \quad D_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad D_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \cdots$$

Ví dụ 2.5. Xét ma trận vuông A cho bởi

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Dễ thấy rằng A là ma trận xác định dương do tất cả các giá trị riêng của ma trận A, là $\lambda_1 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ và $\lambda_1 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$, đều dương. Mặt khác, theo định lý dấu Sylvester, do $\det(D_1) = 3$ và $\det(D_2) = 5$ nên chúng ta cũng nhận được kết quả tương tự.

Tiếp theo, chúng tôi chứng minh một kết quả thú vị về tính lồi của tập hợp các ma trận xác định dương như sau:

Mệnh đề 2.3. Tập hợp ma trận xác định dương

$$\mathbb{S}^n_{++} = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : \mathbf{x}^\top A\mathbf{x} > 0,\ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}\}$$

là một tập lồi trong không gian các ma trận $M_{n\times n}(\mathbb{R})$.

Chứng minh. Thật vậy, với $A, B \in \mathbb{S}^n_{++}$ tùy ý và $\lambda \in [0,1]$ bất kỳ, chúng ta xét ma trận C cho bởi $C = \lambda A + (1-\lambda)B$. Khi đó, với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, ta có

$$\mathbf{x}^\top C\mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \left(\lambda A + (1-\lambda)B\right)\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^\top A\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{x}^\top B\mathbf{x}.$$

Thêm vào đó, do $A, B \in \mathbb{S}^n_{++}$ nên

$$\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} > 0 \quad \text{và} \quad \mathbf{x}^\top B\mathbf{x} > 0$$

với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$. Từ đó, chúng ta suy ra $\mathbf{x}^\top C\mathbf{x} > 0$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, tức là $C \in \mathbb{S}^n_{++}$. Vì vậy, tập hợp $\mathbb{S}^n_{++}$ là một tập lồi. □

3. BẤT ĐẲNG THỨC MA TRẬN TUYẾN TÍNH

3.1. Định nghĩa bất đẳng thức ma trận tuyến tính

Định nghĩa 3.1 ([1], trang 7)**.** Cho các ma trận thực $F_0, F_1, \ldots, F_n \in \mathbb{S}^n$. Một bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMI) là bất đẳng thức ma trận có dạng

$$F(\mathbf{x}) = F_0 + x_1F_1 + \ldots + x_nF_n > 0, \tag{1}$$

trong đó $\mathbf{x} = (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$ là biến vectơ. Bất đẳng thức ma trận (1) được gọi là bất đẳng thức ma trận tuyến tính chặt (gọi tắt là LMI chặt).

Nhận xét. Dễ thấy rằng bất đẳng thức ma trận (1) chỉ ra rằng $F(\mathbf{x})$ là một hàm ma trận xác định dương, tức là $\mathbf{y}^\top F(\mathbf{x})\mathbf{y} > 0$ với mọi $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$. Mặt khác, theo định lý dấu Sylvester, chúng ta suy ra bất đẳng thức ma trận (1) cũng có thể biểu diễn lại dưới dạng một hệ gồm n bất đẳng thức đại số theo các biến $x_1, \ldots, x_n$ tương ứng với n định thức con chính của ma trận $F(\mathbf{x})$ dương.

Bên cạnh dạng LMI chặt (1), nhiều bài toán cũng xét bất đẳng thức ma trận tuyến tính dạng không chặt (gọi tắt là LMI không chặt) dưới dạng sau:

$$F(\mathbf{x}) = F_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i F_i \geq 0. \tag{2}$$

Ví dụ 3.1. Một tập hợp gồm n bất đẳng thức tuyến tính

$$a_i^\top x \leq b_i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

có thể được biểu diễn dưới dạng LMI không chặt như sau:

$$\begin{bmatrix} b_1 - a_1^\top x & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & b_2 - a_2^\top x & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & b_n - a_n^\top x \end{bmatrix} \geq 0.$$

Ví dụ 3.2. Xét bài toán ràng buộc chuẩn ma trận (matrix norm constraint)

$$\|Z(\mathbf{x})\| < 1, \tag{3}$$

trong đó $Z(\mathbf{x}) \in M_{n\times m}$ là ma trận phụ thuộc vào biến vectơ $\mathbf{x}$ và $\|\cdot\|$ được hiểu là chuẩn ma trận. Chú ý rằng điều kiện $\|Z(\mathbf{x})\| < 1$ có thể viết lại như sau:

$$I - Z(\mathbf{x})Z^\top(\mathbf{x}) > 0.$$

Do đó, chúng ta có thể biểu diễn bất đẳng thức (3) dưới dạng LMI chặt như sau:

$$\begin{bmatrix} I & Z(\mathbf{x}) \\ Z^\top(\mathbf{x}) & I \end{bmatrix} > 0.$$

Trường hợp đặc biệt, nếu $m = 1$ thì bất đẳng thức đang xét trở thành hệ n bất đẳng thức lồi toàn phương

$$\begin{cases} 1 - a_1^2 x_1^2 > 0 \\ 1 - (a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2) > 0 \\ \quad \vdots \\ 1 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2 x_i^2 > 0, \end{cases}$$

trong đó $a_i \in \mathbb{R}$ và $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Bất đẳng thức ma trận dạng (1) hoặc (2) được hiểu là các bất đẳng thức ma trận với biến dạng vectơ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Một dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính khác thường gặp trong

các bài toán về lý thuyết ma trận hay lý thuyết điều khiển, đó là lớp bất đẳng thức ma trận tuyến tính với biến dạng ma trận $P \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Về bản chất, đây là một mở rộng của bất đẳng thức ma trận dạng (1) hoặc (2) với biến được xem xét là n biến dạng vectơ $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ $(j = 1, \ldots, n)$ và

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^1 & \mathbf{x}^2 & \cdots & \mathbf{x}^m \end{bmatrix}.$$

Chú ý rằng lớp bất đẳng thức ma trận tuyến tính với biến ma trận $P \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ có thể đưa về dạng (1) hoặc (2). Sau đây, chúng ta xét một ví dụ minh họa:

Ví dụ 3.3. Xét bất đẳng thức Lyapunov có dạng

$$A^\top P + PA < 0,$$

trong đó

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 \end{bmatrix}.$$

Sau đây chúng ta sẽ biểu diễn bất đẳng thức Lyapunov trên dưới dạng LMI.

Đầu tiên, chúng ta có $P = P^\top$ và

$$A^\top = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Tiếp đó, chúng ta xét các ma trận P_1, P_2, P_3 cho bởi

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

và với mỗi $i \in \{1, 2, 3\}$, đặt

$$F_i = -A^\top P_i - P_i A,$$

với F_0 là ma trận không. Khi đó, ta có

$$A^\top P + PA = F_0 + x_1 F_1 + x_2 F_2 + x_3 F_3.$$

Bất đẳng thức Lyapunov dẫn tới bất đẳng thức ma trận tuyến tính

$$F(\mathbf{x}) = F_0 + x_1 F_1 + x_2 F_2 + x_3 F_3 > 0,$$

trong đó $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$. Bất đẳng thức trên là một LMI chặt.

Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu sơ lược hai bài toán phổ biến nhất đối với bất đẳng thức ma trận tuyến tính: bài toán LMI (LMI problem-LMIP, tham khảo [1, tr. 9]) và bài toán giá trị riêng (Eigenvalue problem-EP, tham khảo [1, tr. 10])

(LMIP) Bài toán LMI tương ứng với bất đẳng thức ma trận tuyến tính (1) là bài toán xác định giá trị $\mathbf{x}^{feas}$ sao cho $F\left(\mathbf{x}^{feas}\right) > 0$, tức là bất đẳng thức ma trận tuyến tính (1) là khả thi (feasible) hoặc chỉ ra rằng không tồn tại $\mathbf{x}$ sao cho $F(\mathbf{x}) > 0$, tức là bất đẳng thức ma trận tuyến tính (1) là không khả thi (infeasible). Ví dụ cho bài toán LMI có thể kể tới bài toán ổn định theo nghĩa Lyapunov cho hệ phương trình vi phân tuyến tính $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ gắn với bất đẳng thức Lyapunov $A^\top P + PA < 0$.

(EP) Bài toán giá trị riêng là bài toán nhằm cực tiểu hóa giá trị riêng lớn nhất của một ma trận $A(\mathbf{x})$ biến thiên phụ thuộc affine vào biến $\mathbf{x}$ với ràng buộc dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Một ví dụ cho bài toán giá trị riêng có thể cho như sau:

$$\begin{aligned} & \min \ \lambda \\ \text{với ràng buộc} \quad & F(\mathbf{x}, \lambda) > 0 \end{aligned}$$

trong đó $F(\mathbf{x}, \lambda)$ là hàm affine theo $(\mathbf{x}, \lambda)$.

3.2. Tập nghiệm của bất đẳng thức ma trận tuyến tính

Xét bất đẳng thức ma trận tuyến tính chặt (1), ta có

$$F(\mathbf{x}) = F_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i F_i > 0,$$

trong đó $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ và $F_0, F_1, \ldots, F_n \in \mathbb{S}^n$.

Định nghĩa 3.2. Tập nghiệm của bất đẳng thức ma trận tuyến tính (1) được cho bởi

$$\text{Sol}_{(1)} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : F_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i F_i > 0 \right\}.$$

Nhận xét. Nếu $F_0 \in \mathbb{S}^n_{++}$ thì tập nghiệm $\text{Sol}_{(1)}$ luôn khác rỗng do khi đó $\vec{0} \in \text{Sol}_{(1)}$.

Tiếp theo, chúng ta có một kết quả về tính chất của tập nghiệm $\text{Sol}_{(1)}$:

Mệnh đề 3.1. Giả sử rằng tập nghiệm của bất đẳng thức ma trận tuyến tính (1) khác rỗng. Khi đó, tập nghiệm $\text{Sol}_{(1)}$ là một tập lồi.

Chứng minh. Lấy $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_n) \in \text{Sol}_{(1)}$ bất kỳ. Mục tiêu của chúng ta là chỉ ra rằng

$$\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + (1 - \lambda)\mathbf{b} \in \text{Sol}_{(1)},$$

với mọi $\lambda \in [0, 1]$. Thật vậy, do $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \text{Sol}_{(1)}$ nên chúng ta nhận được

$$F(\mathbf{a}) = F_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i F_i > 0$$

$$F(\mathbf{b}) = F_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i F_i > 0.$$

Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} F(\mathbf{c}) &= F_0 + \sum_{i=1}^{n} (\lambda a_i + (1-\lambda) b_i) F_i \\ &= \lambda F_0 + (1-\lambda) F_0 + \lambda \sum_{i=1}^{n} a_i F_i + (1-\lambda) \sum_{i=1}^{n} b_i F_i \\ &= \lambda \left(F_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i F_i \right) + (1-\lambda) \left(F_0 + \sum_{i=1}^{n} b_i F_i \right). \end{aligned}$$

Do $F(\mathbf{a}) > 0$ và $F(\mathbf{b}) > 0$ nên chúng ta suy ra

$$F(\mathbf{c}) = \lambda F(\mathbf{a}) + (1-\lambda) F(\mathbf{b}) > 0,$$

tức là $\mathbf{c} \in \mathrm{Sol}_{(1)}$. Vậy tập nghiệm $\mathrm{Sol}_{(1)}$ là tập lồi. □

3.3. Định lý phần bù Schur

Trong mục này, chúng tôi trình bày về một số nội dung về phần bù Schur [1] (Schur complement) và định lý phần bù Schur, một kết quả đóng vai trò quan trọng trong thiết lập các bất đẳng thức ma trận tuyến tính.

Định nghĩa 3.3 ([6], trang 4)**.** Cho ma trận khối

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix},$$

trong đó A, D là các ma trận vuông. Khi đó, để tính định thức của ma trận P, chúng ta có thể phân tích ma trận P dưới dạng sau:

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & Y \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & AY \\ C & CY + X \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Nếu A là một ma trận khả nghịch thì các phương trình $B = AY$ và $C = AY + X$ có nghiệm lần lượt là

$$Y = A^{-1}B \quad \text{và} \quad X = D - CA^{-1}B.$$

Khi đó, ma trận $D - CA^{-1}B$ được gọi là phần bù Schur của ma trận A trong P và được kí hiệu là $(P|A)$.

Nhận xét. Phép phân tích (4) giúp cho việc tính định thức của ma trận P trở nên đơn giản hơn. Thật vậy, ta có

$$P = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & (P|A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & (P|A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

[1] E.V. Haynsworth, On the Schur complement, Basel Mathematical Notes, 1968.

Do đó, chúng ta nhận được $\det(P) = \det(A)\det\left((P|A)\right)$.

Chú ý rằng mọi ma trận thực đối xứng đều là ma trận Hermitian nên chúng ta có kết quả dưới đây.

Bổ đề 3.1 ([6], Định lý 1.12)**.** Xét M là một ma trận đối xứng có dạng

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{bmatrix}.$$

Nếu C là ma trận khả nghịch thì các tính chất sau thỏa mãn:

(i) $M > 0$ nếu $C > 0$ và $A - BC^{-1}B^\top > 0$.

(ii) Giả sử rằng $C > 0$. Điều kiện để $M > 0$ là $A - BC^{-1}B^\top > 0$.

Nhận xét. Định lý phần bù Schur (Bổ đề 3.1) được ứng dụng để biến đổi hệ bất đẳng thức lồi phi tuyến tính dạng

$$\begin{cases} R(x) < 0 \\ Q(x) - S(x)R(x)^{-1}S(x)^\top < 0, \end{cases} \tag{5}$$

trong đó

$$Q(x) = Q(x)^\top,\ R(x) = R(x)^\top,$$

và $S(x)$ phụ thuộc affine vào x, thành bất đẳng thức ma trận tuyến tính dạng

$$\begin{bmatrix} Q(x) & S(x) \\ S(x)^\top & R(x) \end{bmatrix} < 0. \tag{6}$$

Nói cách khác, tập hợp các bất đẳng thức ma trận lồi phi tuyến (5) có thể được chuyển thành dạng LMI (6).

Ví dụ 3.4. Xét bất đẳng thức ma trận Riccati-Lurie đại số[2] dưới đây:

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q < 0,$$

trong đó A, B, Q là các ma trận hằng và $-R$ là ma trận khả nghịch, xác định dương, ma trận đối xứng xác định dương P đóng vai trò là biến ma trận. Do bất đẳng thức đã cho chứa dạng toàn phương $PBR^{-1}B^\top P$ nên nó chưa phải bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Sử dụng định lý phần bù Schur, chúng ta nhận được dạng LMI của bất đẳng thức đã cho như sau:

$$P = P^\top > 0, \qquad R < 0, \qquad \begin{bmatrix} A^\top P + PA + Q & PB \\ B^\top P & R \end{bmatrix} < 0.$$

[2] A.S. Poznyak, *Linear Matrix Inequalities*, Advanced Mathematical Tools for Automatic Control Engineers: Deterministic Techniques, 191–211.

4. MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY VỀ BẤT ĐẲNG THỨC MA TRẬN TUYẾN TÍNH

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu một số bất đẳng thức thường gặp trong các bài toán phân tích tính ổn định hệ thống, bài toán điều khiển hay bài toán giải số cho hệ phương trình đại số tuyến tính và mối quan hệ giữa chúng và bất đẳng thức ma trận tuyến tính.

4.1. Bất đẳng thức ma trận Lyapunov là LMI

Ứng dụng của bất đẳng thức ma trận tuyến tính đối với các hệ động lực xuất hiện vào khoảng hơn 130 năm trước trong nghiên cứu của nhà toán học và vậy lý người Nga A.M. Lyapunov (1857-1918) về lý thuyết ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t). \tag{7}$$

Trong đó Lyapunov đã chỉ rằng mọi nghiệm $\mathbf{x}(t)$ của hệ phương trình vi phân tuyến tính (7) là ổn định tiệm cận, nghĩa là quỹ đạo nghiệm hội tụ về trạng thái $\mathbf{x}^* \equiv \mathbf{0}$ khi $t \to \infty$, nếu tồn tại ma trận xác định dương P sao cho $A^\top + PA < 0$. Bất đẳng thức ma trận này được gọi là bất đẳng thức ma trận Lyapunov.

Như chúng ta đã biết trong lý thuyết ổn định của các hê phương trình vi phân tuyến tính (tham khảo [**?** , Định lý 1.2, Chương 4]), hệ phương trình vi phân tuyến tính (7) là ổn định tiệm cận nếu mọi giá trị riêng của ma trận A đều có phần thực âm, tức là các giá trị riêng này đều nằm trong nửa mặt phẳng phức bên trái của trục ảo. Dưới đây là một số mối liên hệ giữa các giá trị riêng của ma trận A với bất đẳng thức ma trận tuyến tính:

Định lý 4.1 ([2], trang 11)**.** *Ma trận $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ có các giá trị riêng nằm trong nửa mặt phẳng phức bên trái nếu và chỉ nếu với mỗi ma trận $Q > 0$, nghiệm $P = P^\top$ của phương trình ma trận Lyapunov*

$$A^\top P + PA = -Q$$

là ma trận xác định dương.

Định lý 4.2 ([2], trang 12)**.** *Các giá trị riêng của ma trận $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ có phần thực âm nếu và chỉ nếu tồn tại ma trận $P = P^\top > 0$ sao cho $A^\top P + PA < 0$.*

Mệnh đề 4.1. Bất đẳng thức ma trận Lyapunov $A^\top P + PA < 0$ là bất đẳng thức ma trận tuyến tính.

Chứng minh. Giả sử rằng $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Khi đó, chúng ta xét ma trận P cho bởi

$$P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_2 & x_{n+1} & \dots & x_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_{2n-1} & \dots & x_q \end{bmatrix}.$$

Dễ thấy rằng P là ma trận đối xứng. Với mỗi $i = 1, \ldots, q$, lấy $P_i \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ là ma trận nhận giá trị bằng 1 tại vị trí của phần tử x_i trong ma trận P và các giá trị còn lại của P_i bằng 0. Khi đó, bất đẳng thức Lyapunov tương đương với LMI

$$x_1F_1 + x_2F_2 + \ldots + x_qF_q > 0,$$

trong đó $F_i = -A^\top P_i - P_iA$, $i = 1, 2, \ldots, q$. □

Chúng ta minh họa tính chất trên trong ví dụ sau:

Ví dụ 4.1. Cho ma trận $A \in M_{3\times3}(\mathbb{R})$. Chứng minh rằng bất đẳng thức ma trận Lyapunov $A^\top P + PA < 0$ là LMI.

Chứng minh. Xét P là ma trận cho như sau:

$$P = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_4 & x_5 \\ x_3 & x_5 & x_6 \end{bmatrix}.$$

Với $i = 1, \ldots, 6$, chọn $P_i \in M_{3\times3}(\mathbb{R})$ là các ma trận nhận giá trị bằng 1 tại vị trí của phần tử x_i trong P và các giá trị còn lại của P_i được chọn bằng 0. Cụ thể, ta có

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tiếp đó, bằng cách đặt $F_i = -A^\top P_i - P_iA$ với $i = 1, \ldots, 6$, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned} A^\top P + PA &= A^\top \left(\sum_{i=1}^{6} x_iP_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{6} x_iP_i\right) A \\ &= x_1\left(A^\top P_1 + P_1A\right) + x_2\left(A^\top P_2 + P_2A\right) + \ldots + x_6\left(A^\top P_6 + P_6A\right) \\ &= -x_1F_1 - x_2F_2 - \ldots - x_6F_6. \end{aligned}$$

Đặt F_0 là ma trận không và $F(\mathbf{x}) = F_0 + \sum_{i=1}^{6} x_iF_i$. Từ bất đẳng thức ma trận Lyapunov $A^\top P + PA < 0$, chúng ta nhận được

$$F(\mathbf{x}) = -A^\top P - PA > 0$$

là một bất đẳng thức ma trận chặt hay nói cách khác, bất đẳng thức ma trận Lyapunov $A^\top P + PA < 0$ là bất đẳng thức ma trận tuyến tính. □

4.2. Bất đẳng thức affine là LMI

Với mỗi $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}$, chúng ta xét bất đẳng thức theo biến $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ sau đây:

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq b.$$

Tập hợp nghiệm của bất đẳng thức affine trên là nửa không gian nằm phía trên của siêu phẳng $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} = b$. Bất đẳng thức này có thể coi là trường hợp tầm thường của bất đẳng thức ma trận (1) trong đó các ma trận hệ số là các đại lượng vô hướng $F_0 = b, F_i = -a_i$ với $i = 1, \ldots, n$.

Tiếp theo, chúng ta xét hệ m bất đẳng thức affine $\mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} \leq b_j$, với $j = 1, \ldots, m$. Khi đó, chúng ta có thể đưa hệ m bất đẳng thức affine trên về một bất đẳng thức ma trận tuyến tính dạng $F(\mathbf{x}) \geq 0$, trong đó

$$F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} b_1 - \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & b_m - \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 4.2. *Biểu diễn hệ phương trình đại số tuyến tính sau dưới dạng LMI*

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} = b_1 \\ \quad \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x} = b_m. \end{cases}$$

Lời giải. Với mỗi $j = 1, \ldots, n$, chúng ta có thể biểu diễn phương trình tuyến tính $\mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} = b_j$, thông qua các bất đẳng thức affine

$$\begin{cases} \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} \leq b_j \\ \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} \geq b_j, \end{cases}$$

Do đó, chúng ta nhận được biểu diễn dạng LMI của hệ phương trình đại số tuyến tính đã cho là

$$\operatorname{diag}(b_1 - \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x}, \ldots, b_m - \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x}, \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} - b_1, \ldots, \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x} - b_m) \geq 0.$$

4.3. Bất đẳng thức nón bậc hai là LMI

Một hình nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^{p+1}$ được cho như sau:

$$K_p := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R} : \|\mathbf{x}\|_2 \leq y\},$$

trong đó với mỗi $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta có

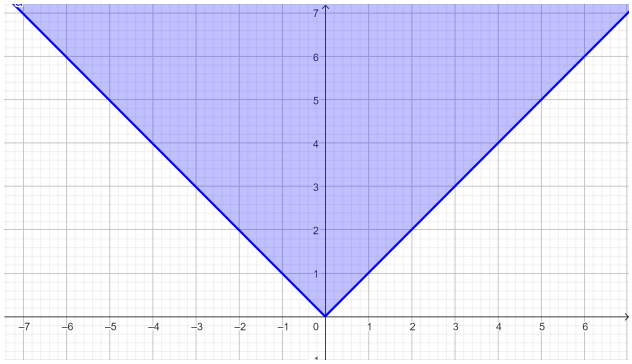
$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}.$$

Sau đây, chúng ta sẽ mô tả hình nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^{p+1}$ với một số trường hợp đặc biệt của p:

Ví dụ 4.3. Với $p = 1$, nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^2$ được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} K_1 &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \|x\|_2 \leq y\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| \leq y\}. \end{aligned}$$

Mô tả hình học cho nón bậc hai K_1 được cho ở Hình 1.

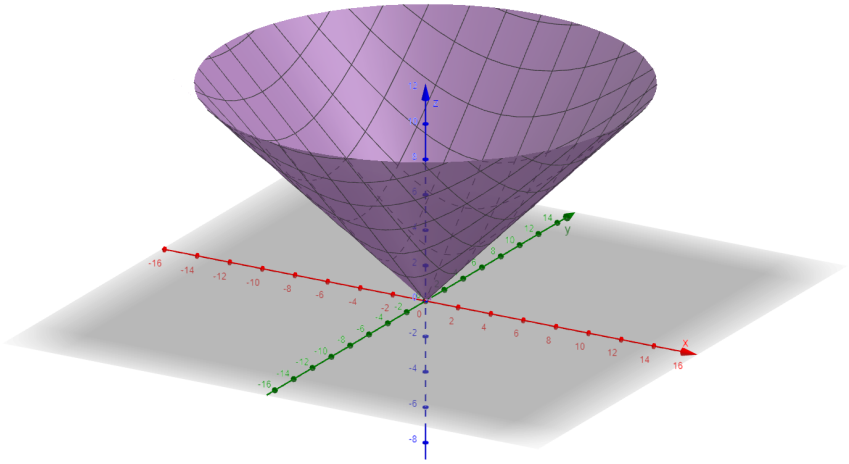


Hình 1. Nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 4.4. Với $p = 2$, nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^3$ được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} K_2 &= \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : \|\mathbf{x}\|_2 \leq y\} \\ &= \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} : \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq y\}. \end{aligned}$$

Biểu diễn hình học của nón bậc hai K_3 là phần không gian nằm phía trên và nằm trên mặt nón $y = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}$ trong không gian $\mathbb{R}^3$ (xem Hình 2).



Hình 2. Nón bậc hai trong không gian $\mathbb{R}^2$.

Xét bất đẳng thức hình nón bậc hai cho bởi

$$\|A\mathbf{x} + \mathbf{b}\|_2 \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d, \tag{8}$$

trong đó $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là biến của bất đẳng thức, $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ và d là một vô hướng. Tiếp theo, chúng ta sẽ biến đổi bất đẳng thức nón bậc hai về bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Với mục tiêu này, chúng ta xét bổ đề sau:

Bổ đề 4.1. Nếu $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ và $\beta > 0$ thỏa mãn bất đẳng thức nón bậc hai $\|\mathbf{y}\|_2 \leq \beta$ thì bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau thỏa mãn

$$\begin{bmatrix} \beta^2 & \mathbf{y}^\top \\ \mathbf{y} & I \end{bmatrix} \geq 0.$$

Chứng minh. Đầu tiên, chúng ta đặt

$$M = \begin{bmatrix} \beta^2 & \mathbf{y}^\top \\ \mathbf{y} & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta^2 & y_1 & \dots & y_n \\ y_1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in M_{(n+1)\times(n+1)}(\mathbb{R}).$$

Sau đây, chúng ta sẽ chỉ ra rằng $M \geq 0$ nếu bất đẳng thức nón bậc hai $\|\mathbf{y}\|_2 \leq \beta$ được thỏa mãn. Theo định nghĩa ma trận nửa xác định dương, $M \geq 0$ khi và chỉ khi $\mathbf{x}^\top M\mathbf{x} \geq 0$ với mọi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1}$. Thật vậy, với mỗi $\alpha \in \mathbb{R}$ và $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}^\top M \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \alpha & \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta^2 & \mathbf{y}^\top \\ \mathbf{y} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha\beta^2 + \mathbf{v}^\top\mathbf{y} & \alpha\mathbf{y}^\top + \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \\ &= \alpha^2\beta^2 + \alpha\mathbf{v}^\top\mathbf{y} + \alpha\mathbf{y}^\top\mathbf{v} + \mathbf{v}^\top\mathbf{v} \\ &= \alpha^2\beta^2 + \alpha\left(\mathbf{v}^\top\mathbf{y} + \mathbf{y}^\top\mathbf{v}\right) + \|\mathbf{v}\|_2^2. \end{aligned}$$

Mặt khác, chúng ta lại có

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y}\|_2^2 &= (\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y})^\top (\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y}) \\ &= \left(\mathbf{v}^\top + \alpha\mathbf{y}^\top\right)(\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y}) = \|\mathbf{v}\|_2^2 + \alpha\left(\mathbf{v}^\top\mathbf{y} + \mathbf{y}^\top\mathbf{v}\right) + \alpha^2\|\mathbf{y}\|_2^2. \end{aligned}$$

Do đó, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \alpha & \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} \alpha \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} &= \|\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y}\|_2^2 + \alpha^2\beta^2 - \alpha^2\|\mathbf{y}\|_2^2 \\ &= \|\mathbf{v} + \alpha\mathbf{y}\|_2^2 + \alpha^2\left(\beta^2 - \|\mathbf{y}\|_2^2\right). \end{aligned}$$

Vì vậy, chúng ta suy ra nếu bất đẳng thức nón bậc hai $\|\mathbf{y}\|_2 \leq \beta^2$ được thỏa mãn thì ma trận $M \geq 0$. □

Áp dụng kết quả của Bổ đề 4.1 cho bất đẳng thức nón bậc hai (8) với $\mathbf{y} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ và $\beta = \mathbf{c}^\top\mathbf{x} + d$, chúng ta nhận được bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau:

$$\begin{bmatrix} \left(\mathbf{c}^\top\mathbf{x} + d\right)^2 & (A\mathbf{x} + \mathbf{b})^\top \\ A\mathbf{x} + \mathbf{b} & I \end{bmatrix} \geq 0.$$

4.4. Một số lớp bất đẳng thức khác có thể quy về LMI

Ví dụ 4.5. Tìm ma trận $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ sao cho $\|A\|$ nhỏ hơn γ.

Lời giải. Yêu cầu của bài toán tương đương với bất đẳng thức ma trận sau:

$$\|A\| < \gamma, \tag{9}$$

trong đó $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ là biến ma trận. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết lại bất đẳng thức trên dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Thật vậy, bất đẳng thức ma trận (9) dẫn tới

$$\lambda_{\max}(A^\top A) < \gamma^2.$$

Do đó, chúng ta nhận được bất đẳng thức

$$A^\top A < \gamma^2 I.$$

Bằng cách áp dụng định lý phần bù Schur, chúng ta nhận được LMI chặt sau:

$$\begin{bmatrix} \gamma^2 I & A \\ A^\top & I \end{bmatrix} > 0.$$

Ví dụ 4.6. Xét hệ phương trình đại số tuyến tính

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \tag{10}$$

trong đó $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ và $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Trong học phần Giải tích số, chúng ta khá quen thuộc với bài toán tìm nghiệm gần đúng $\mathbf{x}$ của hệ phương trình đại số tuyến tính (10) với sai số không vượt quá γ. Một điều thú vị là bài toán giải số trên có thể quy về bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Cụ thể, yêu cầu của bài toán có thể hiểu là

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\| \leq \gamma.$$

Bất đẳng thức trên tương đương với

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 \leq \gamma^2.$$

Khi đó, chúng ta nhận được bất đẳng thức

$$\gamma^2 - (A\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) \geq 0.$$

Theo định lý phần bù Schur, chúng ta có thể viết lại bất đẳng thức trên dưới dạng LMI không chặt như sau:

$$\begin{bmatrix} I & A\mathbf{x} - \mathbf{b} \\ (A\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top & \gamma^2 \end{bmatrix} \geq 0.$$

Ví dụ 4.7. Xét bài toán hiệu chỉnh toàn phương tuyến tính (Linear Quadratic Regulator (LQR) problem), một lớp bài toán điều khiển tối ưu với mục tiêu là xác định hàm điều khiển $\mathbf{u}(t)$ cực tiểu hóa phiếm hàm giá (cost function):

$$J(\mathbf{u}) = \int_0^\infty \left(\mathbf{x}^\top(t)Q\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}^\top(t)R\mathbf{u}(t)\right) dt$$

với ràng buộc hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} \mathbf{x}'(t) &= A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0, \end{cases}$$

trong đó:

- $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ là vectơ trạng thái,
- $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ là vectơ điều khiển, $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$,
- $B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ là các ma trận hệ số, $Q \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ là ma trận đối xứng nửa xác định dương,
- $R \in M_{m\times m}(\mathbb{R})$ là ma trận đối xứng xác định dương.

Nghiệm của bài toán hiệu chỉnh toàn phương tuyến tính đã cho là vectơ điều khiển tối ưu $\mathbf{u}^*(t)$ cực tiểu hóa phiếm hàm $J(\mathbf{u})$. Theo lý thuyết điều khiển tối ưu, chúng ta tìm được dạng của điều khiển $\mathbf{u}^*(t)$ như sau:

$$\mathbf{u}^*(t) = R^{-1}B^\top P\mathbf{x}(t) = K\mathbf{x}(t),$$

trong đó $K = R^{-1}B^\top P$ là ma trận đạt được (gain matrix) và ma trận $P > 0$ thu được bằng cách giải bất đẳng thức ma trận Riccati đại số sau:

$$\begin{aligned} &P > 0, \\ &R > 0, \\ &A^\top P + PA + PBR^{-1}B^\top P + Q < 0. \end{aligned}$$

Dễ thấy rằng bất đẳng thức ma trận Riccati đại số cho ở trên là một bất đẳng thức ma trận phi tuyến theo biến ma trận P do số hạng toàn phương $PBR^{-1}B^\top P$. Khi đó, bằng cách sử dụng định lý phần bù Schur, chúng ta có thể biểu diễn bất đẳng thức này dưới dạng LMI như sau:

$$\begin{aligned} &P > 0, \\ &R > 0, \\ &\begin{bmatrix} A^\top P + PA + Q & PB \\ B^\top P & -R \end{bmatrix} < 0. \end{aligned}$$

Do đó, bài toán hiệu chỉnh toàn phương tuyến tính có thể quy về bài toán bất đẳng thức ma trận tuyến tính, tức là sự tồn tại vectơ điều khiển tối ưu $\mathbf{u}^*(t)$ sẽ được chỉ ra bởi tính khả thi hay không khả thi của bài toán LMI.

KẾT LUẬN

Trong bài báo này, chúng tôi hướng tới giới thiệu cho các bạn đọc một số khái niệm mở đầu về bất đẳng thức ma trận tuyến tính, các tính chất cùng ý nghĩa của công cụ này trong một số bài toán liên quan về lý thuyết ổn định, lý thuyết tối ưu hay đại số tuyến tính. Đặc biệt, công cụ bất đẳng thức ma trận tuyến tính có ý nghĩa kết nối toán học lý thuyết với toán học tính toán khi đã đại số hóa nhiều tiêu chuẩn lý thuyết và từ đó, các tiêu chuẩn này có thể được kiểm tra thông qua các tiêu chuẩn đại số và chương trình máy tính. Cuối cùng, một số lớp bài toán và bất đẳng thức có thể biểu diễn dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính được xem xét ở Mục 4 của bài báo. Chúng tôi hi vọng rằng bài báo này đã cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan và sâu sắc về chủ đề này, và có thể khơi gợi thêm sự quan tâm và nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Phương Đông, người đã trực tiếp và tận tình hướng dẫn nhóm tác giả trong quá trình viết bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Boyd, L.E Ghaoui, E Feron, V. Balakrishnan, *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory*, SIAM studies in Applied Mathematics, vol. 15, 1994. https://web.stanford.edu/~boyd/lmibook/lmibook.pdf

[2] S. Hui, S. Zak, *An Introduction to Linear Matrix Inequalities*, 2016. https://engineering.purdue.edu/~zak/ECE675__2022/UIO-EPACS.pdf

[3] Đ. V. Lưu, P.H. Khải, *Giáo trình Giải tích lồi*, NXB Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội, 2000.

[4] V. N. Phát, *Nhập môn lý thuyết điều khiển toán học*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.

[5] H. T. Phùng, *Cơ sở Giải tích lồi*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016.

[6] S. Puntanen, G.P.H. Styan, and F. Zhang, *The Schur complement and its applications*, Numerical Methods and Algorithms, Springer US, 2005.

[7] S. T. Shores, *Applied linear algebra and matrix analysis*, Springer US, 2007.

BÀI TOÁN TRÒ CHƠI MA TRẬN

Nguyễn Thùy Linh - K47H SPT
Kiều Thu Lan - K47C SPT
Trần Thị Kiều Trang - K47D SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

1. MỞ ĐẦU

Lý thuyết trò chơi hay còn gọi là "thuyết đối sách" hay "lý luận cuộc thi" được coi như một nhánh nhỏ của toán ứng dụng hiện đại và cũng là môn học quan trong Vận trù học[1]. Những thảo luận đầu tiên được biết đến về lý thuyết trò chơi xuất hiện trong một lá thư viết bởi James Waldegrave vào năm 1713. Trong lá thư này, Waldegrave đưa ra lời giải chiến thuật hỗn hợp minimax cho một trò đánh bài hai người chơi có tên là "le Her" [2]. Cho đến khi tài liệu *Nghiên cứu về những Định luật toán học của lý thuyết Tài sản* của Antoine Augustin Cournot được xuất bản vào năm 1838, lý thuyết trò chơi mới được phân tích nhiều hơn.

Mặc dù những phân tích của Cournot tổng quan hơn là của Waldegrave, nhưng lý thuyết trò chơi chỉ thật sự được coi như một ngành của toán học từ năm 1928 với các công trình nghiên cứu của John Von Neumann. Các kết quả này sau đó được mở rộng trong cuốn sách *"Lý thuyết trò chơi và các hành vi kinh tế"* của John Von Neumann và Oskar Morgenstern viết vào năm 1944. Cuốn sách này chỉ ra phương pháp tìm lời giải tối ưu cho bài toán có tổng bằng không với hai người chơi, đánh dấu sự hình thành sơ bộ của hệ thống lý thuyết trò chơi hiện đại, do đó ông được gọi là "cha đẻ của lý thuyết trò chơi".

Cùng với sự thay đổi của thời đại và sự phát triển của xã hội, lý thuyết trò chơi cũng từ nền tảng ban đầu không ngừng đâm chồi nảy lộc. Dựa vào những tiêu chuẩn cơ bản khác

[1] Vận trù học là một nhánh liên ngành của toán học ứng dụng và khoa học hình thức, sử dụng các phương pháp giải tích tiên tiến như mô hình toán học, giải tích thống kê, và tối ưu hóa để tìm ra được lời giải tối ưu hoặc gần tối ưu của những vấn đề ra quyết định phức tạp. Khi hai người đối đầu nhau một cách bình đẳng, đôi bên sẽ dựa theo mưu lược của đối phương nhằm thay đổi chiến lược của bản thân và cuối cùng giành được thắng lợi.

[2] Trò chơi le Her ("quý ông" trong tiếng Pháp thế kỷ XVII) là trò chơi dành cho hai người chơi với bộ bài 52 lá tiêu chuẩn được xếp từ thấp đến cao theo thứ tự $A, 2, 3, \ldots, 10, J, Q, K$ và bỏ qua các chất (cơ, rô, tép, bích). Mỗi người chơi được chia một lá bài úp xuống và chỉ được nhìn vào lá bài của mình. Mục đích của trò chơi là có lá bài thứ hạng cao hơn khi kết thúc lượt chơi. Đầu tiên, nếu người chơi 1 không hài lòng với lá bài của mình, có thể yêu cầu người chơi 2 đổi bài với mình. đổi bài là vô hiệu nếu người chơi 2 có lá bài K (King). Thứ hai, nếu người chơi 2 không hài lòng với lá bài của mình, cho dù đó là lá bài gốc hay lá bài mới nhận được khi trao đổi, có thể đổi nó lấy lá bài tiếp theo trong bộ bài. Việc đổi bài là không có giá trị nếu lá bài tiếp theo là lá bài K. Điều này dẫn đến kết thúc trò chơi, người chiến thắng là người chơi có lá bài thứ hạng cao hơn, hoặc người chơi 2 chiến thắng trong trường hợp hòa.

nhau mà trò chơi được chia ra làm nhiều loại, có loại trò chơi đối xứng và bất đối xứng, trò chơi tổng bằng không và trò chơi tổng khác không, trò chơi đồng thời và trò chơi tuần tự, trò chơi thông tin hoàn hảo và trò chơi có thông tin không hoàn hảo.

Bài toán trò chơi ma trận là một bài toán trong lý thuyết trò chơi, thường liên quan đến các quyết định chiến lược của hai người chơi (hoặc hai nhóm) khi họ tham gia vào một trò chơi với một ma trận trả giá cố định. Bài toán này giúp tìm ra chiến lược tối ưu cho cả hai bên sao cho không ai có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược đơn phương. Bài viết này giới thiệu tới bạn đọc về bài toán thú vị này - bài toán trò chơi ma trận.

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

2.1. Ví dụ về trò chơi ma trận

- *Quy tắc chơi*: Hai đối thủ P và Q cùng chơi, mỗi người đều có một viên bi trắng (T) và một viên bi xanh (X). Cùng một lúc (bằng hiệu lệnh nào đó) mỗi người lấy ra một viên bi và đặt nó lên bàn.

- *Cách trả tiền*: Q trả cho P 1 đồng nếu hai viên bi chọn ra cùng màu, hoặc -1 đồng (nghĩa là P trả cho Q 1 đồng) nếu hai viên bi chọn ra khác màu. Trong trường hợp đầu ta nói P thắng, Q thua; trường hợp sau ta nói Q thắng, P thua. Trò chơi cứ tiếp tục như thế.

  Số tiền trả 1 hay -1 biểu thị số thu nhập hay số tổn thất của P. P mong muốn làm cực đại số thu nhập của mình nên P được gọi là *người chơi max*, còn Q mong muốn làm cực tiểu số thu nhập của đối thủ P (hay là cực tiểu số tổn thất của mình) nên Q được gọi là *người chơi min*.

- *Ma trận trò chơi*: được thể hiện như Bảng 2.1.

P \ Q	T	X
T	1	-1
X	-1	1

Bảng 2.1. Ma trận trò chơi.

Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ được gọi là *ma trận thu hoạch* hay *ma trận thắng* hay *ma trận trả tiền* của P.

Ví dụ trên là một dạng của trò chơi ma trận hay còn gọi là *trò chơi đối kháng hai đối thủ với tổng 0* (số thu hoạch của người này bằng số tổn thất của người kia).

2.2. Bài toán trò chơi ma trận

Định nghĩa 2.1 ([2], trang 334)**.** *Trò chơi ma trận* là trò chơi được xác định bởi ma trận m hàng, n cột $A = (a_{ij})_{m\times n}$ với a_{ij} là số thực tùy ý cho trước. Ma trận A được gọi là *ma trận thắng* (hay *ma trận thu hoạch*, hay *ma trận trả tiền*).

Phần tử a_{ij} biểu thị mức độ thắng (chẳng hạn số tiền mà Q phải trả cho P, thắng thì $a_{ij} > 0$, thua thì $a_{ij} < 0$, hòa thì $a_{ij} = 0$) của P nếu P chọn cách chơi thứ i, còn Q chọn cách chơi thứ j. Đối với người chơi P thì A là ma trận thắng (hay ma trận thu hoạch, hay ma trận trả tiền), ngược lại đối với người chơi Q thì -A là ma trận thắng (hay ma trận thu hoạch, hay ma trận trả tiền).

Định nghĩa 2.2 ([2], trang 334)**.** Với mỗi $i = 1, 2, ..., m$, véc tơ đơn vị thứ i là $x = (0, 0, ..., 1, ..., 0)^T \in \mathbb{R}^m$ với số 1 ở tọa độ thứ i, được gọi là *chiến lược đơn thứ i* của P. Véc tơ chiến lược thứ i biểu thị việc người chơi P chọn hàng i của ma trận A. Để đơn giản, thay vì nói chiến lược đơn thứ i ta nói chiến lược i.

Tương tự, với mỗi $j = 1, 2, ..., n$, véc tơ đơn vị thứ j $x = (0, 0, ..., 1, ..., 0)^T \in \mathbb{R}^n$ với số 1 ở tọa độ thứ j, được gọi là *chiến lược đơn thứ j* của Q. Véc tơ chiến lược thứ j biểu thị việc người chơi Q chọn hàng j của ma trận A. Để đơn giản, thay vì nói chiến lược đơn thứ j ta nói chiến lược j.

Chú ý rằng trong các trò chơi ma trận, thông tin về cách chơi của mỗi đối thủ cần được giữ kín. Ở mỗi lần chơi, các đối thủ không chọn cố định một chiến lược đơn (hàng, cột) cụ thể nào mà sẽ lựa chọn phối hợp các hàng (cột) theo tỷ lệ (xác suất) nào đó. Vì thế, ta đi đến khái niệm chiến lược hỗn hợp.

Định nghĩa 2.3 ([2], trang 335)**.** Véc tơ $x = (x_1, x_2, ..., x_m)^T$ với $x_i \geq 0, i = \overline{1, m}$ và $x_1 + x_2 + ... + x_m = 1$, trong đó x_i biểu thị xác suất để P chọn cách chơi thứ i, được gọi là *chiến lược hỗn hợp* của P.

Tương tự, véc tơ $y = (y_1, y_2, ..., y_n)^T$ với $y_j \geq 0, j = \overline{1, n}$ và $y_1 + y_2 + ... + y_n = 1$, trong đó y_j biểu thị xác suất để P chọn cách chơi thứ j, được gọi là *chiến lược hỗn hợp* của Q.

2.3. Hàm thu hoạch của P

Khi P chọn chiến lược hỗn hợp $x = (x_1, x_2, ..., x_m)^T$ và Q chọn chiến lược hỗn hợp $y = (y_1, y_2, ..., y_n)^T$ thì phần thắng của P (cũng là phần thua của Q) được tính như sau:

- Nếu Q chọn chiến lược đơn thứ nhất (cột 1 của A) thì kỳ vọng thắng cuộc của P là

$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + ... + a_{m1}x_m = \sum_{i=1}^{m} a_{i1}x_i.$$

- Nếu Q chọn chiến lược đơn thứ hai (cột 2 của A) thì kỳ vọng thắng cuộc của P là

$$a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{m2}x_m = \sum_{i=1}^{m} a_{i2}x_i.$$

- Và tương tự, nếu Q chọn chiến lược đơn thứ n (cột n của A) thì kỳ vọng thắng cuộc của P là

$$a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + ... + a_{mn}x_m = \sum_{i=1}^{m} a_{in}x_i.$$

Do Q chọn chiến lược hỗn hợp $y = (y_1, y_2, ..., y_n)^T$ nên kỳ vọng thắng cuộc của P là

$$E(x,y) = y_1 \sum_{i=1}^{m} a_{i1}x_i + y_2 \sum_{i=1}^{m} a_{i2}x_i + ... + y_n \sum_{i=1}^{m} a_{in}x_i = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}x_i \right) y_j.$$

Định nghĩa 2.4 ([2], trang 336). *Hàm thu hoạch hay số thu hoạch* của P là số thực

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}x_i \right) y_j.$$

trong đó $x = (x_1, x_2, ..., x_m)^T$ và $y = (y_1, y_2, ..., y_n)^T$ tương ứng là chiến lược hỗn hợp bất kỳ của P và Q.

Ví dụ 2.1 ([2], trang 336). *Xét trò chơi cho bởi ma trận chữ nhật* $(m = 3, n = 4)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Xét cặp chiến lược $x = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ *và* $y = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$. *Tính số thu hoạch của* P*?*

Lời giải. Đầu tiên, ta xác định

$$a_{i1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ (cột 1)}, \ a_{i2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (cột 2)}, \ a_{i3} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ (cột 3) và } a_{i4} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ (cột 4)}; \ i = \overline{1,3}.$$

Với chiến lược $x = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ ta có:

Nếu Q chọn cột 1: kỳ vọng thắng của P là

$$1 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{4} = 2,5.$$

Nếu Q chọn cột 2: kỳ vọng thắng của P là

$$3 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} - 1 \times \frac{1}{4} = 2,25.$$

Nếu Q chọn cột 3: kỳ vọng thắng của P là

$$3 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = 2.$$

Nếu Q chọn cột 4: kỳ vọng thắng của P là

$$2 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = 2,25.$$

Vậy với chiến lược $y = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$, số thu hoạch của P là

$$E(x,y) = 2,5 \times \frac{1}{4} + 2,25 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} + 2,25 \times \frac{1}{4} = 2,25.$$

Bằng phương pháp tương tự như trong lời giải trên, chúng ta có thể giải quyết bài toán dưới đây.

Ví dụ 2.2. Tìm số thu hoạch của người chơi P, Q trong các trò chơi ma trận sau với các chiến lược

a) $x = (1/10, 2/5, 1/2)^T$, $y = (3/10, 3/10, 2/5)^T$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

b) $x = (0, 3/5, 2/5)^T$, $y = (2/5, 3/5, 0)^T$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Lời giải. a) Nếu Q chọn cột 1: kỳ vọng thắng của P là

$$0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{2}{5} - 1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{10}.$$

Nếu Q chọn cột 2: kỳ vọng thắng của P là

$$-1 \times \frac{1}{10} + 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5}.$$

Nếu Q chọn cột 3: kỳ vọng thắng của P là

$$1 \times \frac{1}{10} - 1 \times \frac{2}{5} + 0 \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{10}.$$

Vậy số thu hoạch của P là

$$E(x,y) = -\frac{1}{10} \times \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} - \frac{3}{10} \times \frac{2}{5} = -\frac{3}{100}.$$

b) Nếu Q chọn cột 1: kỳ vọng thắng của P là

$$1 \times 0 - 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}.$$

Nếu Q chọn cột 2: kỳ vọng thắng của P là

$$-1 \times 0 + 1 \times \frac{3}{5} - 1 \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}.$$

Nếu Q chọn cột 3: kỳ vọng thắng của P là

$$-2 \times 0 + 1 \times \frac{3}{5} + 0 \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

Vậy số thu hoạch của P là

$$E(x,y) = \frac{1}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times 0 = \frac{1}{5}.$$

3. ĐIỂM YÊN NGỰA VÀ CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU

3.1. Điểm yên ngựa

Xét trò chơi cho bởi ma trận trả tiền $A = (a_{ij})$. Nếu P chọn chiến lược đơn thứ i thì P tin chắc sẽ nhận được số thu hoạch ít nhất là $\min\limits_{j}\{a_{ij}\}$

Do P có thể chọn chiến lược đơn bất kỳ nên P sẽ chọn chiến lược đơn làm cực đại số thắng cuộc, nghĩa là P sẽ chọn i sao cho $\min\limits_{j}\{a_{ij}\}$ là lớn nhất. Bằng cách chọn chiến lược đơn này, P bảo đảm thắng ít nhất là $\max\limits_{i}\min\limits_{j}\{a_{ij}\}$

Tương tự, nếu Q chọn chiến lược đơn j, Q tin chắc số tiền phải trả (tổn thất) nhiều nhất là $\max\limits_{i}\{a_{ij}\}$. Như vậy Q sẽ chọn chiến lược đơn làm cực tiểu số tổn thất của mình. Bằng cách chọn chiến lược đơn này Q có thể giữ cho P thắng nhiều nhất (Q thua ít nhất) là $\min\limits_{j}\max\limits_{i}\{a_{ij}\}$.

Định nghĩa 3.1 ([2], trang 337)**.** Nếu ma trận trả tiền A thỏa mãn điều kiện

$$\max_{i}\min_{j}\{a_{ij}\} = \min_{j}\max_{i}\{a_{ij}\} = a_{rs} = v,$$

thì ta nói rằng trò chơi ma trận có *điểm yên ngựa* và *giá* của điểm yên ngựa là phần tử $a_{rs} = v$.

Khi trò chơi có điểm yên ngựa a_{rs}, P sẽ thắng ít nhất v, nếu P chọn chiến lược đơn r và Q sẽ thua nhiều nhất là v, nếu Q chọn chiến lược đơn s. Khi đó r là chiến lược tối ưu cho P và s là chiến lược tối ưu cho Q.

Ví dụ 3.1 ([2], trang 337)**.** *Tìm điểm yên ngựa của trò chơi với ma trận trả tiền sau*

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$\min_{j}\{a_{1j}\} = a_{11} = a_{13} = 1,\ \min_{j}\{a_{2j}\} = a_{23} = 0,\ \min_{j}\{a_{3j}\} = a_{33} = 2 \text{ và}$$
$$\max_{i}\min_{j}\{a_{ij}\} = 2 = a_{33}.$$

$$\max_{i}\{a_{i1}\} = a_{21} = 5,\ \max_{i}\{a_{i2}\} = a_{22} = 4,\ \max_{i}\{a_{i3}\} = a_{33} = 2,\ \max_{i}\{a_{i4}\} = a_{34} = 3 \text{ và}$$
$$\min_{j}\max_{i}\{a_{i1}\} = 2 = a_{33}.$$

Vậy giá của điểm yên ngựa là $a_{33} = 2 = v$, ứng với cặp chiến lược đơn $x = (0, 0, 1)$ và $y = (0, 0, 1, 0)$.

Ta nhận xét rằng a_{33} vừa là phần tử nhỏ nhất trên hàng 3, vừa là phần tử lớn nhất trên cột 3. Bất cứ điểm yên ngựa nào cũng có tính chất này.

Tổng quát, ta có nếu $a_{rs} = v$ là giá của điểm yên ngựa thì r là chiến lược đơn tối ưu của P và s là chiến lược đơn tối ưu của Q.

Tuy nhiên không phải trò chơi ma trận nào cũng có điểm yên ngựa, nghĩa là có chiến lược đơn tối ưu.

Ví dụ 3.2 ([2], trang 338)**.** Với ma trận trò chơi

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$\max_i \min_j \{a_{ij}\} = -1 \quad \text{và} \quad \min_j \max_i \{a_{ij}\} = 1.$$

Do đó, ta được

$$\max_i \min_j \{a_{ij}\} < \min_j \max_i \{a_{ij}\}.$$

Như vậy ma trận A đã cho không có điểm yên ngựa (tức là không có chiến lược thuần túy tối ưu).

Ví dụ 3.3. Tìm điểm yên ngựa cho các trò chơi ma trận sau

a) $C = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 & -4 & 2 \\ 5 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 6 & -8 & 8 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ b) $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\min_j \{a_{1j}\} = a_{14} = -4, \min_j \{a_{2j}\} = a_{22} = a_{24} = -2, \min_j \{a_{3j}\} = a_{32} = -8 \text{ và}$$
$$\max_i \min_j \{a_{ij}\} = -2 = a_{22} = a_{24}.$$

Ngoài ra, ta cũng thấy rằng

$$\max_i \{a_{i1}\} = a_{31} = 6, \max_i \{a_{i2}\} = a_{22} = -2, \max_i \{a_{i3}\} = a_{33} = 8,$$
$$\max_i \{a_{i4}\} = a_{22} = a_{24} = -2, \max_i \{a_{i5}\} = a_{15} = 2 \text{ và } \min_j \max_i \{a_{ij}\} = -2 = a_{22}.$$

Vậy giá của điểm yên ngựa là $a_{22} = -2 = v$, ứng với cặp chiến lược đơn $x = (0, 1, 0)$ và $y = (0, 1, 0, 0, 0)$.

b) Ta có

$$\min_j \{a_{1j}\} = a_{13} = -2, \min_j \{a_{2j}\} = a_{21} = -1, \min_j \{a_{3j}\} = a_{32} = -1 \text{ và}$$
$$\max_i \min_j \{a_{ij}\} = -1 = a_{21} = a_{32}, \max_i \{a_{i1}\} = a_{31} = 2.$$

Bên cạnh đó, ta cũng có

$$\max_i\{a_{i2}\} = a_{22} = 1,\ \max_i\{a_{i3}\} = a_{23} = 1 \quad \text{và} \quad \min_j\max_i\{a_{ij}\} = 1 = a_{22} = a_{23}.$$

Chú ý rằng $-1 < 1$ nên

$$\max_i\min_j\{a_{ij}\} < \min_j\max_i\{a_{ij}\}.$$

Do đó, ma trận D không có điểm yên ngựa.

Vì không phải trò chơi ma trận nào cũng có chiến lược đơn tối ưu, nên ta đi đến khái niệm chiến lược hỗn hợp tối ưu.

3.2. Chiến lược tối ưu

Định nghĩa 3.2 ([2], trang 338). *Nghiệm* của trò chơi ma trận là cặp chiến lược hỗn hợp $x^* = (x_1^*, x_2^*, ..., x_m^*)$ và $y^* = (y_1^*, y_2^*, ..., y_n^*)$ và số thực v, ký hiệu là $E(x^*, y^*, v)$ sao cho

a) $E(x^*, y^*) = v$,

b) $E(x^*, j) \geq v$ với mọi chiến lược đơn $j = 1, 2, ..., n$,

c) $E(i, y^*) = v$ với mọi chiến lược đơn $i = 1, 2, ..., m$.

x^*, y^* tương ứng gọi là *chiến lược tối ưu* của P và Q, v gọi là *giá của trò chơi*.

Định nghĩa trên cho thấy nếu P chọn cách chơi theo tỷ lệ cho bởi chiến lược tối ưu x^* thì dù Q chơi thế nào, P cũng luôn thắng ít nhất là v. Cũng vậy, nếu Q chọn cách chơi theo tỷ lệ cho bởi chiến lược tối ưu Y thì dù P chơi thế nào, Q chỉ thua nhiều nhất là v. Giá v có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Định lý 3.1 ([2], trang 339). (Định lý minimax) *Mọi trò chơi ma trận với các phần tử dương, hàm thu hoạch $E(x, y)$ bao giờ cũng tồn tại giá tối ưu, hay ta có*

$$\max_x\min_y E(x, y) = \min_y\max_x E(x, y) = v.$$

Nhận xét.

- Mọi trò chơi ma trận, với $a_{ij} > 0$, đều có nghiệm (x, y, v) thỏa mãn

  $$E(x, y^*) \leq E(x^*, y^*) = v \leq E(x^*, y),$$

  với mọi cặp chiến lược hỗn hợp x, y.Mọi trò chơi ma trận, với $a_{ij} > 0$, đều có nghiệm (x, y, v) thỏa mãn

  $$E(x, y^*) \leq E(x^*, y^*) = v \leq E(x^*, y),$$

  với mọi cặp chiến lược hỗn hợp x, y.

- Nếu ma trận trả tiền A có phần tử âm thì ta có thể thay thế nó bằng ma trận $A^p = (a_{ij} + p)_{m\times n}$, với $a_{ij} + p > 0$, bằng cách chọn

  $$p = 1 - \min\{a_{ij} : a_{ij} < 0\}.$$

  Người ta đã chứng minh được rằng các chiến lược tối ưu của cả hai trò chơi ứng với ma trận trả tiền A và A^p là như nhau, đồng thời $v_p = v + p > 0$.

3.3. Trò chơi đối xứng

Định nghĩa 3.3 ([2], trang 339)**.** *Trò chơi đối xứng* là trò chơi có ma trận trả tiền A thỏa mãn các điều kiện sau

a) A là ma trận vuông cấp n;

b) $a_{ii} = 0$, với mọi i;

c) $a_{ij} = -a_{ji}$, với mọi i, j.

Ma trận A với các tính chất a, b, c như trên gọi là ma trận đối xứng lệch.

Ví dụ 3.4 ([2], trang 339)**.** Trò chơi dân gian: "One - Two - Three" (đọc chệch là Oẳn tù tì) là một trò chơi ma trận với tập chiến lược đơn giống nhau cho cả hai đấu thủ: ở mỗi lần chơi, mỗi người chơi giơ tay ra hiệu chọn "Giấy" hoặc "Búa" hoặc "Kéo" với quy ước: Giấy thắng Búa, Búa thắng Kéo, Kéo thắng Giấy. Ma trận trả tiền có dạng

P \ Q	Giấy	Búa	Kéo
Giấy	0	1	-1
Búa	-1	0	1
Kéo	1	-1	0

Tính chất của trò chơi đối xứng

- Nếu $x = y$ thì $E(x, y) = 0$, nghĩa là hai người chơi sử dụng cùng một chiến lược như nhau thì kỳ vọng thắng cuộc của họ bằng 0.
- Giả sử chiến lược tối ưu của hai người lần lượt là x^* và y^*. Khi đó $x^* = y^*$ và $v = E(x^*, y^*) = 0$, nghĩa là giá của trò chơi đối xứng bằng 0.

Chiến lược tối ưu cho trò chơi "Giấy - Búa - Kéo" là

$$x^* = y^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

với giá $v = 0$.

4. PHƯƠNG PHÁP TÌM CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU

4.1. Đưa trò chơi ma trận về bài toán quy hoạch tuyến tính

Xét trò chơi ma trận $A = (a_{ij})_{m\times n}$. Theo Định nghĩa 2.4 và Định nghĩa 3.2 thì bài toán của P là tìm véc tơ $x = (x_1, x_2, ..., x_m)$ và số v sao cho

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + ... + a_{m1}x_m \geq v & \text{(cộng theo cột 1)}, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{m2}x_m \geq v & \text{(cộng theo cột 2)}, \\ ... \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + ... + a_{mn}x_m \geq v & \text{(cộng theo cột } n\text{)}, \\ x_1 + x_2 + ... + x_m = 1, x_i \geq 0 & i = 1, 2, ..., m. \end{cases}$$

Bài toán của Q là tìm véc tơ $Y = (y_1, y_2, ..., y_n)$ và số v sao cho

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + ... + a_{1n}y_n \le v & \text{(cộng theo hàng 1)}, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + ... + a_{2n}y_n \le v & \text{(cộng theo hàng 2)}, \\ ... \\ a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + ... + a_{mn}y_n \le v & \text{(cộng theo hàng m)}, \\ y_1 + y_2 + ... + y_n = 1, y_j \ge 0 & j = 1, 2, ..., n. \end{cases}$$

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết $a_{ij} > 0$ và vì thế $v > 0$. Đặt

$$\bar{x}_i = \frac{x_i}{v}, i = \overline{1, m} \quad \text{và} \quad \bar{y}_j = \frac{x_j}{v}, j = \overline{1, n}.$$

Ta có

$$\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + ... + \bar{x}_m = \frac{1}{v};\ \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + ... + \bar{y}_n = \frac{1}{v}.$$

Ta thấy v là số tiền mà P nhận được và v cũng là số tiền mà Q phải trả nên P tìm cách làm cực đại v hay cực tiểu $\frac{1}{v}$; còn Q tìm cách làm cực tiểu v hay cực đại $\frac{1}{v}$. Vì thế ta có cặp bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu.

Bài toán của P:

$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + ... + \bar{x}_m \to \min,$

$$\begin{cases} a_{11}\bar{x}_1 + a_{21}\bar{x}_2 + ... + a_{m1}\bar{x}_m \ge 1, \\ a_{12}\bar{x}_1 + a_{22}\bar{x}_2 + ... + a_{m2}\bar{x}_m \ge 1, \\ ... \\ a_{1n}\bar{x}_1 + a_{2n}\bar{x}_2 + ... + a_{mn}\bar{x}_m \ge 1, \\ \bar{x}_i \ge 0, i = 1, 2, ...m. \end{cases}$$

Bài toán của Q:

$f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + ... + \bar{y}_n \to \max,$

$$\begin{cases} a_{11}\bar{y}_1 + a_{12}\bar{y}_2 + ... + a_{1n}\bar{y}_n \le 1, \\ a_{21}\bar{y}_1 + a_{22}\bar{y}_2 + ... + a_{2n}\bar{y}_n \le 1, \\ ... \\ a_{m1}\bar{y}_1 + a_{m2}\bar{y}_2 + ... + a_{mn}\bar{y}_n \le 1, \\ \bar{y}_j \ge 0, j = 1, 2, ...n. \end{cases}$$

Nhận xét.

- Hai bài toán trên lập thành cặp bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu. Hơn nữa, rõ ràng cả hai bài toán đều có phương án nên cả hai bài toán đều có phương án tối ưu và

$$\min_{\bar{x}} \sum_{i=1}^{m} \bar{x}_i = \max_{\bar{y}} \sum_{j=1}^{n} \bar{y}_j = \frac{1}{v}.$$

  (Số tiền thắng nhỏ nhất của P bằng số tiền thua lớn nhất của Q).

- Chiến lược tối ưu của P và Q tương ứng là

$$x_i^* = v \times \bar{x}_i, i = \overline{1, m} \quad \text{và} \quad y_j^* = v \times \bar{y}_j, j = \overline{1, n}$$

Ví dụ 4.1. Lập các bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu tương ứng với trò chơi ma trận

a) $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ b) $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Lời giải.

a) Cặp bài toán đối ngẫu của trò chơi ma trận E là:

Bài toán của P :

$$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 \to \min,$$
$$\begin{cases} \bar{x}_1 \geq 1, \\ 3\bar{x}_2 \geq 1, \\ -2\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 \geq 1, \\ 2\bar{x}_1 + \bar{x}_2 \geq 1, \\ \bar{x}_i \geq 0, i = 1,2,3. \end{cases}$$

Bài toán của Q :

$$f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4 \to \max,$$
$$\begin{cases} \bar{y}_1 - 2\bar{y}_3 + 2\bar{y}_4 \leq 1, \\ 3\bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 + \bar{y}_4 \leq 1, \\ \bar{y}_i \geq 0, i = 1,2,3,4. \end{cases}$$

b) Cặp bài toán đối ngẫu của trò chơi ma trận F là

Bài toán của P :

$$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 \to \min,$$
$$\begin{cases} \bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 - 3\bar{x}_3 \geq 1, \\ 2\bar{x}_1 + \bar{x}_3 \geq 1, \\ -\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 \geq 1, \\ \bar{x}_i \geq 0, i = 1,2,3. \end{cases}$$

Bài toán của Q :

$$f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 \to \max,$$
$$\begin{cases} \bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 - \bar{y}_3 \leq 1, \\ 2\bar{y}_1 + 2\bar{y}_3 \leq 1, \\ -3\bar{y}_1 + \bar{y}_3 \leq 1, \\ \bar{y}_i \geq 0, i = 1,2,3. \end{cases}$$

4.2. Phương pháp tìm chiến lược tối ưu

Tìm chiến lược tối ưu theo các bước sau:

1. Xét ma trận A đã thoả mãn mọi $a_{ij} > 0$, nếu chưa ta đưa ma trận A về ma trận A^p sao cho mọi $a_{ij} > 0$, bằng cách chọn

$$p = 1 - \min\{a_{ij} : a_{ij} < 0\}; A^p = (a_{ij} + p)_{m\times n}.$$

2. Viết cặp bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu tương ứng của P và Q.

3. Giải một trong hai bài toán bằng phương pháp đơn hình hoặc đơn hình đối ngẫu. Từ đó tìm phương án tối ưu cho bài toán còn lại.

4. Từ các phương án tối ưu

$$\bar{x}^* = (\bar{x}_1^*, \bar{x}_2^*, ..., \bar{x}_m^*)^T \quad \text{và} \quad \bar{y}^* = (\bar{y}_1^*, \bar{y}_2^*, ..., \bar{y}_m^*)^T$$

của cặp bài toán đối ngẫu ta tìm được chiến lược tối ưu $x^* = (x_i^*)$ và $y^* = (y_j^*)$ của P và Q với

$$x_i^* = v_p \times \bar{x}_i^*, i = \overline{1,n} \quad \text{và} \quad y_j^* = v_p \times \bar{y}_j^*, j = \overline{1,n},$$

với $v_p = 1/f_1, v^* = v_p - p$.

Ví dụ 4.2 ([2], trang 342)**.** *Tìm chiến lược tối ưu của trò chơi ma trận*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Lời giải. Đầu tiên, ta xét xem bài toán có chiến lược thuần túy tối ưu hay không. Ta có

$$\min_j\{a_{1j}\} = a_{12} = -1,\ \min_j\{a_{2j}\} = a_{21} = a_{23} = -2,\ \min_j\{a_{3j}\} = a_{33} = -3 \text{ và}$$
$$\max_i\min_j\{a_{ij}\} = -1 = a_{12}.$$

Bên cạnh đó, ta cũng thấy rằng

$$\max_i\{a_{i1}\} = a_{11} = 2,\ \max_i\{a_{i2}\} = a_{32} = 2,\ \max_i\{a_{i3}\} = a_{13} = 0 \text{ và}$$
$$\min_j\max_i\{a_{ij}\} = 0 = a_{13}.$$

Do $-1 < 0$ nên

$$\max_i\min_j\{a_{ij}\} < \min_j\max_i\{a_{ij}\}.$$

Như vậy, ma trận A đã cho không có điểm yên ngựa (tức là không có chiến lược thuần túy tối ưu), nên ta tìm chiến lược tối ưu như sau.

Ta thấy $\min_i\{a_{ij} : a_{ij} < 0\} = -3$ vì thế chọn $p = 1 - (-3) = 4$. Xét ma trận A^p như sau

$$A^p = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mọi phần tử của A^p đều dương nên $v_p > 0$. Cặp bài toán đối ngẫu của P và Q là

$$(P) f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 \to \min,$$
$$\begin{cases} 6\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + 5\bar{x}_3 \geq 1, \\ 3\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 + 6\bar{x}_3 \geq 1, \\ 4\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 \geq 1, \\ \bar{x}_1 \geq 0, \bar{x}_2 \geq 0, \bar{x}_3 \geq 0. \end{cases}$$

$$(Q) f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 \to \max,$$
$$\begin{cases} 6\bar{y}_1 + 3\bar{y}_2 + 4\bar{y}_3 \leq 1, \\ 2\bar{y}_1 + 4\bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 \leq 1, \\ 5\bar{y}_1 + 6\bar{y}_2 + \bar{y}_3 \leq 1, \\ \bar{y}_1 \geq 0, \bar{y}_2 \geq 0, \bar{y}_3 \geq 0. \end{cases}$$

Ta giải bài toán (Q) bằng phương pháp đơn hình. Đưa bài toán (Q) về dạng chính tắc như sau

$$-f_2 = -\bar{y}_1 - \bar{y}_2 - \bar{y}_3 \to \min,$$
$$\begin{cases} 6\bar{y}_1 + 3\bar{y}_2 + 4\bar{y}_3 + \bar{y}_4 = 1, \\ 2\bar{y}_1 + 4\bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 + \bar{y}_5 = 1, \\ 5\bar{y}_1 + 6\bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_6 = 1, \\ \bar{y}_i \geq 0, i = \overline{1,6}. \end{cases}$$

Ta thấy $A_J = (A^4, A^5, A^6)$, cơ sở là $J = \{4, 5, 6\}$, phương án cơ sở là

$$x^0 = (1, 1, 1, 0, 0, 0)^T.$$

Do A^4, A^5, A^6 là vectơ đơn vị nên vectơ còn lại

$$A^1 = 6A^4 + 2A^5 + 5A^6,\ A^2 = 3A^4 + 4A^5 + 6A^6,\ A^3 = 4A^4 + 2A^5 + 1A^6.$$

Vậy với cơ sở $J = \{4, 5, 6\}$ và phương án cực biên xuất phát ta có bảng đơn hình như sau

x_J	c_J	x_J^0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			-1	-1	-1	0	0	0
x_4	0	1	6	3	**(4)**	1	0	0
x_5	0	1	2	4	2	0	1	0
x_6	0	1	5	6	1	0	0	1
Bảng 1		0	1	1	**[1]**	0	0	0

Do còn tồn tại giá trị $\Delta > 0$ nên chưa có phương án tối ưu, ta cần tìm biến đưa vào. Ta thấy rằng

$$\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 1.$$

Ta tính tiếp

$$\theta_1 = \min\{1/6, 1/2, 1/5\} = 1/6,$$
$$\theta_2 = \min\{1/3, 1/4, 1/6\} = 1/6, \quad \theta_3 = \min\{1/4, 1/1, 1/1\} = 1/4.$$

Theo quy tắc cải thiện nhiều nhất, ta chọn biến đưa vào là x_3 (cột xoay $s = 3$), biến đưa ra là x_4 (hàng xoay $r = 4$). Phần tử trụ là 4.

x_J	c_J	x_J^0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			-1	-1	-1	0	0	0
x_3	-1	1/4	3/2	3/4	1	1/4	0	0
x_5	0	3/4	1/2	13/4	0	-1/4	1	0
x_6	0	3/4	7/2	**(21/4)**	0	-1/4	0	1
Bảng 2		-1/4	-1/2	**[1/4]**	0	-1/4	0	0

Do còn tồn tại giá trị $\Delta_2 > 0$ nên chưa có phương án tối ưu. Biến đưa vào là x_2 (cột xoay $s = 2$). Tìm hàng xoay với $\min\{1/3, 3/13, 3/21\} = 3/21$, suy ra $r = 6$, biến đưa ra là x_6. Phần tử trụ là $21/4$.

x_J	c_J	x_J^0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
			-1	-1	-1	0	0	0
x_3	-1	1/7	1	0	1	2/7	0	-1/7
x_5	0	2/7	-5/3	0	0	-2/21	1	-13/21
x_2	-1	1/7	2/3	1	0	-1/21	0	4/21
Bảng 3		-2/7	-1/3	0	0	-5/21	0	-1/21

Tại bảng 3 ta thấy $\Delta_j \leq 0, j = \overline{1,6}$ nên phương án tối ưu của bài toán (Q) là

$$\bar{y} = (0, 1/7, 1/7, 0, 2/7, 0)^T.$$

Diều này suy ra phương án tối ưu của bài toán (Q) là

$$\bar{y} = (0, 1/7, 1/7)^T \quad \text{và} \quad f_2 = f_1 = 2/7 = 1/v_p.$$

Ta có $\bar{y} = (0, 1/7, 1/7)^T$ thoả mãn các ràng buộc sau

$$\begin{cases} \bar{y}_2 > 0, \ \bar{y}_3 > 0, \\ 2\bar{y}_1 + 4\bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 < 1. \end{cases}$$

nên theo định lý lệch bù ta có

$$\begin{cases} 3\bar{x}_1 + 4\bar{x}_2 + 6\bar{x}_3 = 1, \\ 4\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 = 1, \\ \bar{x}_2 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 5/21, \\ \bar{x}_2 = 0, \\ \bar{x}_3 = 1/21. \end{cases}$$

Phương án tối ưu của bài toán (P) là

$$\bar{x}^* = (5/21, 0, 1/21)^T.$$

Chiến lược tối ưu của P là

$$x^* = v \cdot \bar{x}^* = 7/2 \cdot (5/21, 0, 1/21)^T = (5/6, 0, 7/42)^T.$$

Chiến lược tối ưu của Q là

$$y^* = v \cdot \bar{y}^* = 7/2 \cdot (0, 1/7, 1/7)^T = (0, 1/2, 1/2)^T.$$

Giá của trò chơi

$$v^* = v_p - p = 7/2 - 4 = -1/2.$$

Bây giờ ta có thể giải bài toán trò chơi "One - Two - Three".

Lời giải. (Ví dụ 3.4) Ma trận thanh toán của trò chơi là

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có

$$\min_j\{a_{1j}\} = a_{13} = -1, \min_j\{a_{2j}\} = a_{21} = -1, \min_j\{a_{3j}\} = a_{32} = -1 \text{ và}$$
$$\max_i \min_j\{a_{ij}\} = -1.$$

Bên cạnh đó, ta cũng thấy rằng

$$\max_i\{a_{i1}\} = a_{31} = 1, \max_i\{a_{i2}\} = a_{12} = 1, \max_i\{a_{i3}\} = a_{23} = 1 \text{ và}$$
$$\min_j \max_i\{a_{ij}\} = 1.$$

Do $-1 < 1$ nên

$$\max_i \min_j\{a_{ij}\} < \min_j \max_i\{a_{ij}\}.$$

Như vậy ma trận A không có điểm yên ngựa (tức là không có chiến lược thuần túy tối ưu).

Chú ý rằng

$$\min_i\{a_{ij} : a_{ij} < 0\} = -1,$$

vì thế chọn $p = 1 - (-1) = 2$. Biến đổi ma trận thanh toán để tất cả các phần tử đều dương với $p = 2$.

$$A^p = (a_{ij} + 1)_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ta xét cặp bài toán đối ngẫu

Bài toán của P :

$$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 \to \min,$$
$$\begin{cases} 2\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + 3\bar{x}_3 \geq 1, \\ 3\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 \geq 1, \\ \bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 + 2\bar{x}_3 \geq 1, \\ \bar{x}_i \geq 0, i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Bài toán của Q :

$$f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 \to \max,$$
$$\begin{cases} 2\bar{y}_1 + 3\bar{y}_2 + \bar{y}_3 \leq 1, \\ \bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 + 3\bar{y}_3 \leq 1, \\ 3\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 \leq 1, \\ \bar{y}_i \geq 0, i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Bằng việc sử dụng phương pháp đơn hình, cặp hai bài toán có phương án tối ưu là

$$\bar{x}^* = (1/6, 1/6, 1/6)^T \quad \text{và} \quad \bar{y}^* = (1/6, 1/6, 1/6)^T \text{ với } f_1 = f_2 = 1/2.$$

Giá của cuộc chơi $v_p = 1/f_1 = 2$. Từ đó, ta có chiến lược tối ưu phải tìm là:

$$x^* = (1/3, 1/3, 1/3)^T \quad \text{và} \quad y^* = (1/3, 1/3, 1/3)^T.$$

Giá của cuộc chơi với ma trận xuất phát là $v^* = v_p - p = 0$.

Ví dụ 4.3. Tìm chiến lược tối ưu của trò chơi ma trận

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lời giải. Ta có

$$\max_i \min_j \{a_{ij}\} = 0 < 2 = \min_j \max_i \{a_{ij}\}.$$

Như vậy ma trận B đã cho không có điểm yên ngựa (tức là không có chiến lược thuần túy tối ưu). Hơn nữa, ta có

$$\min_i \{a_{ij} : a_{ij} < 0\} = -1$$

vì thế chọn $p = 2$.

Xét ma trận $B^p = (a_{ij} + 2)_{4\times 3}$ như sau

$$B^p = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Cặp bài toán đối ngẫu của P và Q là

Bài toán của P:

$$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \bar{x}_4 \to \min,$$
$$\begin{cases} \bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 + 2\bar{x}_3 + 4\bar{x}_4 \geq 1, \\ 4\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + 3\bar{x}_4 \geq 1, \\ 3\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + 5\bar{x}_3 + 2\bar{x}_4 \geq 1, \\ \bar{x}_i \geq 0, i = 1,2,3,4. \end{cases}$$

Bài toán của Q:

$$f_2 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 \to \max,$$
$$\begin{cases} \bar{y}_1 + 4\bar{y}_2 + 3\bar{y}_3 \leq 1, \\ 3\bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 + \bar{y}_3 \leq 1, \\ 2\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + 5\bar{y}_3 \leq 1, \\ 4\bar{y}_1 + 3\bar{y}_2 + 2\bar{y}_3 \leq 1, \\ \bar{y}_i \geq 0, i = 1,2,3. \end{cases}$$

Ta giải bài toán (P). Đưa bài toán (P) về dạng chính tắc như sau

$$f_1 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \bar{x}_4 \to \min,$$
$$\begin{cases} -\bar{x}_1 - 3\bar{x}_2 - 2\bar{x}_3 - 4\bar{x}_4 + \bar{x}_5 = -1, \\ -4\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2 - \bar{x}_3 - 3\bar{x}_4 + \bar{x}_6 = -1, \\ -3\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - 5\bar{x}_3 - 2\bar{x}_4 + \bar{x}_7 = -1, \\ \bar{x}_i \geq 0, i = \overline{1,7}. \end{cases}$$

Chọn cơ sở $J = \{5,6,7\}$ với phương án cực biên xuất phát ta có bảng đơn hình như sau

x_J	c_J	x_J^0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
			1	1	1	1	0	0	0
x_5	0	-1	-1	**(-3)**	-2	-4	1	0	0
x_6	0	-1	-4	-2	-1	-3	0	1	0
x_7	0	-1	-3	-1	-5	-2	0	0	1
Bảng 1		0	-1	**[-1]**	-1	-1	0	0	0
x_2	1	1/3	1/3	1	2/3	4/3	-1/3	0	0
x_6	0	-1/3	-10/3	0	1/3	-1/3	-2/3	1	0
x_7	0	-2/3	-8/3	0	**(-13/3)**	-2/3	-1/3	0	1
Bảng 2		1/3	-2/3	0	**[-1/3]**	1/3	-1/3	0	0
x_2	1	3/13	-1/13	1	0	16/13	-5/13	0	2/13
x_6	0	-5/13	**(-46/13)**	0	0	-5/13	-9/13	1	1/13
x_3	1	2/13	8/13	0	1	2/13	1/13	0	-3/13
Bảng 3		5/13	**[-6/13]**	0	0	5/13	-4/13	0	-1/13
x_2	1	11/46	0	1	0	57/46	-17/46	-1/46	7/46
x_1	1	5/46	1	0	0	5/46	9/46	-13/46	-1/46
x_3	1	2/23	0	0	1	2/23	-1/23	4/23	-5/23
Bảng 4		10/23	0	0	0	10/23	-10/23	-3/23	-2/23

Tại bảng 4 ta thấy $x_j \geq 0, j = \overline{1,7}$ nên phương án tối ưu của bài toán (P) là

$$\bar{x} = (5/46, 11/46, 2/23, 0, 0, 0, 0, 0)^T.$$

Điều này suy ra phương án tối ưu của bài toán (P) là

$$\bar{x} = (5/46, 11/46, 2/23, 0)^T \quad \text{và} \quad f_2 = f_1 = 10/23 = 1/v_p$$

Ta có $\bar{x} = (5/46, 11/46, 2/23, 0)^T$ thoả mãn lỏng các ràng buộc sau

$$\begin{cases} \bar{x}_1 > 0, \bar{x}_2 > 0, \bar{x}_3 > 0, \\ \bar{x}_1 + 3\bar{x}_2 + 2\bar{x}_3 + 4\bar{x}_4 = 1, \\ 4\bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + 3\bar{x}_4 = 1, \\ 3\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + 5\bar{x}_3 + 2\bar{x}_4 = 1, \end{cases}$$

nên theo định lý lệch bù ta có

$$\begin{cases} \bar{y}_1 + 4\bar{y}_2 + 3\bar{y}_3 = 1, \\ 3\bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 + \bar{y}_3 = 1, \\ 2\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + 5\bar{y}_3 = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{y}_1 = 5/23, \\ \bar{y}_2 = 3/23, \\ \bar{y}_3 = 2/23. \end{cases}$$

Phương án tối ưu của bài toán (Q) là

$$\bar{y}^* = (5/23, 3/23, 2/23)^T.$$

Chiến lược tối ưu của P là

$$x^* = v \cdot \bar{x}^* = 23/10 \cdot (5/46, 11/46, 2/23, 0)^T = (1/4, 11/20, 1/5, 0)^T.$$

Chiến lược tối ưu của Q là

$$y^* = v \cdot \bar{y}^* = 23/10 \cdot (5/23, 3/23, 2/23)^T = (1/2, 3/10, 1/5)^T.$$

Giá của trò chơi

$$v^* = v_p - p = 23/10 - 2 = 3/10.$$

Vậy chiến lược tối ưu của trò chơi ma trận ban đầu là

$$x^* = (1/4, 11/20, 1/5, 0)^T \quad \text{và} \quad y^* = (1/2, 3/10, 1/5)^T$$

với giá của cuộc chơi là $v^* = 3/10$.

5. KẾT LUẬN

Bài viết đã giới thiệu những thông tin cơ bản về bài toán trò chơi ma trận và cách tìm chiến lược tối ưu cho các bài toán này. Nhóm tác giả cố gắng đưa ra lời giải chi tiết cho những ví dụ để bạn đọc dễ hiểu, có thể áp dụng để làm được những bài toán trò chơi ma trận khác. Với những kiến thức được trang bị trong học phần Quy hoạch tuyến tính như bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc, chuẩn tắc, bài toán đối ngẫu, thuật toán đơn hình,... nhóm tác giả hi vọng các bạn có thể hiểu được bài toán trò chơi ma trận trên. Sau đây, nhóm tác giả xin giới thiệu một số ví dụ để bạn đọc thử sức.

Bài tập 5.1. *Tìm điểm yên ngựa trong các trò chơi có ma trận thu hoạch sau*

a) $A = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 4 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Bài tập 5.2. *Tìm tất cả các số thực x để trò chơi có ma trận thu hoạch sau đây có điểm yên ngựa và tìm điểm yên ngựa đó*

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & x \end{pmatrix}.$$

Bài tập 5.3. *Tìm tất cả các số thực y để trò chơi có ma trận thu hoạch sau đây có điểm yên ngựa và tìm điểm yên ngựa đó*

$$E = \begin{pmatrix} y & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 5.4. *Tìm nghiệm của trò chơi ma trận*

$$F = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 5.5. *Tìm nghiệm của trò chơi ma trận*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bài tập 5.6. *Tìm chiến lược tối ưu của mỗi người chơi trong các trò chơi ma trận*

a) $M = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ b) $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 5 \\ -2 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ c) $T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn TS. Phạm Thị Hương, người đã trực tiếp và tận tình hướng dẫn nhóm tác giả trong quá trình viết bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] P. M. Ban, *Bài tập Quy hoạch tuyến tính*, NXB Đại học Sư phạm, 2017.

[2] N. H. Điển, *Tối ưu tuyến tính và ứng dụng*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2018.

[3] T. P. Hàm, *Lý thuyết trò chơi*, NXB Dân Trí, 2023.

[4] J. K. Strayer, *Linear Programming and Its Applications*, Springer, 1989.

[5] S. Simons, *Minimax and Applications*, Springer, 1995.

[6] N. N. Thắng, N. Đ. Hóa, *Quy hoạch tuyến tính*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006.

ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ ÁNH XẠ CO CHO SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN

Nguyễn Đào Quỳnh Anh, Trịnh Thùy Linh - K47B SPTTA
Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Minh Huyền - K47B SPTTA
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Mở đầu. *Lý thuyết điểm bất động là lĩnh vực nghiên cứu được phát triển mạnh mẽ và ứng dụng trong rất nhiều ngành khoa học khác nhau. Trong Toán học, ứng dụng của Lý thuyết điểm bất động có vai trò quan trọng trong việc chứng minh các lớp phương trình vi phân, tích phân cũng như các phương trình đại số siêu việt tồn tại nghiệm hoặc tồn tại duy nhất nghiệm. Một số cách tiếp cận các nguyên lý điểm bất động bao gồm cách tiếp cận các định lý trong không gian metric, cách tiếp cận các định lý trong không gian Topo như: nguyên lý ánh xạ co, định lý Schauder, định lý Browner, định lý Krasruselskii,... đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển bài toán tồn tại nghiệm trong phương trình về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động cho bởi toán tử. Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận nguyên lý điểm bất động theo nguyên lý ánh xạ co trong không gian Banach để chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm cho một lớp phương trình vi phân, phương trình tích phân. Bài báo này bao gồm 2 phần: Phần thứ nhất, chúng em trình bày về một số định nghĩa và định lý quan trọng, bao gồm: định nghĩa về không gian Metric, định nghĩa về không gian định chuẩn, không gian Banach, định lý ánh xạ co và một số bài toán bổ trợ trong quá trình chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân, phương trình tích phân. Phần thứ hai, chúng em nghiên cứu về một số bài toán chứng minh duy nhất nghiệm của phương trình vi phân, phương trình tích phân bằng cách sử dụng Nguyên lí ánh xạ co.*

1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Trong mục này, chúng tôi nhắc lại từ tài liêu [1, 3] các khái niệm và tính chất cơ bản liên quan tới không gian metric, không gian Banach và ánh xạ co phục vụ cho các chứng minh ở mục sau.

Định nghĩa 1.1 ([3], trang 34)**.** Cho X là tập khác rỗng. Một metric (hay khoảng cách) trên X là ánh xạ $\rho : X \times X \to \mathbb{R}$ thỏa mãn các tiên đề sau:

(i) $\rho(x, y) \geq 0$ với mọi $x, y \in X$ và $\rho(x, y) = 0$ khi và chỉ khi $x = y$,

(ii) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ với mọi $x, y \in X$,

(iii) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ với mọi $x, y, z \in X$.

Khi đó, cặp (X, ρ) được gọi là một không gian metric và số thực $\rho(x, y)$ còn được gọi là khoảng cách giữa hai điểm x và y trong X.

Ví dụ 1.1 ([3], trang 34). Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số ví dụ về các không gian metric thường gặp:

(i) Tập hợp số thực $\mathbb{R}$ cùng với khoảng cách thông thường $\rho(x,y) = |x-y|$ (độ dài đoạn thẳng với hai đầu mút x và y), là một không gian metric.

(ii) Không gian Euclid n chiều $\mathbb{R}^n$ có thể trang bị một trong các khoảng cách ρ_1, ρ_2 hay ρ_∞ sau đây để xác định khoảng cách giữa hai điểm $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$ và $\mathbf{y} = (\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n)$:

$$\rho_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i|,$$

$$\rho_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i|^2},$$

$$\rho_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{i\in\{1,\ldots,n\}} |\xi_i - \eta_i|.$$

Khi đó, các cặp $(\mathbb{R}^n, \rho_i)$ là các không gian metric trên $\mathbb{R}^n$.

(iii) Trong không gian $C_{[a,b]}$ gồm các hàm số liên tục trên đoạn $[a,b]$, chúng ta có thể định nghĩa hai metric sau đây:

$$\rho_S(x,y) = \sup_{t\in[a,b]} |x(t) - y(t)|,$$

$$\rho_L(x,y) = \int_a^b |x(t) - y(t)|dt.$$

Định nghĩa 1.2 ([3], trang 47). Dãy điểm $\{x_n\}_{n\geq 1} \subset X$ được gọi là một dãy Cauchy (hay dãy cơ bản) trong không gian metric (X,ρ) nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N > 0$ sao cho $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$ với mọi $m, n \geq N$.

Ví dụ 1.2. Trong không gian metric $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, xét dãy $\{x_n\}_{n\geq 1}$ xác định bởi $x_n = \frac{1}{n}$. Dễ thấy rằng đây là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước, chọn

$$N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Khi đó, với mọi $m > n > N$, chúng ta có

$$|x_m - x_n| = \left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Ví dụ 1.3. Trên không gian $C_{[-1,1]}$, xét dãy hàm $\{x_n\}$ cho bởi

$$x_n(t) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } -1 \leq t < 0, \\ nt & \text{nếu } 0 \leq t \leq \dfrac{1}{n}, \\ 1 & \text{nếu } \dfrac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

Chúng ta có thể kiểm tra được dãy hàm $\{x_n\}_{n\geq 1}$ xác định như trên là một dãy Cauchy trong $C_{[-1,1]}$ với metric tích phân

$$\rho_L(x,y)=\int_{-1}^{1}|x(t)-y(t)|dt.$$

Thật vậy, với $m>n$, chúng ta có

$$\begin{aligned}\rho(x_m,x_n)&=\int_{-1}^{0}|x_m(t)-x_n(t)|dt+\int_{0}^{\frac{1}{m}}|x_m(t)-x_n(t)|dt\\&\quad+\int_{\frac{1}{m}}^{\frac{1}{n}}|x_m(t)-x_n(t)|dt+\int_{\frac{1}{n}}^{1}|x_m(t)-x_n(t)|dt\\&=\int_{0}^{\frac{1}{m}}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)tdt+\int_{\frac{1}{m}}^{\frac{1}{n}}\left(1-\frac{1}{n}t\right)dt\\&=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)\frac{1}{2m^2}+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)-\frac{1}{n}\left(\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{2m^2}\right)\\&=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)\left[1-\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{2m}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{m}\right)\right]<\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

Do đó, nếu cho $n\to\infty$ thì chúng ta nhận được $\lim\limits_{m,n\to\infty}\rho_L(x_m,x_n)=0$, tức là dãy hàm $\{x_n\}_{n\geq 1}$ là một dãy Cauchy trong $C_{[-1,1]}$.

Định nghĩa 1.3 ([3], trang 47). Không gian metric (X,ρ) được gọi là không gian metric đầy nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ trong X.

Định nghĩa 1.4 ([3], trang 187). Cho X là một không gian tuyến tính trên trường $\mathbb{K}$ (hay $\mathbb{K}$ - không gian vectơ). Ánh xạ $\|\cdot\|:X\to\mathbb{R}$ được gọi là một chuẩn trên X nếu ánh xạ này thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) $\|x\|\geq 0$ với mọi $x\in X$ và $\|x\|=0$ khi và chỉ khi $x=0$,

(ii) $\|\alpha x\|=|\alpha|\|x\|$ với mọi $x\in X$ và $\alpha\in\mathbb{K}$ (tính thuần nhất),

(iii) $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$ với mọi $x,y\in X$ (Bất đẳng thức tam giác).

Khi đó, cặp $(X,\|\cdot\|)$ được gọi là một không gian định chuẩn (trên trường $\mathbb{K}$) và $\|x\|$ được gọi là chuẩn của điểm $x\in X$.

Nhận xét. Trong không gian định chuẩn $(X,\|\cdot\|)$, nếu ta định nghĩa

$$\rho(x,y):=\|x-y\|$$

thì cặp (X,ρ) là một không gian metric và do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mọi không gian định chuẩn đều có thể trang bị một metric ρ sinh bởi chuẩn $\|\cdot\|$ để không gian này là

một không gian metric. Tuy nhiên, điều ngược lại thì không đúng. Thật vậy, xét X là một tập hợp bất kỳ (không cần là không gian tuyến tính) cùng metric rời rạc

$$\rho_d(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y, \\ 0 & \text{nếu } x = y. \end{cases}$$

Khi đó, (X,d) là không gian metric nhưng X có thể không là không gian định chuẩn.

Định nghĩa 1.5 ([3], trang 189)**.** Cho $(X, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn với metric sinh bởi chuẩn ký hiệu bởi ρ. Khi đó, X được gọi là không gian Banach nếu cặp (X,ρ) là không gian metric đầy, tức là mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ trong X theo metric ρ.

Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số ví dụ về không gian Banach:

Ví dụ 1.4 ([3], trang 48)**.**

(i) Không gian $C_{[a,b]}$ gồm các hàm liên tục trên đoạn $[a,b]$ là không gian Banach với chuẩn supremum

$$\|x\|_\infty = \sup_{t\in[a,b]} |x(t)|.$$

Tuy nhiên, không gian hàm này không là không gian Banach với chuẩn tích phân

$$\|x\|_L = \int_a^b |x(s)|ds.$$

(ii) Với mỗi $p \in [1,\infty)$, chúng ta định nghĩa không gian ℓ_p gồm các dãy số khả tổng bậc p như sau:

$$\ell_p = \left\{ x = \{\xi_n\}_{n\geq 1} \subset \mathbb{K} : \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n|^p < \infty \right\}.$$

Không gian ℓ_p là không gian metric đầy với chuẩn cho bởi

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

(iii) Ký hiệu $c_0 = \left\{ x = \{\xi_n\}_{n\geq 1} \subset \mathbb{K} : \lim_{n\to\infty} \xi_n = 0 \right\}$ là không gian các dãy số hội tụ về 0. Khi đó, không gian này là không gian Banach với chuẩn $\|x\| = \sup_{n\geq 1} |\xi_n|$.

(iv) Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$ là không gian Banach với chuẩn sinh bởi các metric cho trong Ví dụ 1.1-(ii).

Sau đây, để thuận tiện cho các chứng minh phía sau của bài báo, chúng tôi chứng minh vắn tắt không gian $C_{[a,b]}$ với metric $\|\cdot\| = \sup_{t\in[a,b]} |x(t)|$ là không gian định chuẩn.

Bổ đề 1.1. Không gian $C_{[a,b]}$ với metric $\|x\| = \sup\limits_{t\in[a,b]} |x(t)|$ là không gian định chuẩn.

- Với mỗi $x \in C_{[a,b]}$, do $|x(t)| \geq 0$ với mọi $t \in [a,b]$ nên chúng ta suy ra chuẩn $\|x\| = \sup\limits_{t\in[a,b]} |x(t)| \geq 0$.
- Nếu $\|x\| = 0$ thì chúng ta suy ra $|x(t)| = 0$ với mọi $t \in [a,b]$ hay nói cách khác, $x(t) = 0$ với mọi $t \in [a,b]$. Do đó, x là hàm số không.
- Với mỗi $x \in C_{[a,b]}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có

$$\|\lambda x\| = \sup_{t\in[a,b]} |\lambda x(t)| = |\lambda| \sup_{t\in[a,b]} |x(t)| = |\lambda|\|x\|.$$

- Với mỗi $x, y \in C_{[a,b]}$ và với mọi $t \in [a,b]$, ta có

$$\begin{aligned} |x(t) + y(t)| &\leq |x(t)| + |y(t)| \\ &\leq \sup_{t\in[a,b]} |x(t)| + \sup_{t\in[a,b]} |y(t)| \\ &= \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [a,b]$ nên ta suy ra $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
Vậy, không gian $\mathbb{C}_{[a,b]}$ là một không gian định chuẩn với chuẩn supremum.

Sau đây, chúng tôi giới thiệu một kết quả thú vị về không gian Banach với chuẩn trọng, đóng vai trò quan trọng trong chứng minh của Mục 2.

Bổ đề 1.2. Không gian $C_{[a,b]}$ là một không gian Banach với chuẩn có trọng

$$\|x\|_\beta = \sup_{t\in[a,b]} \left\{|x(t)|e^{-\beta t}\right\}, \qquad x \in C_{[a,b]}.$$

Chứng minh. Chứng minh của bổ đề này được chia thành hai bước sau:
Bước 1: Không gian $\left(C_{[a,b]}, \|\cdot\|_\beta\right)$ là không gian định chuẩn.

- Với mỗi $x \in C_{[a,b]}$, do $|x(t)|e^{-\beta t} \geq 0$ với mọi $t \in [a,b]$ nên chúng ta suy ra chuẩn

$$\|x\|_\beta = \sup_{t\in[a,b]} \left\{|x(t)|e^{-\beta t}\right\} \geq 0.$$

- Nếu $\|x\|_\beta = 0$ thì chúng ta suy ra $|x(t)|e^{-\beta t} = 0$ với mọi $t \in [a,b]$ hay nói cách khác, $x(t) = 0$ với mọi $t \in [a,b]$. Do đó, $x \equiv 0$.
- Với mỗi $x \in C_{[a,b]}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có

$$\|\lambda x\|_\beta = \sup_{t\in[a,b]} \left\{|\lambda x(t)|e^{-\beta t}\right\} = |\lambda| \sup_{t\in[a,b]} \left\{|x(t)|e^{-\beta t}\right\} = |\lambda|\|x_\beta\|.$$

- Với mỗi $x, y \in C_{[a,b]}$ và với mọi $t \in [a,b]$, ta có

$$\begin{aligned}|x(t)+y(t)|e^{-\beta t} &\leq |x(t)|e^{-\beta t} + |y(t)|e^{-\beta t} \\ &\leq \sup_{t\in[a,b]}\left\{|x(t)|e^{-\beta t}\right\} + \sup_{t\in[a,b]}\left\{|y(t)|e^{-\beta t}\right\} \\ &= \|x\|_\beta + \|y\|_\beta.\end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [a,b]$ nên ta suy ra

$$\|x+y\|_\beta \leq \|x\|_\beta + \|y\|_\beta.$$

Bước 2: Không gian $\left(C_{[a,b]}, \|\cdot\|_\beta\right)$ là không gian Banach. Chúng ta định nghĩa metric d_β sinh bởi chuẩn có trọng $\|\cdot\|_\beta$ bởi

$$d_\beta(x,y) = \|x-y\|_\beta = \sup_{t\in[a,b]}\left\{|x(t)-y(t)|e^{-\beta t}\right\}, \quad x, y \in C_{[a,b]}.$$

Giả sử rằng $\{x_n\}_{n\geq 1}$ là dãy Cauchy trong $C_{[a,b]}$. Khi đó, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ sao cho $d_\beta(x_m, x_n) < \varepsilon$ với mọi $m > n > n_\varepsilon$, tức là

$$|x_m(t) - x_n(t)|e^{-\beta t} < \varepsilon, \tag{1}$$

hay tương đương với

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon e^{\beta t} \leq \varepsilon e^{b\beta},$$

với mọi $m > n > n_\varepsilon$ và với mọi $t \in [a,b]$. Do đó, với mỗi $t \in [a,b]$, dãy $\{x_n(t)\}_{n\geq 1}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$ và vì $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ là không gian metric đầy nên dãy này hội tụ tới $x(t) \in \mathbb{R}$. Đặt $x(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t)$. Trong đánh giá (1), nếu cho $m \to \infty$ và chọn chỉ số $\tilde{n}_\varepsilon > n_\varepsilon$ thì chúng ta nhận được

$$|x(t) - x_n(t)|e^{-\beta t} < \varepsilon \qquad \text{với mọi } n > \tilde{n}_\varepsilon \text{ và với mọi } t \in [a,b].$$

Bất đẳng thức trên chứng tỏ dãy hàm $\{x_n\}_{n\geq 1}$ hội tụ đều đến hàm x theo metric d_β. Mặt khác, do $\{x_n\}_{n\geq 1}$ là một dãy hàm các liên tục trên $[a,b]$ nên chúng ta cũng suy ra $x \in C_{[a,b]}$. do đó $x \in C[a,b]$.

Từ các chứng minh trên, ta thấy rằng không gian $C_{[a,b]}$ là không gian metric đầy với metric sinh bởi chuẩn có trọng. □

Định nghĩa 1.6 ([3], trang 59)**.** Cho (X,ρ) là một không gian metric và $T : X \to X$ là một ánh xạ. Khi đó, ta có

(i) Điểm $x^* \in X$ được gọi là một *điểm bất động* của ánh xạ T nếu $T(x^*) = x^*$.

(ii) Ánh xạ T được gọi là một *ánh xạ co* nếu tồn tại $0 < \ell < 1$ sao cho

$$\rho\left(P(x), P(\overline{x})\right) \leq \ell\rho(x,\overline{x}) \qquad \text{với mọi } x, \overline{x} \in X.$$

Ví dụ 1.5.

(i) Phép tịnh tiến $T_{\vec{u}} : X \to X$ cho bởi $x \mapsto T_{\vec{u}}(x) = x + \vec{u}$ không có điểm bất động nếu $\vec{u} \neq \overline{0}$.

(ii) Phép đối xứng tâm O có điểm bất động duy nhất là tâm đối xứng.

Định lý 1.1 ([3], trang 59, Nguyên lý ánh xạ co)**.** *Cho (X, ρ) là không gian metric đầy. Khi đó, mọi ánh xạ co $T : X \to X$ luôn có điểm bất động $x^* \in X$ duy nhất.*

Ví dụ 1.6. Xét không gian $X = C_{[0,1]}$ gồm tất cả các hàm số $x(t)$ liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn supremum $\|\cdot\|_\infty$ và $P : X \to X$ cho bởi

$$P(x)(t) = \frac{t}{2}x(0), \quad t \in [0, 1].$$

Với mọi $x, \overline{x} \in X$ và $t \in [0, 1]$, ta có

$$\begin{aligned} |P(x)(t) - P(\overline{x})(t)| &= \left|\frac{t}{2}x(0) - \frac{t}{2}\overline{x}(0)\right| \\ &\leq \frac{1}{2}\,|x(0) - \overline{x}(0)| \\ &\leq \frac{1}{2}\sup_{t\in[0,1]} |x(t) - \overline{x}(t)| = \frac{1}{2}\|x - \overline{x}\|_\infty. \end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [0, 1]$, ta nhận được

$$\|P(x) - P(\overline{x})\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|x - \overline{x}\|_\infty.$$

Lại do $\left(C_{[0,1]}, \|\cdot\|\right)$ là không gian metric đầy nên toán tử P có điểm bất động duy nhất. Không mất tính tổng quát, giả sử $x^* \in X$ là điểm bất động duy nhất của toán tử P. Khi đó, với mọi $t \in [0, 1]$, ta có

$$P(x^*)(t) = x^*(t),$$

hay tương đương với

$$x^*(t) = \frac{t}{2}x^*(0)$$

với mọi $t \in [0, 1]$. Điều này dẫn tới $x^* \equiv 0$ là điểm bất động duy nhất của P.

Ví dụ 1.7. *Chứng minh rằng phương trình sau có duy nhất nghiệm $x \in \mathbb{R}$:*

$$3x - \frac{1}{2}\arctan(x) + \ln(1 + x^2) = 2024. \tag{2}$$

Chứng minh. Xét hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cho bởi

$$f(x) = \frac{1}{6}\arctan(x) - \frac{1}{3}\ln(1 + x^2) + \frac{2024}{3}.$$

Tiếp đó, lấy $a, b \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $a < b$. Bằng cách áp dụng định lý Lagrange cho các hàm số $f_1(x) = \arctan(x)$ và $f_2(x) = \ln(1 + x^2)$, tồn tại $c_1, c_2 \in (a, b)$ sao cho

$$|f_1(b) - f_1(a)| = |\arctan(b) - \arctan(a)| = \left|\frac{1}{1 + c_1^2}\right| |b - a| \le |b - a|$$
$$|f_2(b) - f_2(a)| = \left|\ln(1 + b^2) - \ln(1 + a^2)\right| = \left|\frac{2c_2}{1 + c_2^2}\right| |b - a| \le |b - a|.$$

Do đó, với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\le \frac{1}{6} |\arctan(x) - \arctan(y)| + \frac{1}{3} \left|\ln(1 + x^2) - \ln(1 + y^2)\right| \\ &\le \frac{1}{2}|x - y|. \end{aligned}$$

Do không gian metric $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ là đầy đủ nên theo Nguyên lý ánh xạ co, hàm số $f(x)$ có điểm bất động duy nhất x^*, tức là phương trình (2) có duy nhất nghiệm. □

Để phục vụ xây dựng công thức nghiệm cho bài toán ứng dụng ở mục sau, chúng ta xét bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân dưới đây:

$$\begin{cases} \mathbf{x}'(t) &= A\mathbf{x}(t) + f(t, \mathbf{x}(t)) \\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0, \end{cases} \tag{3}$$

trong đó $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R})$ và $f : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là hàm vectơ liên tục. Trước tiên, chúng ta giới thiệu khái niệm hàm ma trận mũ e^{tA} để xây dựng công thức nghiệm tổng quát của bài toán Cauchy (3):

$$e^{tA} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

Một số tính chất của ma trận mũ có thể tham khảo trong [1, trang 333].

(i) Do chuỗi lũy thừa (4) hội tụ trong $\mathbb{R}$ nên với mỗi $T > 0$, tồn tại hằng số $M_T > 0$ sao cho $\left\|e^{tA}\right\| \le M_T$ với mọi $t \in [0, T]$.

(ii) Với mỗi $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R})$, $e^{0A} = \mathbb{I}_n$, trong đó $\mathbb{I}_n$ là ma trận đơn vị cấp n.

(iii) Với mỗi $t, s \in \mathbb{R}$ và $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R})$, ta có

$$e^{(t+s)A} = e^{tA} e^{sA}.$$

(iv) Với mỗi $t \in \mathbb{R}$ và $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{R})$, ta có

$$\left(e^{tA}\right)^{-1} = e^{-tA} \quad \text{và} \quad \det\left(e^{tA}\right) = e^{\mathrm{trace}(A)t},$$

trong đó $\mathrm{trace}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ là vết của ma trận A.

Nhận xét. Trong trường hợp $f(t, \mathbf{x}(t)) \equiv \overline{0}$, bài toán (3) trở thành bài toán Cauchy đối với hệ phương trình vi phân tuyến tính và $\mathbf{X}(t) = e^{tA}$ là một ma trận nghiệm cơ bản của bài toán này. Do đó, chúng ta nhận được nghiệm tổng quát của bài toán Cauchy đối với hệ phương trình vi phân tuyến tính như sau:

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0.$$

Sử dụng công thức biến thiên hằng số, chúng ta nhận được công thức nghiệm tổng quát của bài toán Cauchy (3) cho bởi

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} f(s, \mathbf{x}(s))ds, \quad t \in [0, T]. \tag{5}$$

2. ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ ÁNH XẠ CO TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN

Trong các mục trên, chúng ta đã giới thiệu một số ứng dụng đơn giản của nguyên lý ánh xạ co trong chứng minh sự tồn tại nghiệm duy nhất của các phương trình phi tuyến hay xác định điểm bất động của các toán tử. Sau đây, chúng ta thảo luận một ứng dụng quan trọng khác của nguyên lý ánh xạ co trong chứng minh sự tồn tại duy nhất nghiệm đối với phương trình vi phân và phương trình tích phân. Ý tưởng chung cho lớp bài toán này là đưa bài toán xem xét về tương đương với một phương trình tích phân và từ đó, xây dựng một toán tử nghiệm $\mathscr{F}$ thích hợp. Khi đó, sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán xem xét sẽ được quy về sự tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình toán tử $x = \mathscr{F}(x)$ hay chính là điểm bất động duy nhất x^* của toán tử nghiệm $\mathscr{F}$. Xuyên suốt mục này, chúng ta sẽ xét không gian các hàm liên tục $C_{[a,b]}$ với chuẩn supremum $\|x\|_\infty = \sup_{t\in[a,b]} |x(t)|$. Chúng ta mở đầu mục này với một bài toán về sự tồn tại duy nhất nghiệm của phương trình tích phân.

Ví dụ 2.1. Xét phương trình tích phân

$$x(t) = \lambda \int_0^t K(t, s)x(s)ds + \omega(t), \qquad t \in [0, 1], \tag{6}$$

trong đó $\lambda \in \mathbb{R}$, $\omega \in C_{[0,1]}$ và $K \in C_{[0,1]} \times C_{[0,1]}$ là các hàm số liên tục. Xác định điều kiện để phương trình tích phân (6) có duy nhất nghiệm $x \in C_{[0,1]}$.

Lời giải. Theo cách tiếp cận nguyên lý ánh xạ co, chúng ta sẽ chuyển bài toán tồn tại và duy nhất nghiệm cho phương trình tích phân (6) về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động x^* cho toán tử tích phân $\mathscr{F} : C_{[0,1]} \to C_{[0,1]}$ xác định bởi

$$\mathscr{F}(x)(t) = \lambda \int_0^t K(t, s)x(s)ds + \omega(t), \quad t \in [0, 1].$$

Khi đó, dễ thấy do các hàm dưới dấu tích phân là liên tục nên $\mathscr{F}(x)(t)$ cũng liên tục trên đoạn $[0, 1]$, tức là $\mathscr{F}$ là toán tử đi từ $C_{[0,1]}$ vào chính nó. Phần còn lại của chứng minh,

chúng ta sẽ chỉ ra rằng $\mathscr{F}$ là ánh xạ co trên không gian metric đầy $C_{[0,1]}$. Thật vậy, với mỗi $x, y \in C_{[0,1]}$ và với mọi $t \in [0,1]$, ta có

$$\begin{aligned}
|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &= \left|\lambda \int_0^t K(t,s)x(s)ds + \omega(t) - \lambda \int_0^t K(t,s)y(s)ds - \omega(t)\right| \\
&= |\lambda| \left|\int_0^t K(t,s)\left[x(s) - y(s)\right] ds\right| \\
&\leq |\lambda| \int_0^t |K(t,s)||x(s) - y(s)|ds \\
&\leq |\lambda| \int_0^t |K(t,s)| \sup_{s\in[0,1]} |x(s) - y(s)|ds \\
&= |\lambda| \left(\int_0^t |K(t,s)|ds\right) \|x - y\|_\infty \\
&\leq |\lambda| \sup_{t\in[0,1]} \left(\int_0^t |K(t,s)|ds\right) \|x - y\|_\infty.
\end{aligned}$$

Đặt $M = \sup\limits_{t\in[0,1]} \left(\int_0^t |K(t,s)|ds\right)$. Dễ thấy rằng do $\int_0^t |K(t,s)|ds$ là hàm liên tục trên $[0,1]$ nên giá trị $\sup\limits_{t\in[0,1]} \left(\int_0^t |K(t,s)|ds\right)$ hữu hạn. Tiếp đó, do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [0,1]$ nên chúng ta nhận được:

$$\|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| \leq |\lambda| M \|x - y\|_\infty.$$

Theo Nguyên lý ánh xạ co, nếu $|\lambda|M < 1$ thì toán tử $\mathscr{F}$ là ánh xạ co và do đó, nó có duy nhất điểm bất động $x^* \in C_{[0,1]}$ và đó là nghiệm duy nhất của phương trình tích phân (6).

Nhận xét. Nếu chúng ta xét $K(t,s) = e^{t-s}$ thì do

$$M = \sup_{t\in[0,1]} \left(\int_0^t e^{t-s}ds\right) = \sup_{t\in[0,1]} \left(e^t - 1\right) = e - 1$$

nên điều kiện để phương trình tích phân (6) có duy nhất nghiệm là $\frac{1}{1-e} < \lambda < \frac{1}{e-1}$.

Tiếp theo chúng tôi trình bày ứng dụng nguyên lý ánh xạ cho đối với các lớp phương trình và hệ phương trình vi phân.

Ví dụ 2.2. Chứng minh rằng bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân sau có duy nhất nghiệm

$$\begin{cases} \mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t) + f(\mathbf{x}(t)), & t \in [0,T], \\ \mathbf{x}(0) = \xi, \end{cases} \tag{7}$$

trong đó $A \in \mathrm{Mat}_{N\times N}(\mathbb{R})$ và $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ thỏa mãn điều kiện Lipchitz, tức là tồn tại $L_f > 0$ sao cho

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq L_f \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \quad \text{với mọi } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in C_N,$$

trong đó $C_N = \{\mathbf{x} : [0,T] \to \mathbb{R}^N : \mathbf{x}(t) \text{ liên tục trên đoạn } [0,T]\}$.

Chứng minh. Trước tiên, chúng ta sẽ đưa bài toán Cauchy (7) về dạng phương trình tích phân. Thật vậy, bằng cách áp dụng công thức (5), chúng ta thấy rằng nghiệm của bài toán Cauchy (7) cũng là nghiệm của phương trình tích phân sau:

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\xi + \int_0^t e^{(t-s)A} f(\mathbf{x}(s))ds, \quad t \in [0,T].$$

Với mỗi $\mathbf{x} \in C_N$, chúng ta xét hàm số $\mathscr{F}(\mathbf{x}) : [0,T] \to \mathbb{R}^N$ cho bởi

$$\mathscr{F}(\mathbf{x})(t) = e^{tA}\xi + \int_0^t e^{(t-s)A} f(\mathbf{x}(s))ds, \quad t \in [0,T].$$

Do các hàm dưới dấu tích phân là liên tục nên $\mathscr{F}$ xác định một ánh xạ đi từ C_N vào chính nó. Thêm vào đó, tại $t = 0$, chúng ta có $\mathscr{F}(\mathbf{x})(0) = \mathbb{I}_N\xi = \xi$. Tiếp theo, bằng cách tiếp cận dựa trên Nguyên lý ánh xạ co, chúng ta chuyển bài toán nghiên cứu tính tồn tại duy nhất nghiệm về bài toán Cauchy (7) về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động cho toán tử $\mathscr{F}$.

Trên không gian C_N, chúng ta định nghĩa chuẩn như sau:

$$\|\mathbf{x}\|_\beta = \sup_{t\in[0,T]} \left\{ \|\mathbf{x}(t)\| e^{-\beta t} \right\},$$

trong đó $\|\cdot\|$ được hiểu là chuẩn trong không gian $\mathbb{R}^N$. Theo kết quả của Bổ đề 1.2, không gian $(C_N, \|\cdot\|_\beta)$ là một không gian Banach. Trong phần còn lại của chứng minh, chúng ta sẽ chỉ ra rằng toán tử $\mathscr{F}$ định nghĩa ở trên là một ánh xạ co. Thật vậy, với mỗi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C_N$ tùy ý và $t \in [0,T]$, ta có

$$\begin{aligned}
\|\mathscr{F}(\mathbf{x})(t) - \mathscr{F}(\mathbf{y})(t)\| &\le \int_0^t \left\| e^{(t-s)A} \left[f(\mathbf{x}(s)) - f(\mathbf{y}(s)) \right] \right\| ds \\
&= \int_0^t \left\| e^{(t-s)A} \right\| \left\| f(\mathbf{x}(s)) - f(\mathbf{y}(s)) \right\| ds.
\end{aligned}$$

Tiếp theo, sử dụng điều kiện Lipschitz của hàm phi tuyến f và tính chất (i) của hàm ma trận mũ e^{tA}, tức là tồn tại $M_T > 0$ sao cho $\|e^{(t-s)A}\| \le M_T$ với mọi $t \in [0,T]$, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned}
\|\mathscr{F}(\mathbf{x})(t) - \mathscr{F}(\mathbf{y})(t)\| &\le M \int_0^t \|f(\mathbf{x}(s)) - f(\mathbf{y}(s))\| ds \\
&\le M \int_0^t L_f \|\mathbf{x}(s) - \mathbf{y}(s)\| ds \\
&= ML_f \int_0^t \|\mathbf{x}(s) - \mathbf{y}(s)\| e^{-\beta s} e^{\beta s} ds \\
&\le ML_f \int_0^t \sup_{s\in[0,T]} \left\{ \|\mathbf{x}(s) - \mathbf{y}(s)\| e^{-\beta s} \right\} e^{\beta s} ds \\
&= ML_f \left(\int_0^t e^{\beta s} ds \right) \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_\beta \\
&= \frac{ML_f}{\beta} (e^{\beta t} - 1) \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_\beta.
\end{aligned}$$

Chia hai vế cho $e^{\beta t}$, chúng ta thu được

$$\begin{aligned}\|\mathscr{F}(\mathbf{x})(t)-\mathscr{F}(\mathbf{y})(t)\|e^{-\beta t} &\leq \frac{ML_f}{\beta}(1-e^{-\beta t})\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_\beta \\ &< \frac{ML_f}{\beta}\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_\beta.\end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [0,T]$ nên bằng cách lấy supremum vế trái với $t \in [0,T]$, chúng ta nhận được

$$\|\mathscr{F}(\mathbf{x})-\mathscr{F}(\mathbf{y})\|_\beta \leq \frac{ML_f}{\beta}\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_\beta.$$

Khi đó, nếu chúng ta chọn β sao cho $ML_f < \beta$ thì theo Nguyên lý ánh xạ co, toán tử $\mathscr{F}$ có duy nhất điểm bất động $x \in C_N$ và đó cũng là nghiệm duy nhất của bài toán Cauchy (7). □

Nhận xét. Trong Ví dụ 2.2, chúng ta xét không gian $C_N = C([0,T],\mathbb{R}^N)$ với chuẩn có trọng $\|\cdot\|_\beta$ và cho hằng số $\beta > 0$ đủ lớn để đảm bảo điều kiện của hệ số co của toán tử $\mathscr{F}$. Mặt khác, nếu chúng ta xét bài toán trong không gian C_N với chuẩn supremum thông thường thì điều kiện cho sự tồn tại duy nhất nghiệm sẽ chỉ được đảm bảo khi hệ số Lipschitz L_f hoặc giá trị chuẩn của ma trận mũ e^{tA} trên $[0,T]$ là đủ nhỏ sao cho $ML_f < 1$.

Sau đây, chúng ta sẽ minh họa cho Ví dụ 2.2 trong $\mathbb{R}^2$. Xét bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân nửa tuyến tính

$$\begin{cases}\mathbf{x}'(t) &= A\mathbf{x}(t)+f(\mathbf{x}(t)), \qquad t\in[0,1],\\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0,\end{cases} \tag{8}$$

trong đó

$$\mathbf{x}(t)=\begin{pmatrix}x_1(t) & x_2(t)\end{pmatrix}^T, \quad \mathbf{x}_0=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}^T \in \mathbb{R}^2;$$

ma trận A cho bởi

$$A=\begin{bmatrix}-4 & 2\\ -1 & -1\end{bmatrix};$$

và hàm phi tuyến $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ cho bởi

$$f\left(\mathbf{x}(t)\right)=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}\cos\left(x_1(t)\right)\\ \arctan\left(\dfrac{x_1(t)}{4}\right)+\dfrac{1}{4}\sin\left(x_2(t)\right)\end{bmatrix}.$$

Theo Ví dụ 2.2, nghiệm $\mathbf{x}(t)$ của bài toán (8) sẽ thỏa mãn phương trình tích phân sau:

$$\mathbf{x}(t)=e^{tA}\mathbf{x}_0+\int_0^t e^{(t-s)A}f\left(\mathbf{x}(s)\right)ds \qquad t\in[0,1].$$

Mục tiêu của chúng ta là xác định hằng số Lipschitz L_f và hằng số M để tìm được điều kiện tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy (8). Với mục tiêu này, chúng ta xét

hai bước sau.

Bước 1: Xác định hằng số Lipschitz L_f.

Thật vậy, với mỗi $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix}$, $\overline{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \overline{x}_1 & \overline{x}_2 \end{pmatrix} \in C([0,1], \mathbb{R}^2)$, ta có

$$\begin{aligned}
\|f(\mathbf{x}(t)) - f(\overline{\mathbf{x}}(t))\| = & \frac{1}{2}\left|\cos\left(x_1(t)\right) - \cos\left(\overline{x}_1(t)\right)\right| \\
& + \left|\arctan\left(\frac{x_1(t)}{4}\right) + \frac{1}{4}\sin\left(x_2(t)\right) - \left[\arctan\left(\frac{\overline{x}_1(t)}{4}\right) + \frac{1}{4}\sin\left(\overline{x}_2(t)\right)\right]\right| \\
& \leq \frac{1}{2}\left|\cos\left(x_1(t)\right) - \cos\left(\overline{x}_1(t)\right)\right| + \frac{1}{4}\left|\sin\left(x_2(t)\right) - \sin\left(\overline{x}_2(t)\right)\right| \\
& + \left|\arctan\left(\frac{x_1(t)}{4}\right) - \arctan\left(\frac{\overline{x}_1(t)}{4}\right)\right|.
\end{aligned}$$

Ở đây chúng ta sử dụng chuẩn $\|\mathbf{x}\| = |x_1| + |x_2|$ trong $\mathbb{R}^2$.Thêm vào đó, với mỗi $[a,b] \in \mathbb{R}$, theo định lý Lagrange, ta thu được

$$\begin{aligned}
&|\cos(b) - \cos(a)| \leq |b-a| \\
&|\sin(b) - \sin(a)| \leq |b-a| \\
&\left|\arctan\left(\frac{b}{4}\right) - \arctan\left(\frac{a}{4}\right)\right| \leq \frac{1}{4}|b-a|.
\end{aligned}$$

Do đó, ta thu được

$$\begin{aligned}
\|f(\mathbf{x}(t)) - f(\overline{\mathbf{x}}(t))\| &\leq \frac{1}{2}|x_1(t) - \overline{x}_1(t)| + \frac{1}{4}|x_2(t) - \overline{x}_2(t)| \\
&\leq \frac{3}{4}\left(|x_1(t) - \overline{x}_1(t)| + |x_2(t) - \overline{x}_2(t)|\right) \\
&= \frac{3}{4}\|\mathbf{x}(t) - \overline{\mathbf{x}}(t)\|.
\end{aligned}$$

Vậy ta có $L_f = \dfrac{3}{4}$.

Bước 2: Xác định ma trận mũ e^{tA} và hằng số M thỏa mãn

$$\|e^{tA}\| \leq M, \quad \forall t \in [0,1].$$

Bằng cách chéo hóa ma trận A, chúng ta tìm được các ma trận D và P sao cho $A = PDP^{-1}$, trong đó

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}; \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó, dễ thấy rằng với mọi $n \leq 2$, ta có

$$A^n = PD^nP^{-1} \quad \text{và} \quad D^n = \begin{bmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{bmatrix}.$$

Từ đó, chúng ta nhận được

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} PD^nP^{-1} = P\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} D^n\right) P^{-1}.$$

Chú ý rằng

$$e^{-2t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n t^n}{n!} \quad \text{và} \quad e^{-3t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n t^n}{n!}.$$

Vậy nên, ta thu được

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-3t} - e^{-2t} & 2(e^{-2t} - e^{-3t}) \\ e^{-3t} - e^{-2t} & 2e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix}.$$

Khi đó, ta có chuẩn của ma trận e^{tA} với mỗi $t \in [0,1]$ xác định bởi

$$\begin{aligned} \left\|e^{tA}\right\| &= \max\{|2e^{-3t} - e^{-2t}| + e^{-2t} - e^{-3t}, 4e^{-2t} - 3e^{-3t}\} \\ &= \begin{cases} \max\{e^{-3t}, 4e^{-2t} - 3e^{-3t}\} & t \in [0, \ln 2] \\ \max\{2e^{-3t} - e^{-2t}, 4e^{-2t} - 3e^{-3t}\} & t \in (\ln 2, 1] \end{cases} \\ &= 4e^{-2t} - 3e^{-3t}. \end{aligned}$$

Với mọi $t \in [0,1]$, ta có

$$M = \sup_{[0,1]} \left\|e^{tA}\right\| = \sup_{[0,1]} (4e^{-2t} - 3e^{-3t}) = \frac{256}{243}.$$

Theo Ví dụ 2.2, bài toán (8) có nghiệm duy nhất khi $\frac{ML_f}{\beta} < 1$, tức là $\beta > \frac{64}{81}$.

Ví dụ 2.3. Chứng minh rằng bài toán Cauchy dưới đây luôn có duy nhất nghiệm xác định trên $[0,1]$:

$$\begin{cases} x'(t) &= t\sin(x(t)), \qquad t \in [0,1], \\ x(0) &= \pi. \end{cases} \tag{9}$$

Chứng minh. Trước tiên, chúng ta sẽ đưa bài toán Cauchy (9) về dạng phương trình tích phân. Thật vậy, bằng cách tích phân hai vế của phương trình vi phân của bài toán Cauchy (9) và sử dụng công thức Newtown-Leibniz, chúng ta nhận được

$$x(t) = x(0) + \int_0^t s\sin(x(s))ds = \pi + \int_0^t s\sin(x(s))ds.$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng cách tiếp cận nguyên lý điểm bất động để chuyển bài toán tồn tại duy nhất nghiệm về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động cho toán tử tích phân $\mathscr{F} : C_{[0,1]} \to C_{[0,1]}$ cho bởi

$$\mathscr{F}(x)(t) = \pi + \int_0^t s\sin(x(s))ds, \qquad t \in [0,1].$$

Dễ thấy rằng do các hàm dưới dấu tích phân là liên tục nên hàm $\mathscr{F}(x)(t)$ liên tục trên $[0,1]$, tức là $\mathscr{F}$ là toán tử đi từ $C_{[0,1]}$ vào chính nó. Trong phần còn lại của chứng minh, chúng ta sẽ chỉ ra rằng toán tử $\mathscr{F}$ là ánh xạ co. Thật vậy, với $x, y \in C_{[0,1]}$ tùy ý và $t \in [0,1]$, ta có

$$|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| \leq \int_0^t s\,|\sin(x(s)) - \sin(y(s))|\,ds.$$

Chú ý rằng $|\sin(u) - \sin(v)| \leq |u - v|$ với mọi $u, v \in \mathbb{R}$. Do đó, ta nhận được

$$\begin{aligned}
|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &\leq \int_0^t s\,|x(s) - y(s)|\,ds \\
&\leq \int_0^t s \sup_{s\in[0,1]} \{|x(s) - y(s)|\}\,ds \\
&= \left(\int_0^t sds\right) \|x - y\|_\infty \\
&= \frac{t^2}{2}\|x - y\|_\infty \\
&\leq \frac{1}{2}\|x - y\|_\infty.
\end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với $t \in [0,1]$ nên chúng ta nhận được

$$\|\mathscr{F}(x) - \mathscr{F}(y)\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| \leq \frac{1}{2}\|x - y\|_\infty.$$

Đánh giá trên dẫn tới $\mathscr{F}$ là ánh xạ co và do đó, theo Nguyên lý ánh xạ co, chúng ta có thể kết luận rằng toán tử F có duy nhất điểm bất động $x \in C_{[0,1]}$ và đó cũng là nghiệm duy nhất của bài toán Cauchy (9). □

Tiếp theo, chúng ta giới thiệu ứng dụng của Nguyên lý ánh xạ co đối với lớp bài toán biên cho phương trình vi phân cấp hai.

Ví dụ 2.4. Chứng minh rằng bài toán giá trị biên

$$\begin{cases} x''(t) - \varepsilon \arctan(x(t)) = f(t), & t \in [0,1], \\ x(0) = x(1) = 0, \end{cases} \tag{10}$$

có duy nhất nghiệm $x(t)$ xác định trên $[0,1]$ với $\varepsilon \in (0,1)$.

Chứng minh. Trước tiên, chúng ta đưa bài toán biên (10) về dạng phương trình tích phân. Thật vậy, bằng cách đặt $g(t) = \varepsilon \arctan(x(t)) + f(t)$, phương trình vi phân của bài toán giá trị đầu-cuối (10) trở thành $x''(t) = g(t)$. Tiếp đó, bằng cách sử dụng công thức Newton-Leibniz, chúng ta nhận được

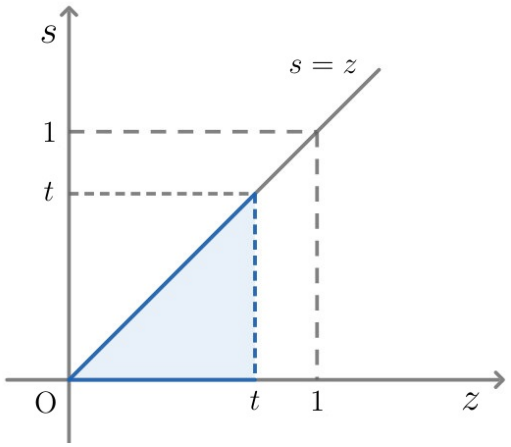
$$x'(t) = x'(0) + \int_0^t g(s)ds.$$

Tiếp tục, lấy tích phân hai vế, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + \int_0^t x'(0)dz + \int_0^t \int_0^z g(s)dsdz \\ &= x(0) + tx'(0) + \int_0^t \int_0^z g(s)dsdz. \end{aligned} \tag{11}$$

Xét $D = \{(z, s) : 0 \le z \le t, 0 \le s \le z\}$ là miền tích phân của số hạng tích phân trong vế phải của (11) (xem Hình 1). Do D là miền bị chặn trong $\mathbb{R}^2$ và $g(s, z) := g(s)$ là hàm liên tục trên $[0, 1] \times [0, 1]$ nên chúng ta có thể áp dụng định lý Fubini để đổi thứ tự tích phân. Khi đó, bằng cách đổi thứ tự tích phân cho số hạng tích phân trong biểu thức (11), chúng ta nhận được

$$D = \{(s, z) : 0 \le s \le t, s \le z \le t\}.$$



Hình 1. Miền tích phân $D = \{(s, z) : 0 \le s \le t, s \le z \le t\}$.

Khi đó, biểu thức (11) trở thành

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + tx'(0) + \int_0^t \int_s^t g(s)dzds \\ &= x(0) + tx'(0) + \int_0^t (t - s)g(s)ds. \end{aligned}$$

Với $t = 1$, ta có

$$x(1) = x(0) + x'(0) + \int_0^1 (1 - s)g(s)ds.$$

Do điều kiện biên $x(0) = x(1) = 0$ nên đẳng thức trên dẫn tới

$$x'(0) = -\int_0^1 (1 - s)g(s)ds.$$

Vì vậy, chúng ta nhận được công thức nghiệm tích phân cho bài toán (10) như sau:

$$x(t) = -t\int_0^1 (1-s)g(s)ds + \int_0^t (t-s)g(s)ds.$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ ứng dụng cách tiếp cận Nguyên lý điểm bất động để chuyển bài toán tồn tại duy nhất nghiệm về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động cho toán tử tích phân phù hợp. Thật vậy, xét toán tử $\mathscr{F} : C_{[0,1]} \to C_{[0,1]}$ cho bởi

$$\mathscr{F}(x)(t) = -t\int_0^1 (1-s)[\varepsilon \arctan x(s) + f(s)]ds + \int_0^t (t-s)[\varepsilon \arctan x(s) + f(s)]ds,$$

với mỗi $t \in [0,1]$. Khi đó, dễ thấy rằng do các hàm dưới dấu tích phân là liên tục nên $\mathscr{F}(x)(t)$ liên tục trên $[0,1]$, tức là $\mathscr{F}$ là toán tử đi từ $C_{[0,1]}$ vào chính nó. Trong phần còn lại của chứng minh, chúng ta sẽ chỉ ra rằng toán tử $\mathscr{F}$ là ánh xạ co. Thật vậy, với mỗi $x, y \in C_{[0,1]}$ bất kỳ và $t \in [0,1]$, ta có

$$\begin{aligned}
|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &\le |-t|\int_0^1 (1-s)\varepsilon\,|\arctan(x(s)) - \arctan(y(s))|\,ds \\
&\quad + \int_0^t (t-s)\varepsilon\,|\arctan(x(s)) - \arctan(y(s))|\,ds \\
&\le \int_0^1 (1-s)\varepsilon\,|\arctan(x(s)) - \arctan(y(s))|\,ds \\
&\quad + \int_0^1 (t-s)\varepsilon\,|\arctan(x(s)) - \arctan(y(s))|\,ds \\
&\le 2\varepsilon\int_0^1 (1-s)|\arctan(x(s)) - \arctan(y(s))|ds.
\end{aligned}$$

Theo Ví dụ 1.7, chúng ta đã có hàm $\varphi(x) = \arctan(x)$ thỏa mãn điều kiện Lipschitz với hằng số Lipschitz 1. Do đó, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned}
|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &\le 2\varepsilon\int_0^1 (1-s)|x(s) - y(s)|ds \\
&\le 2\varepsilon\int_0^1 ds\|x-y\|_\infty \\
&\le \varepsilon\|x-y\|_\infty.
\end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với $t \in [0,1]$ nên chúng ta nhận được

$$\begin{aligned}
&\|\mathscr{F}(x) - \mathscr{F}(y)\|_\infty \\
&\quad = \sup_{t\in[0,1]} |F[x](t) - F[y](t)| \le \varepsilon\|x-y\|_\infty.
\end{aligned}$$

Lại do $\varepsilon \in (0,1)$ nên theo Nguyên lý ánh xạ co, chúng ta có thể kết luận rằng toán tử nghiệm $\mathscr{F}$ có duy nhất điểm bất động $x \in C_{[0,1]}$ và đó cũng là nghiệm duy nhất của bài toán giá trị biên (10). □

Ví dụ 2.5. Chứng minh bài toán sau có nghiệm duy nhất khi λ đủ nhỏ

$$\begin{cases} x''(t) = \lambda \ln(1 + x^2(t)) + g(t), & t \in [0,1], \\ x(0) = 1, x(1) = 0, \end{cases} \tag{12}$$

trong đó $g \in C_{[0,1]}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$.

Chứng minh. Bằng lập luận tương tự Ví dụ 2.4 với hàm $f(t) = \lambda \ln(1 + x^2(t)) + g(t)$, chúng ta cũng chuyển được bài toán giá trị biên (12) về phương trình tích phân sau:

$$x(t) = x(0) + tx'(0) + \int_0^t (t - s) f(s) ds. \tag{13}$$

Tại $t = 1$, phương trình tích phân (13) trở thành

$$1 + x'(0) + \int_0^1 (1 - s) f(s) ds = x(1) = 0,$$

hay tương đương với

$$x'(0) = -1 - \int_0^1 (1 - s) f(s) ds.$$

Vì vậy, chúng ta nhận được

$$x(t) = 1 - t - t \int_0^1 (1 - s) f(s) ds + \int_0^t (t - s) f(s) ds.$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ ứng dụng cách tiếp cận Nguyên lý điểm bất động để chuyển bài toán tồn tại duy nhất nghiệm về bài toán tồn tại duy nhất điểm bất động cho toán tử tích phân phù hợp. Thật vậy, xét toán tử $\mathscr{F} : C_{[0,1]} \to C_{[0,1]}$ cho bởi

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(x)(t) = 1 - t - t \int_0^1 (1 - s) \left[\lambda \ln \left(1 + x^2(s)\right) + g(s) \right] ds \\ + \int_0^t (t - s) \left[\lambda \ln \left(1 + x^2(s)\right) + g(s) \right] ds, \end{aligned}$$

với mỗi $t \in [0,1]$. Khi đó, dễ thấy rằng do các hàm dưới dấu tích phân là liên tục nên hàm $\mathscr{F}(x)(t)$ liên tục trên $[0,1]$, tức là $\mathscr{F}$ là toán tử đi từ $C_{[0,1]}$ vào chính nó. Trong phần còn lại của chứng minh, chúng ta sẽ chỉ ra rằng toán tử $\mathscr{F}$ là ánh xạ co. Thật vậy, với mỗi $x, y \in C_{[0,1]}$ bất kỳ và $t \in [0,1]$, ta có

$$\begin{aligned} |\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &\leq \left| -t \int_0^1 (1 - s) \lambda \ln(1 + x^2(s)) - \ln(1 + y^2(s)) ds \right| \\ &\quad + \left| \int_0^t (t - s) \lambda \ln(1 + x^2(s)) - \ln(1 + y^2(s)) ds \right| \\ &\leq 2 \int_0^1 (1 - s) |\lambda| \left| \ln(1 + x^2(s)) - \ln(1 + y^2(s)) \right| ds. \end{aligned}$$

Xét hàm $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cho bởi $z \mapsto \Phi(z)\ln(1+z^2)$. Theo Ví dụ 1.7, ta có

$$|\ln(1+z_1^2) - \ln(1+z_2^2)| \le |z_1 - z_2| \quad \text{với mọi } z_1, z_2 \in \mathbb{R}.$$

Do đó, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned}
|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| &\le 2\int_0^1 (1-s)|\lambda|\,|x(s) - y(s)|\,ds \\
&\le 2\int_0^1 (1-s)|\lambda| \sup_{s\in[0,1]}\{|x(s) - y(s)|\}ds \\
&\le 2|\lambda|\left(\int_0^1 (1-s)ds\right)\|x-y\|_\infty \\
&= \lambda\|x-y\|_\infty.
\end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [0,1]$ nên chúng ta nhận được

$$\|\mathscr{F}(x) - \mathscr{F}(y)\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]}\{|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)|\} \le |\lambda|\|x-y\|_\infty.$$

Theo nguyên lý ánh xạ co, với $|\lambda| < 1$ thì toán tử $\mathscr{F}$ là ánh xạ co và do đó, phương trình toán tử $\mathscr{F}(x) = x$ có duy nhất nghiệm x và đó cũng là nghiệm duy nhất của bài toán giá trị biên (12). □

Trước khi trình bày ví dụ cuối cùng của bài, chúng ta xét bổ đề sau.

Bổ đề 2.1. Với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, ta có

$$\left|\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}\right| \le |x-y|.$$

Chứng minh. Xét hàm số

$$\Phi(z) = \sqrt{1+z^2}$$

trên đoạn $[x,y]$. Khi đó, dễ thấy rằng $\Phi(z)$ là hàm liên tục trên đoạn $[x,y]$, khả vi trong khoảng (x,y) và

$$\Phi'(z) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}.$$

Do đó, theo định lý Lagrange, tồn tại $c \in (x,y)$ sao cho

$$|\Phi(y) - \Phi(x)| = |\Phi'(c)||y-x| = \left|\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}\right||y-x| \le |y-x|.$$

Bổ đề được chứng minh. □

Ví dụ 2.6. Tìm điều kiện để bài toán giá trị ban đầu đối với phương trình vi phân cấp hai dưới đây có duy nhất nghiệm:

$$\begin{cases} x''(t) = \sqrt{x^2(t)+1}, & t \in [0,T], \\ x(0) = 1,\ x'(0) = t. \end{cases} \tag{14}$$

Lời giải. Đầu tiên, chúng ta đưa bài toán giá trị ban đầu (14) về dạng phương trình tích phân. Thật vậy, bằng cách lấy tích phân hai vế của phương trình vi phân của bài toán (14), chúng ta nhận được

$$x'(t) = x'(0) + \int_0^t \sqrt{x^2(s)+1}ds = t + \int_0^t \sqrt{x^2(s)+1}ds.$$

Tiếp theo, bằng cách thay t bởi z và tích phân một lần nữa, chúng ta thu được

$$x(t) - x(0) = \int_0^t zdz + \int_0^t \int_0^z \sqrt{x^2(s)+1}dsdz.$$

Đổi thứ tự tích phân ở số hạng tích phân thứ hai, chúng ta nhận được

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + \frac{t^2}{2} + \int_0^t (t-s)\sqrt{x^2(s)+1}ds \\ &= 1 + \frac{t^2}{2} + \int_0^t (t-s)\sqrt{x^2(s)+1}ds. \end{aligned}$$

Lập luận tương tự các ví dụ trên, chúng ta xét toán tử $\mathscr{F} : C_{[0,T]} \to C_{[0,T]}$ cho bởi

$$\mathscr{F}(x)(t) = 1 + \frac{t^2}{2} + \int_0^t (t-s)\sqrt{x^2(s)+1}ds, \qquad t \in [0,T].$$

Khi đó, sự tồn tại và duy nhất của nghiệm $x(t)$ cho bài toán (14) tương đương với sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình toán tử $\mathscr{F}(x) = x$. Dễ thấy rằng $\mathscr{F}$ là toán tử đi từ $C_{[0,T]}$ vào chính nó. Tiếp theo, để chứng minh tính co của toán tử $\mathscr{F}$, chúng ta lấy $x, y \in C_{[0,T]}$ tùy ý. Với mỗi $t \in [0,T]$, theo kết quả của Bổ đề 1.1, chúng ta có đánh giá sau:

$$\begin{aligned} &|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)| \\ &= \left| \int_0^t (t-s)\sqrt{1+x^2(s)}ds - \int_0^t (t-s)\sqrt{1+y^2(s)}ds \right| \\ &\le \int_0^t (t-s) \left| \sqrt{1+x^2(s)} - \sqrt{1+y^2(s)} \right| ds \\ &\le \int_0^t (t-s) \left| x(s) - y(s) \right| ds \\ &\le \int_0^t (t-s) \sup_{s\in[0,T]} \left| x(s) - y(s) \right| ds \\ &= \left[\int_0^t (t-s)ds \right] \|x-y\|_\infty \\ &= \frac{t^2}{2}\|x-y\|_\infty \le \frac{T^2}{2}\|x-y\|_\infty. \end{aligned}$$

Do đánh giá trên đúng với mọi $t \in [0,T]$ nên chúng ta suy ra

$$\|\mathscr{F}(x) - \mathscr{F}(y)\|_\infty = \sup_{t\in[0,T]} \{|\mathscr{F}(x)(t) - \mathscr{F}(y)(t)|\} \le \frac{T^2}{2}\|x-y\|_\infty.$$

Theo nguyên lý ánh xạ co, để toán tử $\mathscr{F}$ có duy nhất điểm bất động hay nói cách khác, bài toán giá trị ban đầu (14) có duy nhất nghiệm $x \in C_{[0,T]}$, chúng ta cần

$$\frac{T^2}{2} < 1 \Leftrightarrow 0 < T < \sqrt{2}.$$

KẾT LUẬN

Trong bài báo này, chúng tôi đã thảo luận về sự quan trọng của nguyên lý ánh xạ co và ứng dụng của nguyên lí ánh xạ co trong giải quyết các vấn đề về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân và phương trình tích phân. Nguyên lý ánh xạ co là một công cụ mạnh mẽ trong lý thuyết hàm ánh xạ và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của toán học và khoa học tính toán. Chúng tôi đã bắt đầu với việc giới thiệu các khái niệm cơ bản về không gian metric và không gian metric đầy, nơi mà nguyên lý ánh xạ co thường được áp dụng. Trong không gian metric đầy, mọi dãy Cauchy đều có giới hạn, điều này là quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của nghiệm trong một không gian. Tiếp theo, chúng tôi đã xem xét các điều kiện cần và đủ để áp dụng nguyên lý ánh xạ co. Điều này bao gồm việc chứng minh sự co hẹp của ánh xạ và tính đơn điệu của các phương trình. Đặc biệt, trong bối cảnh các bài toán cụ thể như bài toán Cauchy (Cauchy problem) trong phương trình vi phân cấp 1, hệ phương trình vi phân cấp 1, bài toán giá trị ban đầu (Initial Value Problem), và bài toán giá trị biên (Boundary Value Problem) của phương trình vi phân cấp 2, chúng tôi đã áp dụng thành công nguyên lý này để chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng bài báo này sẽ góp phần vào việc nghiên cứu lĩnh vực giải tích toán học, cung cấp cho sinh viên và nghiên cứu sinh những công cụ và khái niệm cần thiết để nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề phức tạp của phương trình vi phân và tích phân. Tóm lại, nguyên lý ánh xạ co không chỉ là một lý thuyết quan trọng mà còn là một công cụ hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, từ đó khẳng định sự tồn tại và duy nhất của nghiệm trong lý thuyết và thực tiễn toán học.

Lời cảm ơn

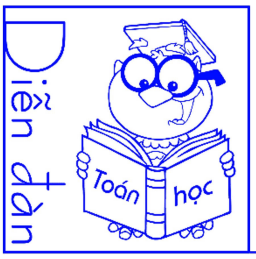
Nhóm tác giả chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Phương Đông, người đã trực tiếp và tận tình hướng dẫn nhóm tác giả trong quá trình viết bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. T. Hoàn, P. Phu, *Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2000.

[2] N. V. Khuê, L. M. Hải, *Giáo trình giả tích hàm*, NXB Đại học Sư phạm, 2024.

[3] H. Tụy, *Hàm thực và giải tích hàm*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018.



SỬ DỤNG TRÒ CHƠI KĨ THUẬT SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trần Tuấn Anh, Lê Thu Hương - K47A SPT
Nguyễn Thị Châu Anh - K47B SPT
Nguyễn Thị Phượng - K47H SPT
Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tóm tắt. *Trò chơi học tập, đặc biệt là trò chơi kỹ thuật số, đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà giáo dục bởi khả năng thu hút, lôi cuốn học sinh và mang lại hiệu quả cao trong việc dạy học. Sử dụng trò chơi kỹ thuật số trong dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh phổ thông, tạo hứng thú học tập, giảm bớt sự căng thẳng mà vẫn có thể vẫn đạt được hiệu quả nhận thức. Bài báo trình bày khái niệm trò chơi kĩ thuật số, các nguyên tắc sử dụng trò chơi kĩ thuật số trong dạy học, đề xuất quy trình sử dụng trò chơi kĩ thuật số trong dạy học và minh hoạ qua tình huống dạy học "Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu" với học sinh lớp 8.*

1. MỞ ĐẦU

Nền giáo dục Việt Nam đang trong quá trình đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong xu hướng đổi mới này và được áp dụng rộng rãi ở mọi cấp học. Sử dụng trò chơi kĩ thuật số (TCKTS) kết hợp với hoạt động trải nghiệm đang được xem xét và áp dụng như một công cụ hiệu quả để tạo ra môi trường học tập sôi nổi và hấp dẫn hơn cho người học trên môi trường số.

Trò chơi kỹ thuật số đang ngày càng phổ biến và được ứng dụng hiệu quả trong giáo dục, đặc biệt là trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, trong đó có môn Toán. Nhờ tính năng và hiệu quả hướng đến sự phát triển tư duy và logic, TCKTS giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo và hứng thú hơn. Sự phổ biến của các phương tiện công nghệ hiện đại như máy tính, tivi, máy chiếu trong lớp học tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng TCKTS vào giảng dạy. So với phương pháp truyền thống, việc sử dụng TCKTS mang lại nhiều lợi ích, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả và hứng thú hơn.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Trò chơi kĩ thuật số

Với sự chuyển đổi từ phương pháp học tập truyền thống sang học tập trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin, các nhà giáo dục đang tích cực sử dụng TTKTS trong giảng dạy. TTKTS được tổ chức trên nền tảng kỹ thuật số, sử dụng trên các thiết bị điện tử. Tham gia trò chơi, người chơi cần vượt qua các thử thách, tuân theo quy tắc và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu để đạt điểm số. Theo nghiên cứu về TCKTS và cách sử dụng TCKTS trong

giáo dục của Juul (2010) [6], TCKTS là một hệ thống chính thức, dựa trên quy tắc với một kết quả có thể thay đổi và định lượng được, trong đó các kết quả khác nhau được chỉ định các giá trị khác nhau, người chơi nỗ lực để đạt kết quả cao nhất, và chịu trách nhiệm sau mỗi lựa chọn của mình. Theo Kiili (2005) [7], TCKTS là một môi trường mô phỏng tương tác, được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số, nhằm mục đích giáo dục và giải trí. Trong TCKTS, người chơi (người học) sẽ tham gia vào các hoạt động được thiết kế theo mục tiêu giáo dục cụ thể, thông qua đó tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Theo Trịnh Thị Phương Thảo và cộng sự (2022) [11], TCKTS là loại hình trò chơi trong đó người chơi (người học) được tương tác với các mô hình kỹ thuật số. Người học có thể tự do lựa chọn các trạng thái của mô hình và tiến hành trải nghiệm một chuỗi các hoạt động, vượt qua những thử thách được thiết kế sẵn trong trò chơi. Trò chơi kỹ thuật số được xây dựng với các mục tiêu giáo dục và giải trí, nhằm tạo ra môi trường học tập thoải mái, thú vị, tăng cường tương tác và thu hút sự quan tâm của người học. Chúng khơi gợi niềm đam mê học tập, đồng thời góp phần cải thiện khả năng nhận thức, nâng cao hiểu biết về tri thức khoa học. Do đó, trò chơi kỹ thuật số trở thành một phương thức học tập hiệu quả trong giáo dục, giúp người học đạt được kết quả học tập tốt hơn.

TCKTS có các đặc điểm:

- Tính tương tác: TCKTS tạo ra môi trường học tập tương tác, khuyến khích người học tham gia tích cực vào quá trình học tập.

- Tính mô phỏng: TCKTS mô phỏng các tình huống thực tế, giúp người học vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết vấn đề.

- Tính giải trí: TCKTS sử dụng các yếu tố giải trí để thu hút và giữ chân người học, tạo hứng thú trong quá trình học tập.

2.2. Các nguyên tắc sử dụng TCKTS trong dạy học

Từ nghiên cứu về việc sử dụng trò chơi trong học tập của các tác giả như: Trịnh Văn Đích (2019) [2], Đỗ Thị Phương Thảo, Phạm Minh Khánh, Trần Thị Phương Lan (2021) và Phan Tấn Hùng (2020) [5], Lê Thị Cẩm Tú, Phan Hoàng Hải, Trương Thị Phương Thảo (2023) [10, 13], theo chúng tôi khi sử dụng TCKTS trong dạy học cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

- Thứ nhất, trò chơi cần phải đảm bảo tính mục tiêu: Khi xây dựng trò chơi học tập cần căn cứ vào mục tiêu và nội dung dạy học. GV cần xác định rõ mục tiêu và nội dung dạy học trước đó để đưa vào trò chơi sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, GV cần chú ý tới mục tiêu của trò chơi như là tạo hứng thú, phát huy tính tích cực sáng tạo, học tập của HS.

- Thứ hai, trò chơi cần phải đảm bảo tính giáo dục và sư phạm: Trò chơi trong dạy học không chỉ mang lại tri thức mà còn rèn luyện kỹ năng, phẩm chất, đạo đức, phát triển

tư duy sáng tạo của HS. Vì vậy, khi xây dựng trò chơi cần đảm bảo tính sư phạm, tính giáo dục, giúp người học tiếp thu kiến thức thông qua việc chơi trò chơi.

- Thứ ba, trò chơi cần phải đảm bảo tính thực tiễn: Khi xây dựng và tổ chức trò chơi cần phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của lớp học, trường học (như thời gian, không gian, các phương tiện phục vụ cho trò chơi) để có thể thực hiện trò chơi trong quá trình dạy học.

- Thứ tư, trò chơi phải đảm bảo tính vừa sức: Khi xây dựng trò chơi cần căn cứ vào trình độ, khả năng và năng lực nhận thức hiện có của HS. Do vậy khi đưa trò chơi vào dạy học có thể phát huy được khả năng học tập, tiếp thu của HS. Trò chơi quá dễ hoặc quá khó sẽ không thu hút được HS tham gia.

- Thứ năm, trò chơi phải đảm bảo tính khoa học: Nội dung kiến thức cần truyền đạt tới HS thông qua trò chơi phải đảm bảo tính khoa học, hướng tới những tri thức mà HS cần nghiên cứu.

- Thứ sáu, trò chơi phải đảm bảo tính hiệu quả: Thông qua trò chơi HS có thể chiếm lĩnh những kiến thức của bài học, đạt được những mục tiêu đề ra.

2.3. Quy trình sử dụng TCKTS trong dạy học

Chúng tôi đề xuất quy trình sử dụng TCKTS trong dạy học gồm 02 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Bước 1: Lên ý tưởng, lựa chọn trò chơi.

Để lựa chọn trò chơi, cần căn cứ vào các yếu tố sau: Mục tiêu của bài học; Nội dung kiến thức cần thực hiện; Nội dung trò chơi; Cách chơi; Những hoạt động tương ứng với nội dung nêu trong bài học.

Bước 2: Chuẩn bị điều kiện và phương tiện chơi.

GV cần chuẩn bị những điều kiện, phương tiện cần thiết để TCKTS có thể thực hiện được.

b) Giai đoạn 2: Tổ chức trò chơi

Bước 1: Giới thiệu và giải thích trò chơi.

Giới thiệu cơ cấu của trò chơi trong đó bao gồm tên trò chơi, luật chơi, mục tiêu của trò chơi, cách thức tính điểm,...

Bước 2: Tổ chức các hoạt động của trò chơi.

GV quan sát thực tế quá trình học sinh chơi, chỉ ra những chỗ khúc mắc trong trò chơi mà học sinh gặp phải, cổ vũ, động viên khích lệ học sinh hoàn thành trò chơi để từ đó mỗi em đều có được kinh nghiệm của riêng mình.

Bước 3: Đánh giá, tổng kết.

GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện trò chơi cá nhân hoặc theo nhóm. Bên cạnh việc đánh giá kết quả, nhận xét về tinh thần, thái độ, khả năng giải quyết vấn đề của

HS, GV cần giúp các em rút ra được những kiến thức, kĩ năng, phương pháp giải quyết vấn đề thông qua trò chơi. GV cần thực hiện đánh giá và có thưởng, phạt rõ ràng, đảm bảo tính công bằng. Sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm cho các nhiệm vụ đã thực hiện, GV sẽ có sự điều chỉnh những nội dung còn chưa đạt như kì vọng để lần sau đạt kết quả tốt hơn.

2.4. Minh họa việc sử dụng trò chơi kĩ thuật số trong dạy học Toán lớp 8

Để minh họa quy trình sử dụng TCKTS được đề xuất ở trên, phần tiếp theo xây dựng tình huống dạy học nội dung "Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu" với học sinh lớp 8, theo chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 [1].

a) Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Bước 1: Lên ý tưởng, lựa chọn trò chơi.

Mục tiêu của bài học:

+ Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thừ ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố.

+ Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm, trò chơi đơn giản.

Lựa chọn trò chơi:

Tên trò chơi: Probability Fair (Xác suất công bằng).

Địa chỉ: `https://bit.ly/tckts24`

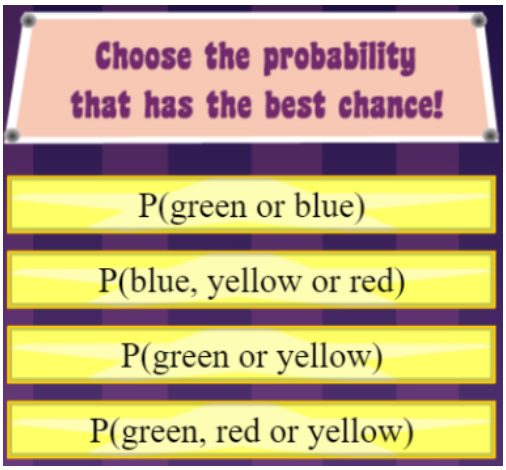
Bối cảnh: Trò chơi được lấy cảm hứng từ việc tổ chức các khu hội chợ triển lãm và mua bán các sản phẩm. Ở trò chơi này, người chơi sẽ được dẫn đến một khu hội chợ, ở đó gồm rất nhiều trò chơi hấp dẫn và thú vị.

Hình 1. Giao diện trò chơi Probability Fair [8].

Nội dung và cách chơi: Ở vòng quay bánh xe sẽ có 4 màu và trên vòng quay sẽ chia ra số lượng màu sắc xuất hiện ở các ô. Khi bấm nút, vòng sẽ quay và dừng lại ở một ô màu. Các ô màu trên bánh xe có số lượng khác nhau, ví dụ màu đỏ xuất hiện ở 5 ô, màu xanh lá cây xuất hiện ở 4 ô, màu vàng xuất hiện ở 4 ô, màu xanh da trời xuất hiện ở 3 ô.

Hình 2. Vòng quay bánh xe [8].

Nội dung và cách chơi: Trước khi thực hiện quay bánh xe, trò chơi sẽ hiện ra bốn phương án dự đoán màu sắc xuất hiện, người chơi phải lựa chọn phương án có cơ hội thắng lớn nhất. Nếu vòng quay dừng lại đúng như phương án được chọn, người chơi sẽ có được 5 tấm vé vào hội chợ. Còn không, người chơi tiếp tục chơi lại lượt tiếp theo. Với mỗi lượt chơi, số màu ở các ô và nội dung các phương án sẽ thay đổi.



Hình 3. Các trường hợp để người chơi lựa chọn [8].

Tiềm năng sư phạm:

Thông qua việc tham gia trò chơi, học sinh có thể làm quen và nhận biết những khái niệm cơ bản như phép thử ngẫu nhiên, biến cố, kết quả có thể, kết quả thuận lợi, xác suất thực nghiệm.

Tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên có thể đưa ra những câu hỏi với mức độ khác nhau để dẫn dắt tới các kiến thức cần tiếp cận từ đơn giản đến nâng cao.

Trò chơi cũng có thể sử dụng để học sinh thực hiện tính xác suất và từ đó đưa ra được quyết định lựa chọn phương án để thắng trong trò chơi. Bánh xe chứa mười sáu phần màu.

Để giành được vé tham dự hội chợ, người dùng phải chọn kết quả có khả năng xảy ra cao nhất. Trong ví dụ trên, xác suất của các biến cố lần lượt là: P (xanh lá hoặc xanh dương) là $\frac{7}{16}$, P (xanh dương, vàng hoặc đỏ) là $\frac{3}{4}$, P (xanh lá hoặc vàng) là $\frac{1}{2}$, P (xanh lá, đỏ hoặc vàng) là $\frac{13}{16}$.

Bước 2: Chuẩn bị điều kiện và phương tiện chơi.

GV chuẩn bị máy tính có kết nối Internet, máy chiếu để trình chiếu cho học sinh quan sát. Để phần tổ chức trò chơi thêm phần sinh động, GV có thể chuẩn bị thiết bị âm thanh kết nối với máy tính.

Nếu điều kiện cho phép, trò chơi có thể tổ chức trong phòng máy tính để từng học sinh được trải nghiệm, hoặc tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm một máy tính.

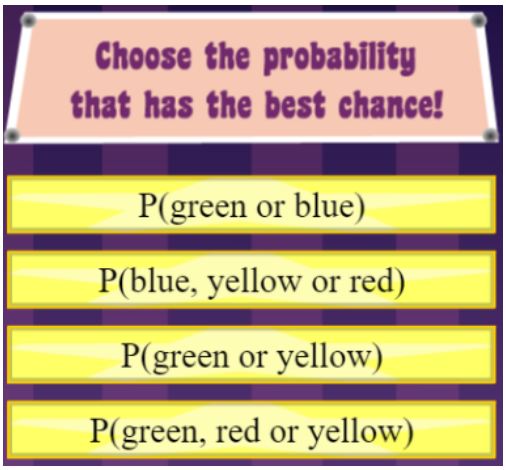
b) Giai đoạn 2: Tổ chức trò chơi

Bước 1: Giới thiệu và giải thích trò chơi

- Hoạt động của giáo viên: Giới thiệu bối cảnh, giải thích luật chơi.
- Hoạt động của học sinh và câu trả lời mong đợi: Quan sát, lắng nghe, theo dõi GV giới thiệu và giải thích trò chơi.

Bước 2: Tổ chức các hoạt động của trò chơi

- Hoạt động của giáo viên: Chiếu trò chơi lên trên màn hình, cho HS thời gian quan sát là 2 phút và đưa ra các câu hỏi:
  + Câu hỏi 1 (CH1): Trên vòng quay bánh xe xuất hiện các màu sắc gì và những màu xuất hiện tương ứng ở bao nhiêu ô?
  + CH2: Khi quay bánh xe, có biết chắc chắn mũi tên chỉ vào ô nào hay không?
  + CH3: Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?
  + CH4: Khả năng quay vào ô màu nào là cao nhất?
  + CH5: Trước khi thực hiện quay, hãy quan sát những dự đoán do trò chơi đưa ra. Các em hãy lựa chọn xem phương án nào có khả năng xảy ra là cao nhất?



GV sẽ thực hiện nhiều lần các lượt chơi để HS hình dung được về kiến thức về phần biến cố, phép thử ngẫu nhiên, các kết quả có thể xảy ra.

- Hoạt động của học sinh và câu trả lời mong đợi:

  + Trả lời 1 (TL1): Trên vòng quay xuất hiện 4 màu: đỏ (5 ô), xanh lá cây (4 ô), xanh dương (3 ô), vàng (4 ô).
  + TL2: Không biết chắc mũi tên chỉ vào ô nào.
  + TL3: Mũi tên có thể chỉ vào một trong 16 ô là một trong 4 màu.
  + TL4: Khả năng quay vào ô màu đỏ sẽ là cao nhất vì màu đỏ xuất hiện nhiều hơn các ô còn lại.
  + TL5: Đưa ra lựa chọn và giải thích.

Bước 3: Đánh giá, tổng kết

- Hoạt động của giáo viên:

  + Sau khi thực hiện các lượt chơi khác nhau, GV chốt lại kết quả, tổng kết lại trò chơi:
  Với mỗi lượt quay, vòng quay sẽ cho chúng ta một kết quả khác nhau. Không thể chắc chắn được vòng quay sẽ quay trúng ô màu nào, mà chỉ có thể dự đoán màu nào vòng quay sẽ quay trúng với khả năng cao nhất.
  GV giới thiệu một số khái niệm có liên quan đến quá trình chơi trò chơi:
    * **Phép thử ngẫu nhiên**: Hành động quay vòng quay may mắn.
    * **Không gian mẫu**: Bao gồm tất cả các khả năng có thể xảy ra khi quay vòng quay.
    * **Biến cố A**: "Quay vòng quay trúng ô màu đỏ".
    * **Biến cố B**: "Quay vòng quay trúng ô màu vàng".

∗ **Biến cố C**: "Quay vòng quay trúng ô màu vàng hoặc xanh lá cây".

+ GV dẫn dắt, gợi ý HS phát biểu các khái niệm trên theo ý hiểu sau đó GV chính xác hoá lại.
+ Đưa ra những lời nhận xét, góp ý về tinh thần, thái độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập và phương pháp giải quyết vấn đề của HS.
+ Cuối cùng, GV tổng kết lại và rút kinh nghiệm cho các nhiệm vụ đã thực hiện, từ đó có sự điều chỉnh về những nội dung còn chưa đạt theo như kì vọng để lần sau thu được kết quả tốt hơn.

- Hoạt động của học sinh và câu trả lời mong đợi:

+ **Phép thử ngẫu nhiên:** (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử được thực hiện.
+ **Không gian mẫu của phép thử:** là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử.
+ **Mỗi biến cố** là tập con của không gian mẫu. Tập con này là tập tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
+ HS quan sát, theo dõi lắng nghe và tiếp thu những ý kiến mà GV đưa ra.

3. KẾT LUẬN

Trò chơi học tập, đặc biệt là trò chơi kỹ thuật số, có ưu điểm nổi bật trong việc thu hút học sinh, duy trì sự chú ý và nâng cao hiệu quả dạy học. Sử dụng TCKTS trong dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh phổ thông, khơi gợi hứng thú học tập, giảm căng thẳng và phát triển các năng lực cần thiết cho người học trong thời đại công nghệ số.

Bài báo đã xây dựng tình huống dạy học nội dung "Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu" với học sinh lớp 8, trong đó có sử dụng trò chơi Probability Fair (Xác suất công bằng). Với trò chơi này, giáo viên có thể sử dụng khi dạy học những nội dung khác thuộc mạch kiến thức Thống kê và xác suất ở những lớp khác với cách khai thác phù hợp.

Để sử dụng hiệu quả TCKTS trong dạy học đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỹ năng sư phạm, bao gồm xây dựng, lựa chọn, tổ chức và hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức khi tham gia trò chơi. Do đó, việc nghiên cứu kỹ mục đích, nội dung học tập và các trò chơi kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng giúp giáo viên triển khai hiệu quả biện pháp này, góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu dạy học theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn ThS. Phạm Thế Quân, người đã trực tiếp và tận tình hướng dẫn nhóm tác giả trong quá trình viết bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2018.

[2] T. V. Đích, *Một số vấn đề lí luận về thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật trong dạy học môn Công nghệ ở THPT*, Tạp chí Giáo dục, số 448 (kì 1), 2019.

[3] N. N. Giang, N. T. Sơn, N. V. Dương, và N. T. N. Thẩm, *Đường vào toán thực tế trung học phổ thông*, tập 2 (Giải tích), NXB ĐHQG Hà Nội, 2020.

[4] N. N. Giang, T. Q. D. Thịnh, D. H. B. Thuận, N. V. Dương, và P. T. H. Hạnh, *Chuyên đề bồi dưỡng Toán thực tế lớp 9*, NXB ĐHQG Hà Nội, 2020

[5] P. T. Hùng, *Tổ chức trò chơi học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Địa lí lớp 11*, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (kì 2), 2020.

[6] J. Juul, *The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness*, Plurais Revista Multidisciplinar **1**(2), 2010.

[7] K. Kiili, *Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model*, Internet and Higher Education, **8** (1), 13-24, 2005.

[8] `https://mrnussbaum.com`.

[9] T. M. Mẫn, *Xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trong dạy học môn Toán ở THCS*, Tạp chí Giáo dục, số 463 (kì 1), 2019.

[10] Đ. T. P. Thảo, P. M. Khánh, T. T. P. Lan, *Thiết kế và sử dụng trò chơi trong dạy học Vật lí 11*, Tạp chí Giáo dục, số 496 (kì 2), 2021.

[11] T. T. P. Thảo, L. T. D. Quỳnh , Đ. M. Hoàng, và V. T. Tuyết, *Thiết kế và sử dụng trò chơi kĩ thuật số trong dạy học môn Toán lớp 6 ở trường trung học cơ sở*, Tạp chí Giáo dục, số 22 (kì 7), 2022.

[12] Đ. Đ. Thái (chủ biên), L. T. Anh, Đ. Đ. Bình, P. X. Chung, N. S. Hà, P. S. Nam, và V. P. Thúy, *Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở*, NXB Đại học Sư phạm, 2018.

[13] L. T. C. Tú, P. H. Hải, T. T. P. Thảo, *Sử dụng trò chơi học tập trong dạy học môn Khoa học Tự nhiên lớp 6*, Tạp chí Giáo dục, số 23 (kì 2), 2023.

[14] P. A. Tài, *Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán trung học phổ thông, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016.

TẠP CHÍ TOÁN HỌC & SINH VIÊN
Chuyên mục "Tin tức vừa qua"

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2020-2025

Sáng ngày 20/3/2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 tại Hội trường A1. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà thầy trò Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cùng các Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể/cá nhân xuất sắc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, những nỗ lực và thành tích nổi bật của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Toán đã được ghi nhận qua các hình thức khen thưởng. Tập thể Khoa Toán vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, các viên chức của Khoa gồm TS. Phạm Thị Hồng Hạnh, TS. Nguyễn Thị Kiều Nga, TS. Đỗ Văn Kiên và TS. Nguyễn Phương Đông được trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục. TS. Phạm Thị Hồng Hạnh được BCH Công đoàn Trường trao tặng Giấy khen vì đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Đây là sự ghi nhận của Ngành Giáo dục và Nhà trường đối với những thành tựu xuất sắc mà thầy trò Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên to lớn để Khoa tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, vững bước trong chặng đường phát triển mới!

Một số hình ảnh tại Hội nghị

CUỘC THI "TỎA SÁNG TÀI NĂNG KHOA TOÁN 2025" THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Một số hình ảnh tại Cuộc thi

Tối ngày 07/3/2025, tại Hội trường 14/8, cuộc thi "Tỏa Sáng Tài Năng Khoa Toán 2025" đã diễn ra thành công rực rỡ trong không khí sôi nổi và đầy cảm xúc. Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Khoa Toán đào tạo tại Xuân Hòa, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để sinh viên thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần gắn kết tập thể.

Cuộc thi vinh dự đón tiếp đồng chí Đoàn Bá Tráng - UVBCH Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; TS. Nguyễn Thị Kiều Nga - Phó Trưởng khoa Toán, cùng các thầy cô và đông đảo của các bạn sinh viên khoa Toán.

Sau các phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 8 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, kèm theo giải MC ấn tượng nhất và giải được yêu thích nhất trên fanpage "Tuổi trẻ Khoa Toán". Các tiết mục đoạt giải thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tài năng nổi bật của sinh viên, góp phần tạo nên một đêm thi tràn đầy cảm xúc và nghệ thuật, đồng thời là cơ hội để các bạn khám phá, rèn luyện kỹ năng mềm và giao lưu trong môi trường học thuật năng động, sáng tạo.

TẠP CHÍ TOÁN HỌC & SINH VIÊN
Chuyên mục "Tin tức vừa qua"

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA TOÁN NHIỆM KỲ 2025 - 2027

Ngày 20/02/2025, Chi bộ khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường. Tham dự Đại hội còn có 38 đảng viên chi bộ khoa Toán là đại biểu chính thức.

Đại biểu tham dự Chi bộ

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Bằng, Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo chính trị tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Đại hội cũng đã lắng nghe các tham luận sâu sắc từ đồng chí Hà Tuấn Dũng, đồng chí Nguyễn Phương Đông và đồng chí Phạm Đức Quang với những đóng góp thiết thực mang lại giá trị lớn cho công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác phát triển Đảng của khoa.

Ban Chi ủy ra mắt Đại hội

Đại hội tiến hành bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kì 2025 - 2027 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Bằng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nga - Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu ra 10 đảng viên đại diện cho Chi bộ khoa Toán dự Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Khoa Toán nhiệm kỳ 2025 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới, hứa hẹn nhiều thành tựu trong công tác Đảng và chuyên môn của Khoa trong thời gian tới. Thành công của Đại hội không chỉ thể hiện sự thống nhất cao trong nội bộ Chi bộ mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo vững vàng của Chi bộ trong việc định hướng, dẫn dắt tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Toán phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2025)

Một số hình ảnh tại chương trình

Chiều 26/3/2025, tại Hội trường A1, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đoàn viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, tổng kết Tháng Thanh niên 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2 - Tự hào, vững tin theo Đảng".

PGS.TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường biểu dương những thành tích nổi bật của Đoàn - Hội Sinh viên và mong muốn tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo vì sự phát triển của Nhà trường.

Dịp này, 02 nguyên cán bộ Đoàn được trao "Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ" và 06 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2024 được tuyên dương. Chương trình diễn ra trang trọng, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết trong mỗi đoàn viên, sẵn sàng tiếp nối truyền thống, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường.

Chúc các đoàn viên HPU2 luôn giữ vững ngọn lửa tuổi trẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xung kích, tình nguyện và sáng tạo vì cộng đồng!